

Prácticas Profesionalizantes III

Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo para Pacientes Anticoagulados

Apellido y Nombre: Muñiz Cortés, Carlos Santiago

Documento: 44.852.020

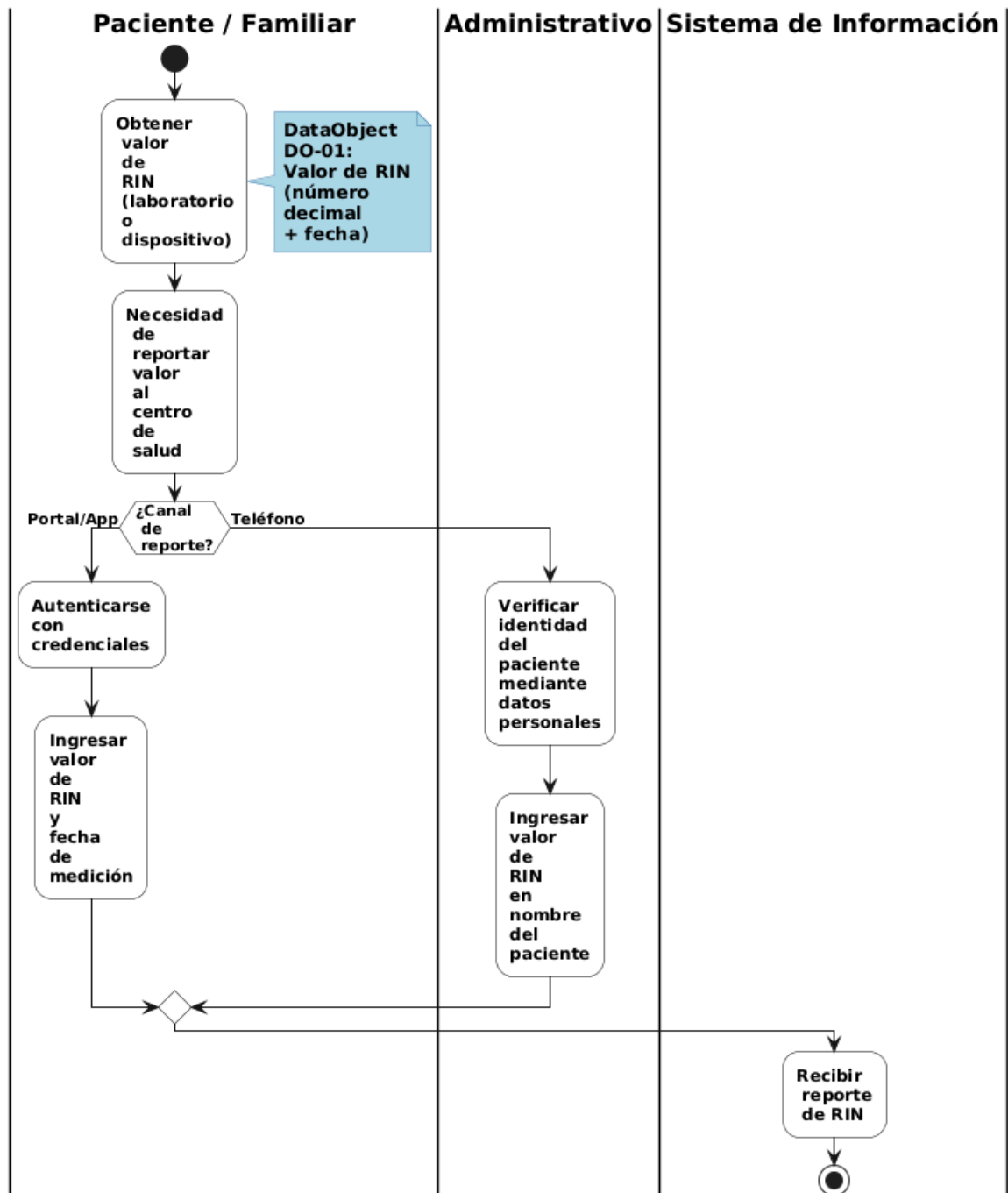
Profesor: Gastón Matías Weingand

Campus: Colegio Leonardo Da Vinci

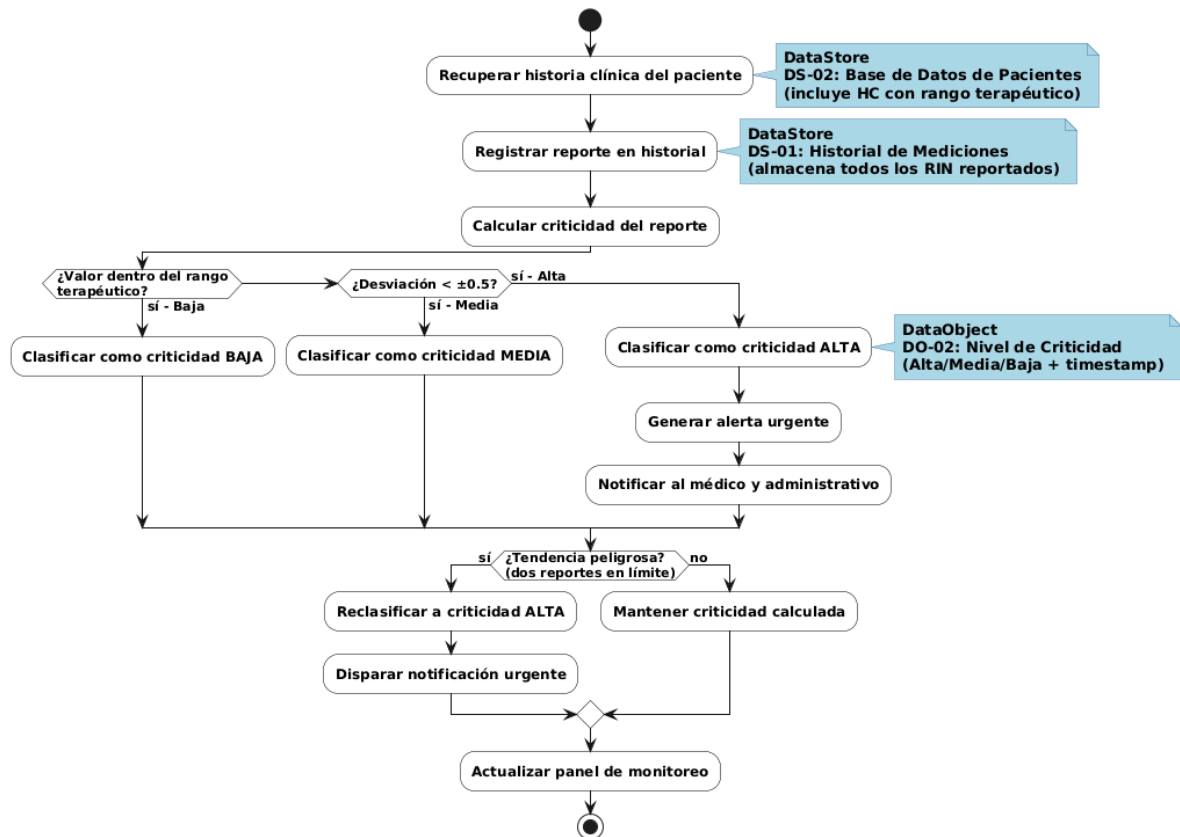
Fecha: 25 de Junio de 2026

0.1 Modelado De Procesos Del Negocio

BPM 1 - Parte A: Recepción del Reporte de RIN



BPM 1 - Parte B: Evaluación de Criticidad y Alertas



BPM 1 - Triage y Evaluación de Riesgo Hematológico

Propósito

Este diagrama modela el proceso de negocio central del consultorio hematológico: la recepción de un valor de RIN reportado por un paciente anticoagulado, la evaluación automática de su nivel de riesgo y las acciones clínicas o administrativas que se desencadenan.

Actores (swimlanes)

- Paciente/Familiar: Inicia el proceso obteniendo su valor de RIN y reportándolo al centro.
- Administrativo: Interviene únicamente cuando el canal de reporte es telefónico, verificando la identidad del paciente y registrando el valor manualmente.

- Sistema de Información: Actor interno que recupera la historia clínica, calcula la criticidad, actualiza el panel y ejecuta flujos condicionales automáticos.

Flujo principal

1. El paciente o familiar obtiene el resultado de RIN (laboratorio o dispositivo) y necesita reportarlo al centro.
2. El canal puede ser digital (portal/app) o telefónico:
 - Portal/App: El paciente se autentica e ingresa su valor y fecha de medición.
 - Teléfono: El administrativo verifica la identidad del paciente y registra el valor manualmente.
3. El sistema recupera la historia clínica hematológica (rango terapéutico y diagnóstico).
4. Compara el valor reportado con el rango y calcula la criticidad:
 - Baja: Valor dentro del rango terapéutico.
 - Media: Desviación menor a ± 0.5 .
 - Alta: Desviación mayor o igual a ± 0.5 .
5. Si la criticidad es Alta, el sistema genera alerta urgente y notifica al médico y administrativo.
6. El sistema evalúa la tendencia peligrosa (dos reportes consecutivos en el límite) y reclasifica a Alta si corresponde.
7. Actualiza el panel de monitoreo con el resultado.

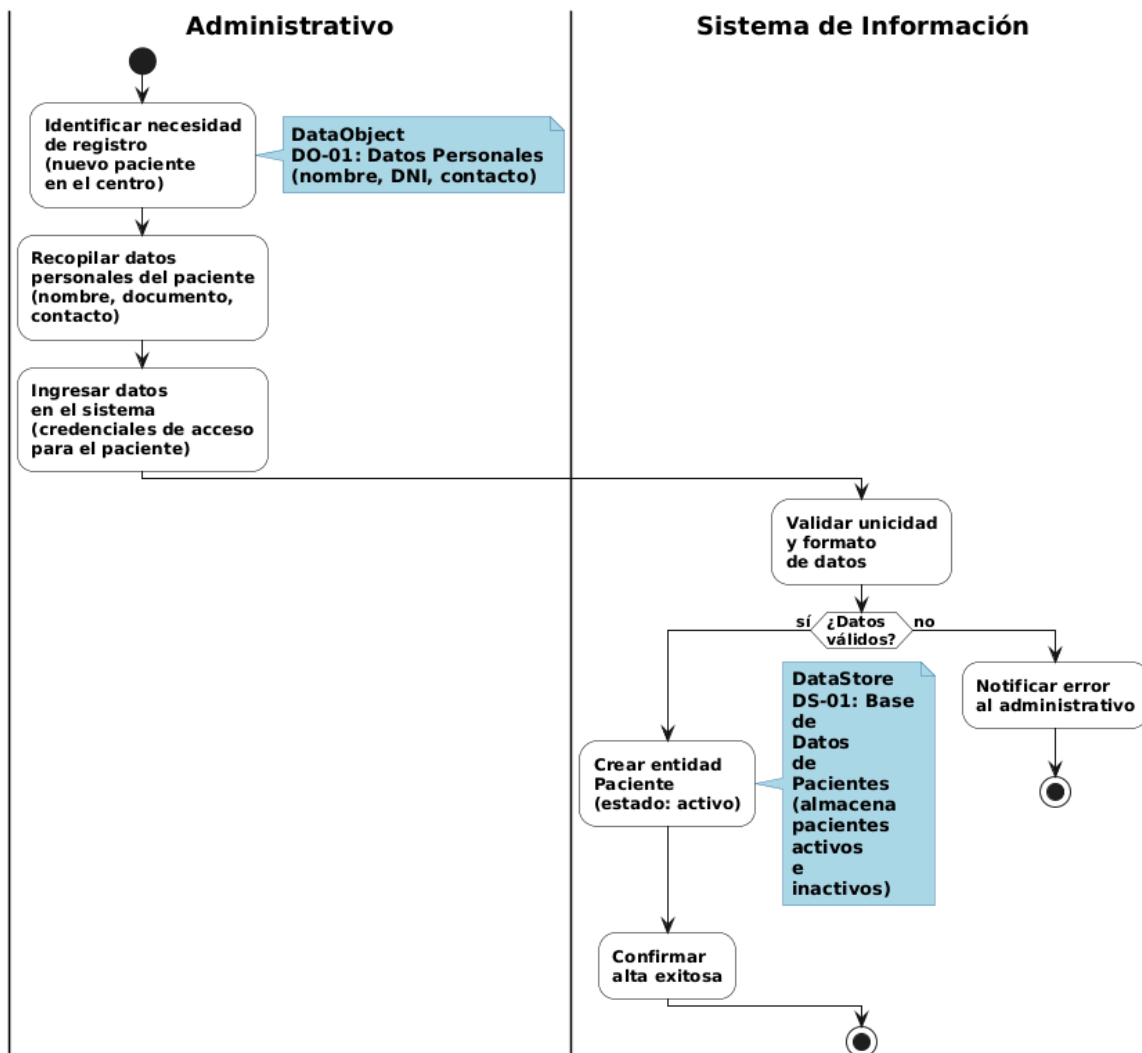
Flujos alternativos

- Canal telefónico: Incorpora al administrativo antes de que el sistema procese los datos.
- Reclasificación por tendencia peligrosa: Excepción que convierte un reporte inicialmente no crítico en urgente.

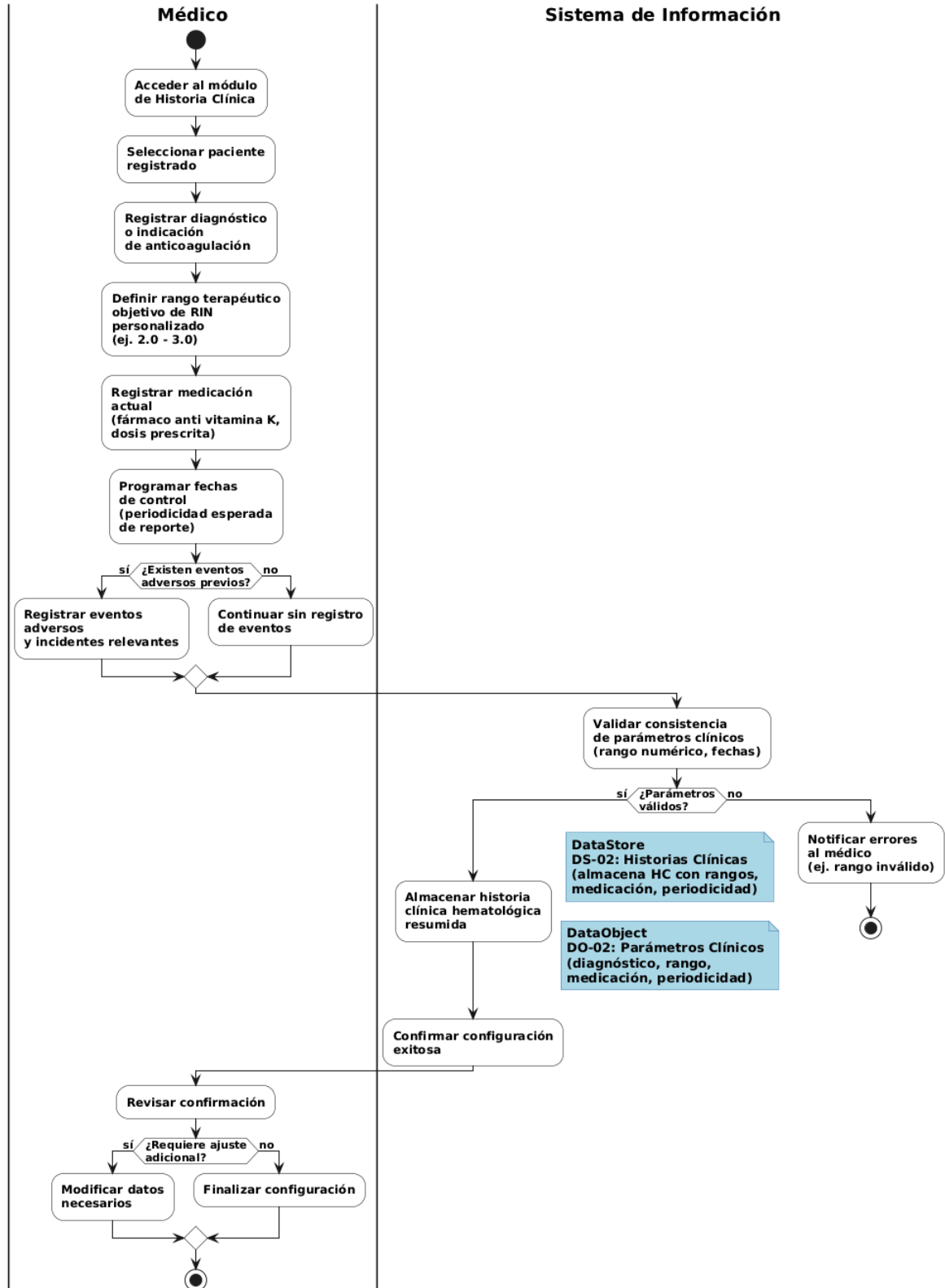
DataObjects y DataStores utilizados

- DO-01 (DataObject): Valor de RIN (número decimal + fecha de medición).
- DO-02 (DataObject): Nivel de Criticidad (Alta/Media/Baja + timestamp).
- DS-01 (DataStore): Historial de Mediciones (almacena todos los RIN reportados).
- DS-02 (DataStore): Base de Datos de Pacientes (incluye HC con rango terapéutico).

**BPM 2 - Parte A: Registro de Datos
Personales del Paciente**



**BPM 2 - Parte B: Configuración
Clínica por el Médico**



BPM 2 - Configuración de Historias Clínicas y Parámetros

Propósito

Este diagrama modela el proceso de negocio mediante el cual un centro de salud hematológico registra un nuevo paciente anticoagulado y configura su historia clínica resumida. Es el paso previo indispensable para que los módulos de triaje, alertas y seguimiento puedan operar, ya que establece el rango terapéutico y la periodicidad de reporte contra los cuales se evaluarán los valores de RIN.

Actores (swimlanes)

- Administrativo: responsable de identificar la necesidad de registro, recopilar los datos personales del paciente e ingresarlos en el sistema, generando credenciales de acceso.
- Médico: profesional de la salud que accede al módulo de historia clínica y registra el diagnóstico, el rango terapéutico objetivo, la medicación, las fechas de control y los eventos adversos relevantes.
- Sistema de Información: actor interno que valida la unicidad y el formato de los datos personales, crea la entidad del paciente y, más adelante, verifica la consistencia de los parámetros clínicos antes de almacenarlos definitivamente.

Flujo principal

1. El administrativo detecta la necesidad de registrar un nuevo paciente en el centro.
2. Recopila los datos personales (nombre, documento, contacto) y los ingresa en el sistema, generando credenciales de acceso.
3. El sistema valida la unicidad y el formato de los datos.
 - Si los datos son válidos, crea la entidad Paciente con estado activo.
 - Si los datos no son válidos, notifica el error al administrativo y el proceso se detiene.
4. El médico accede al módulo de historia clínica y selecciona al paciente recién registrado.
5. Registra el diagnóstico o indicación de anticoagulación (fibrilación auricular, prótesis valvular, etc.).
6. Define el rango terapéutico objetivo de RIN personalizado (ej. 2.0 – 3.0).
7. Registra la medicación actual (fármaco antivitaminas K y dosis prescrita).

8. Programa las fechas de control y establece la periodicidad esperada de reporte.
9. Evalúa si existen eventos adversos previos:
 - Si existen, los registra junto con los incidentes relevantes.
 - Si no, continúa sin registrar eventos.
10. El sistema valida la consistencia de los parámetros clínicos (rango numérico lógico, fechas posteriores a la fecha actual).
 - Si los parámetros son válidos, almacena la historia clínica hematológica resumida y confirma la operación.
 - Si no, notifica los errores al médico (ej. rango inválido) y el proceso se detiene.
11. El médico revisa la confirmación. Si requiere algún ajuste adicional, modifica los datos necesarios y vuelve a validar; en caso contrario, finaliza la configuración.

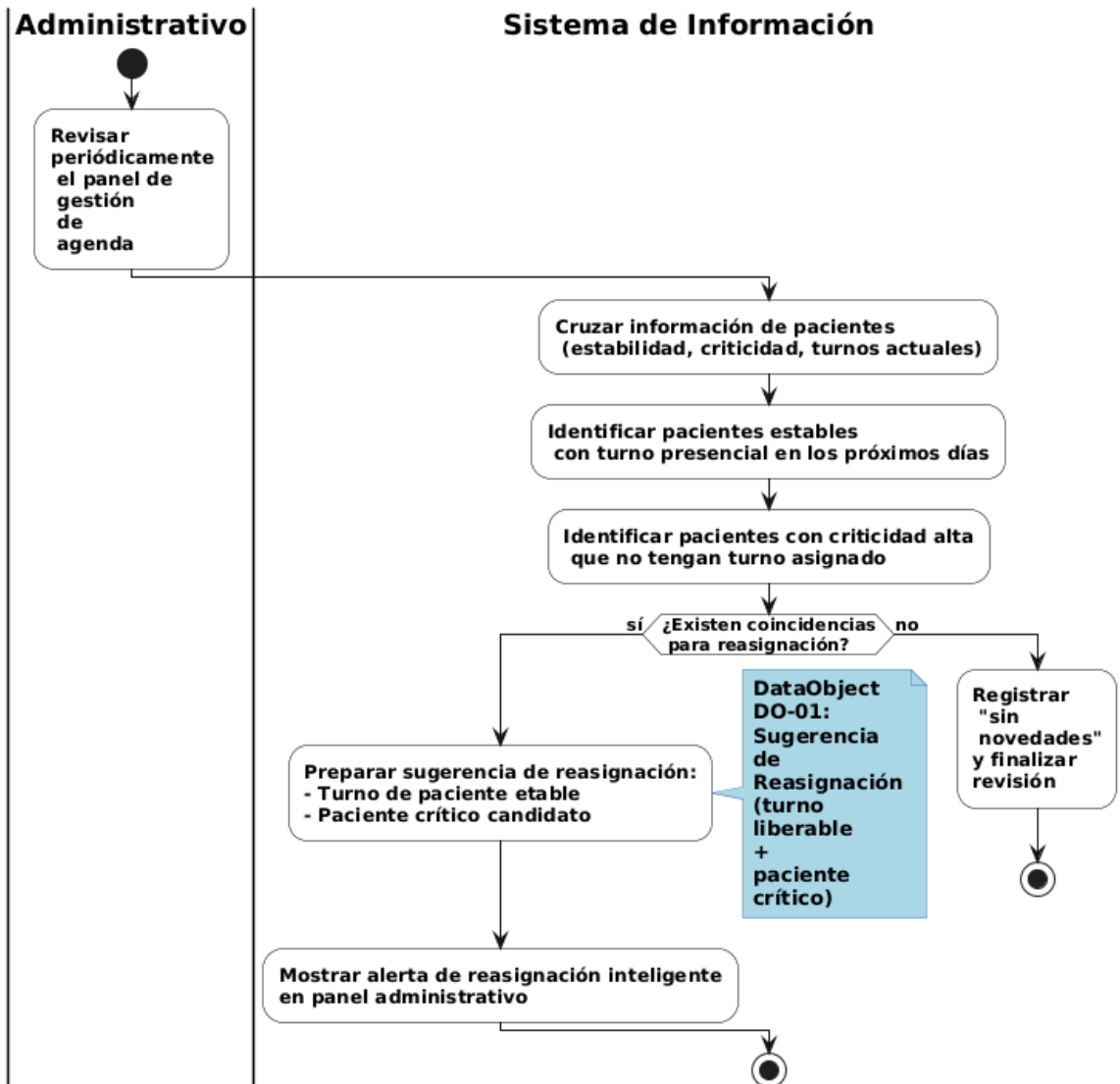
Flujos alternativos

- Datos personales inválidos: el sistema notifica el error y el proceso se interrumpe antes de que intervenga el médico, evitando la creación de pacientes duplicados o con datos incorrectos.
- Parámetros clínicos inconsistentes: el sistema devuelve los errores al médico para que los corrija, impidiendo el almacenamiento de una historia clínica con valores fuera de lo esperado.
- Ajuste posterior del médico: después de la confirmación inicial, el médico puede decidir modificar algún parámetro, generando un bucle de edición que garantiza que la historia clínica quede exactamente como él la prescribe.

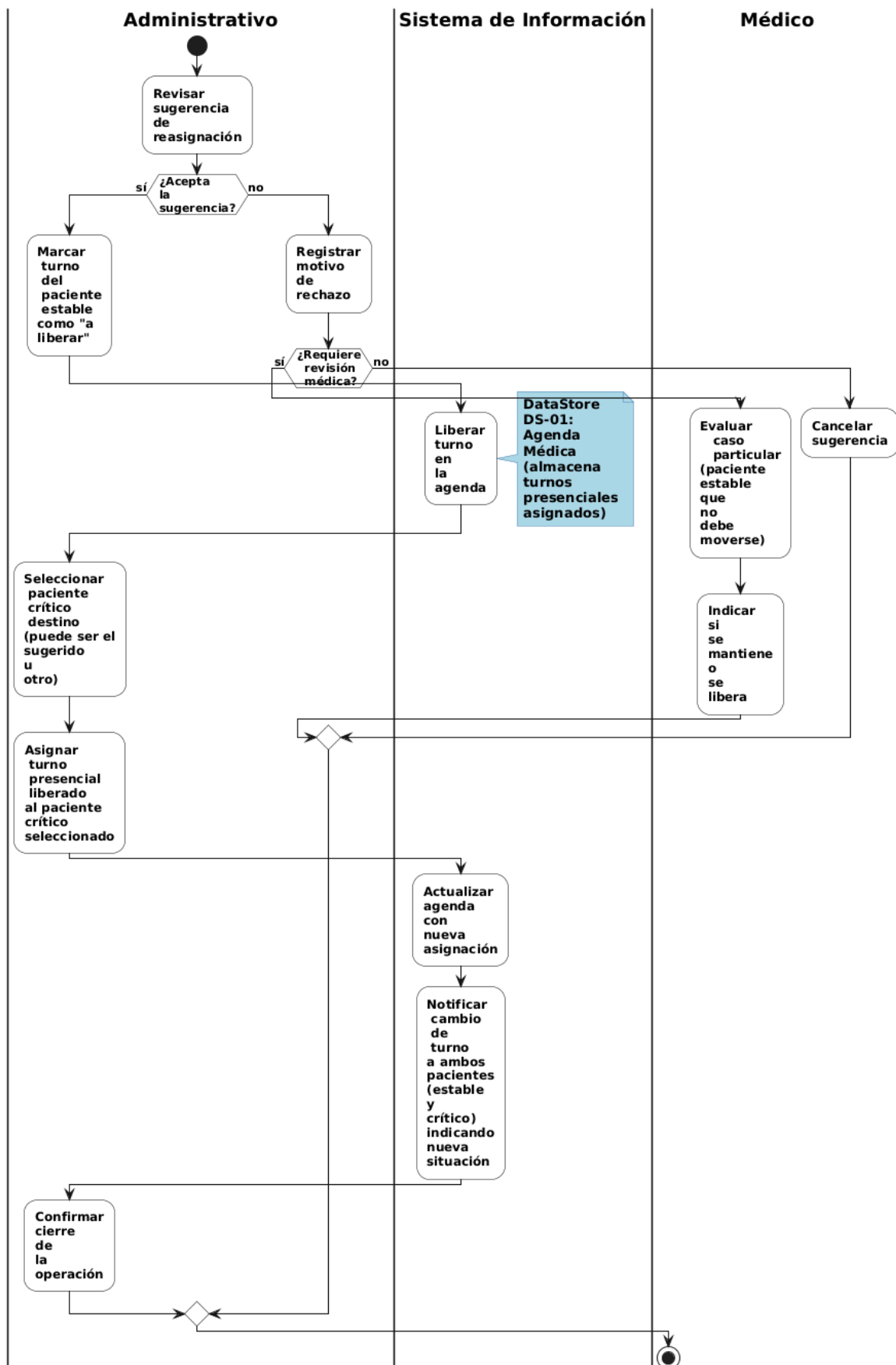
DataObjects y DataStores utilizados

- DO-01 (DataObject): Datos Personales (nombre, DNI, contacto del paciente).
- DO-02 (DataObject): Parámetros Clínicos (diagnóstico, rango terapéutico, medicación, periodicidad).
- DS-01 (DataStore): Base de Datos de Pacientes (almacena pacientes activos e inactivos).
- DS-02 (DataStore): Historias Clínicas (almacena HC con rangos, medicación, periodicidad).

BPM 3 - Parte A: Identificación de Oportunidades de Reasignación



BPM 3 - Parte B: Ejecución de la Reasignación



BPM 3 - Gestión y Optimización de Agenda Médica

Propósito

Este diagrama modela el proceso de negocio mediante el cual el centro de salud hematológico optimiza periódicamente su agenda de turnos presenciales, cruzando la información clínica de los pacientes para liberar turnos de pacientes estables y reasignarlos a pacientes con criticidad Alta que carecen de atención próxima. El foco está en maximizar la eficiencia del tiempo médico y priorizar la atención de quienes revisten mayor riesgo clínico.

Actores (swimlanes)

- Administrativo: dueño operativo de la agenda. Revisa periódicamente el panel de gestión, evalúa las sugerencias de reasignación y ejecuta o rechaza los cambios con confirmación explícita.
- Sistema de Información: cruza los datos de estabilidad, criticidad y turnos; identifica coincidencias; prepara sugerencias concretas y actualiza la agenda cuando se ejecuta una reasignación. También notifica el cambio a ambos pacientes.
- Médico: interviene únicamente cuando el administrativo rechaza una sugerencia y solicita revisión clínica (por ejemplo, porque duda de la estabilidad real del paciente). Evalúa el caso particular y determina si el turno se libera o se mantiene.

Flujo principal

1. El administrativo revisa periódicamente el panel de gestión de agenda.
2. El sistema cruza la información de todos los pacientes: condición de estabilidad, criticidad actual y turnos asignados.
3. Identifica a los pacientes estables que poseen un turno presencial en los próximos días.
4. Identifica a los pacientes con criticidad Alta que no tienen ningún turno asignado.
5. Si existen coincidencias viables (estable con turno + crítico sin turno), el sistema prepara una sugerencia de reasignación concreta y la muestra en el panel administrativo como una alerta de reasignación inteligente.
 - Si no existen coincidencias, el sistema registra "sin novedades" y finaliza la revisión.
6. El administrativo revisa la sugerencia.

- Si la acepta: marca el turno del paciente estable como "a liberar".
 - El sistema libera efectivamente el turno en la agenda.
 - El administrativo selecciona al paciente crítico destino (puede ser el sugerido u otro de la lista de críticos).
 - El administrativo asigna el turno presencial liberado al paciente crítico seleccionado.
 - El sistema actualiza la agenda con la nueva asignación y notifica el cambio de turno a ambos pacientes (al estable, indicando que su turno fue cancelado o modificado; al crítico, con los datos de su nueva cita).
 - El administrativo confirma el cierre de la operación.
- Si no la acepta: el administrativo registra el motivo del rechazo.
 - Si el motivo requiere revisión médica, se escala al médico. El médico evalúa el caso particular y decide si el turno del paciente estable debe mantenerse o puede liberarse.
 - Si no requiere revisión médica, la sugerencia se cancela definitivamente.

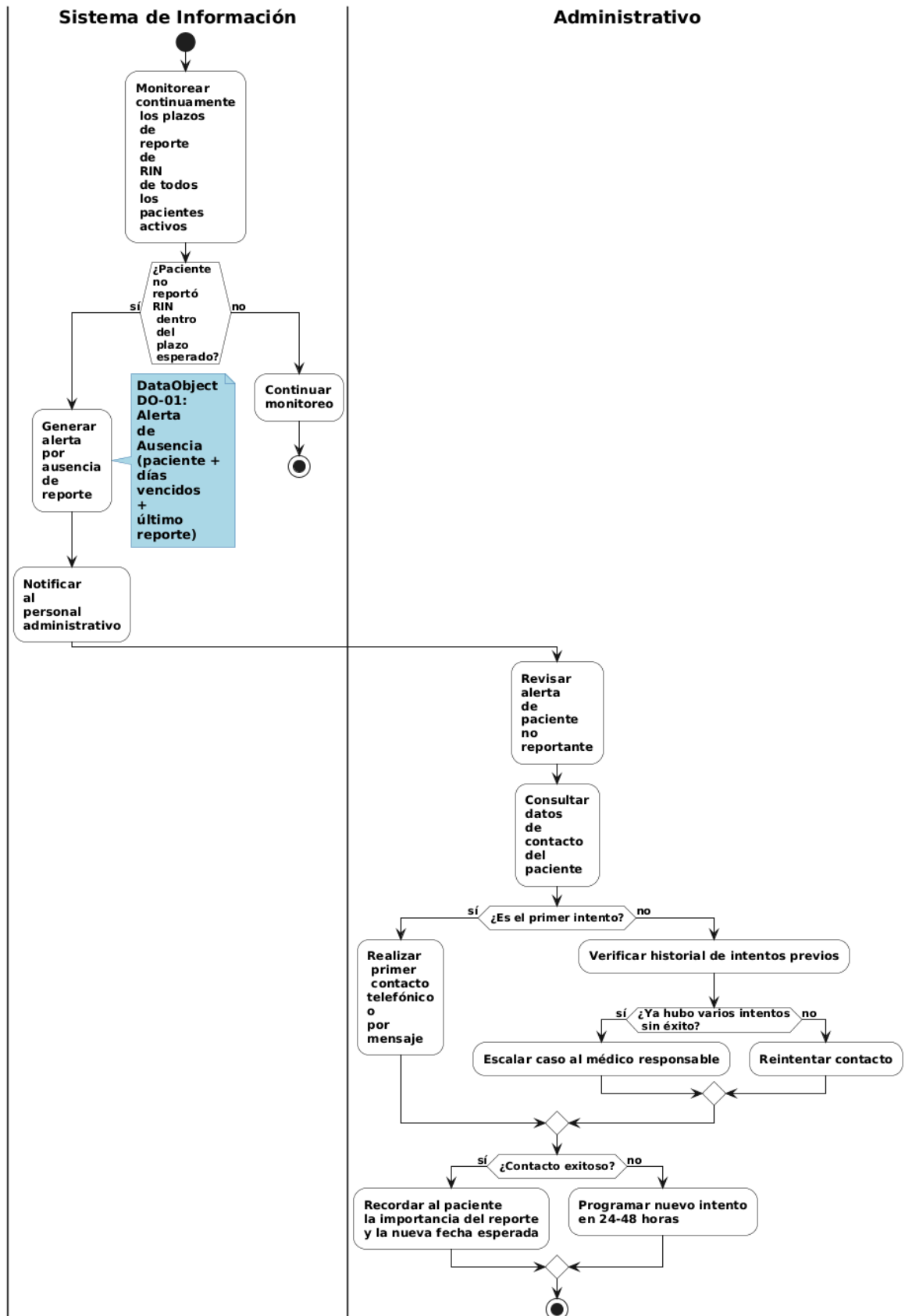
Flujos alternativos

- Sin coincidencias: cuando no hay pacientes estables con turno que puedan liberarse para un paciente crítico sin turno, el proceso termina sin acciones adicionales.
- Rechazo con revisión médica: se activa cuando el administrativo duda de la estabilidad real del paciente o de la conveniencia de mover su turno, delegando la decisión final en el médico.
- Múltiples críticos para un mismo turno: el administrativo elige manualmente cuál de los pacientes críticos recibe el turno, basándose en su criterio o en indicaciones médicas previas.

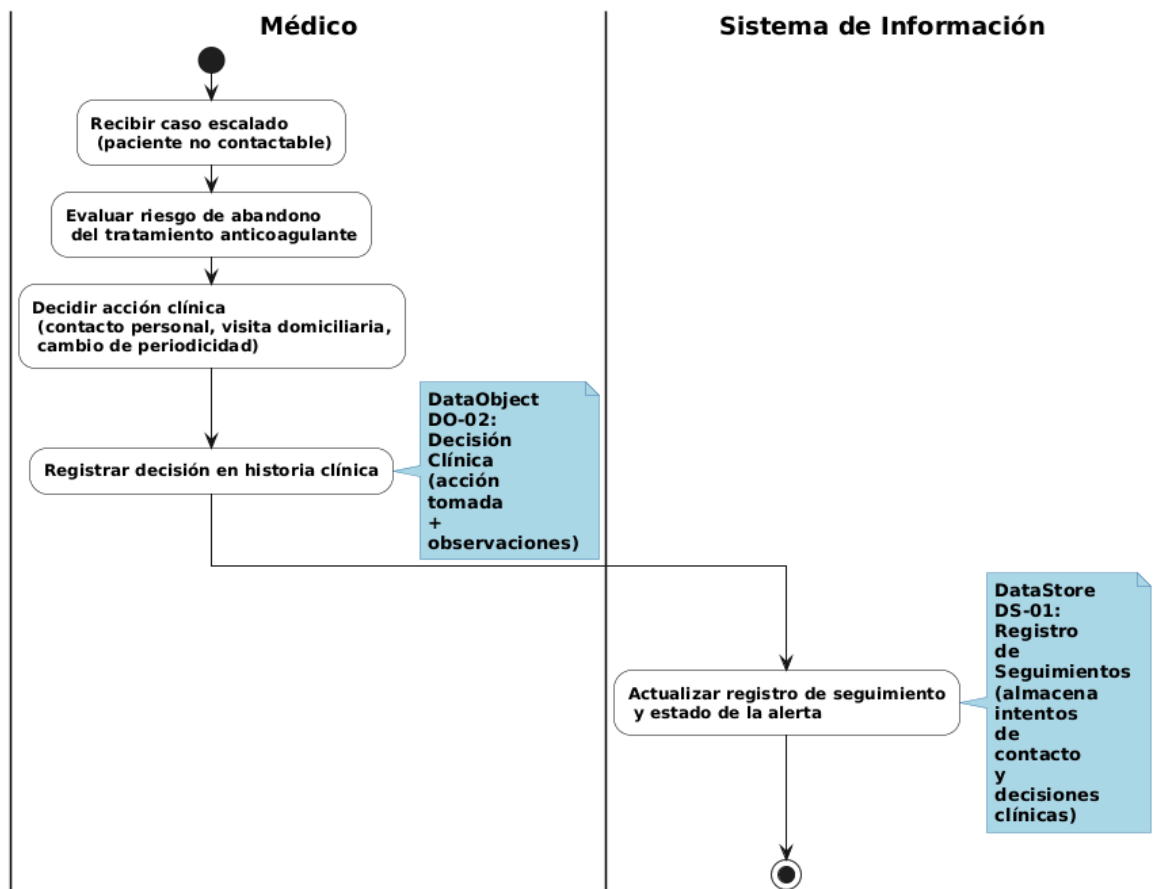
DataObjects y DataStores utilizados

- DO-01 (DataObject): Sugerencia de Reasignación (turno liberable + paciente crítico candidato).
- DS-01 (DataStore): Agenda Médica (almacena turnos presenciales asignados).

BPM 4 - Parte A: Detección de Ausencias y Contacto Administrativo



BPM 4 - Parte B: Escalado Médico y Decisión Clínica



BPM 4 - Seguimiento Clínico y Atención Preventiva

Propósito

Este diagrama modela el proceso de negocio mediante el cual el centro de salud hematológico monitorea de manera continua que todos los pacientes anticoagulados activos reporten su valor de RIN dentro del plazo esperado. Cuando un paciente no reporta a tiempo, se activa un protocolo de contacto progresivo: el administrativo intenta comunicarse, y si fracasa reiteradamente, el caso se escala al médico responsable, quien evalúa el riesgo de abandono y toma una decisión clínica.

Actores (swimlanes)

- Sistema de Información: monitorea los plazos de reporte, detecta vencimientos, genera las alertas por ausencia y actualiza el registro de seguimiento.

- Administrativo: recibe la alerta, consulta los datos del paciente y realiza los intentos de contacto. Si el contacto es exitoso, acuerda una nueva fecha de reporte; si fracasa, programa reintentos o deriva el caso al médico.
- Médico: recibe los casos escalados tras múltiples intentos fallidos, evalúa el riesgo de abandono del tratamiento y decide la acción clínica a tomar (contacto personal, visita domiciliaria, cambio de periodicidad). Registra su decisión en la historia clínica.

Flujo principal

1. El sistema monitorea continuamente los plazos de reporte de RIN de todos los pacientes activos.
2. Si detecta que un paciente no reportó dentro del plazo esperado, genera una alerta por ausencia de reporte y notifica al administrativo. Si todos están al día, el monitoreo continúa sin interrupciones.
3. El administrativo revisa la alerta y consulta los datos de contacto del paciente.
4. Determina si es el primer intento de contacto:
 - Si es el primer intento, realiza el contacto telefónico o por mensaje.
 - Si no es el primer intento, verifica el historial de intentos previos. Si ya hubo varios sin éxito, escala el caso al médico. Si aún no se alcanzó el umbral de escalado, reintenta el contacto.
5. Si el caso fue escalado, el médico evalúa el riesgo de abandono del tratamiento, decide la acción clínica (contacto personal, visita, cambio de periodicidad) y registra su decisión en la historia clínica.
6. Si el caso no fue escalado, el administrativo verifica si el contacto fue exitoso:
 - Si fue exitoso, recuerda al paciente la importancia del reporte y acuerda una nueva fecha esperada.
 - Si no fue exitoso, programa un nuevo intento en 24-48 horas.
7. Finalmente, el sistema actualiza el registro de seguimiento y el estado de la alerta.

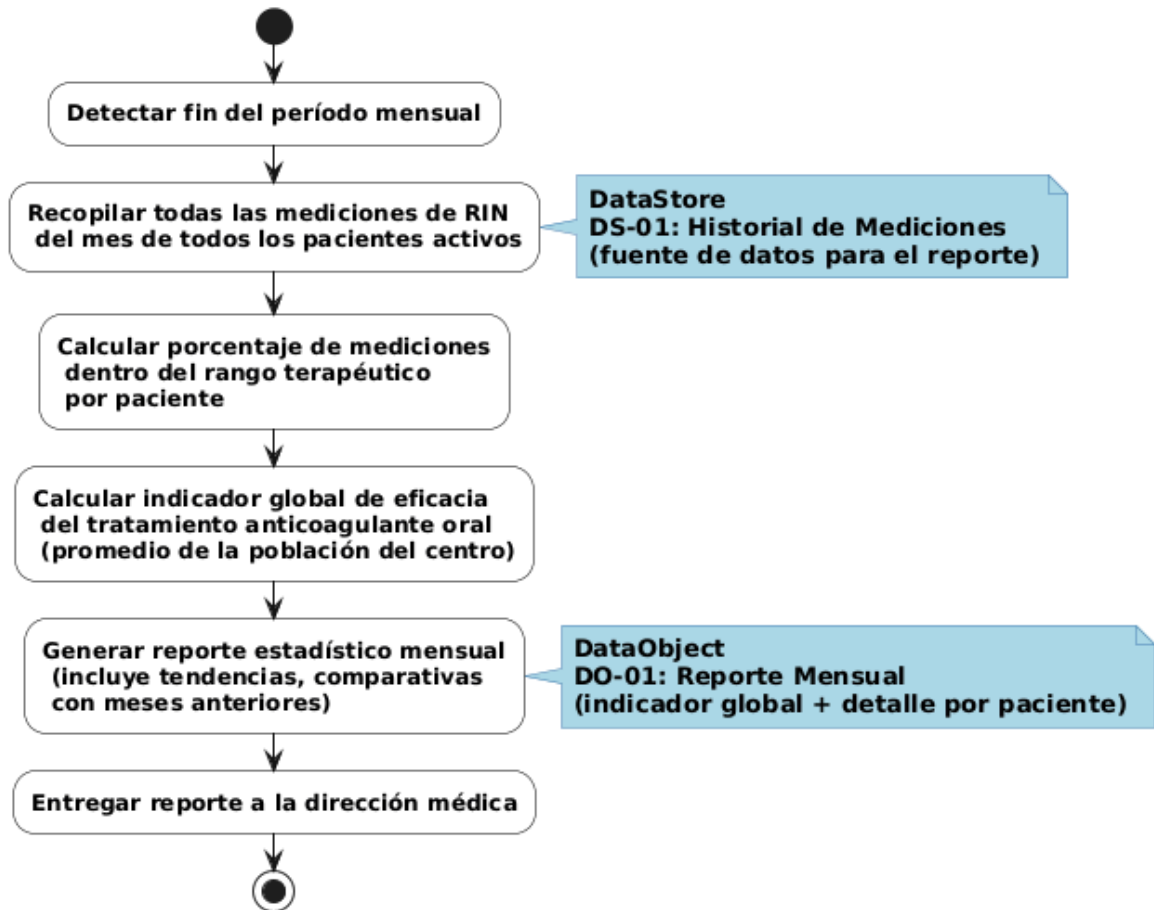
Flujos alternativos

- Paciente reporta después de generada la alerta: si el paciente reporta su RIN antes del primer contacto, la alerta se cancela automáticamente y el historial se actualiza con normalidad.
- Contacto exitoso en el primer intento: el flujo termina tras el paso 4 sin necesidad de reintentos ni escalado.
- Paciente ilocalizable: tras múltiples intentos fallidos y el escalado médico sin éxito, el médico documenta al paciente como no contactable y se inicia el protocolo institucional correspondiente.

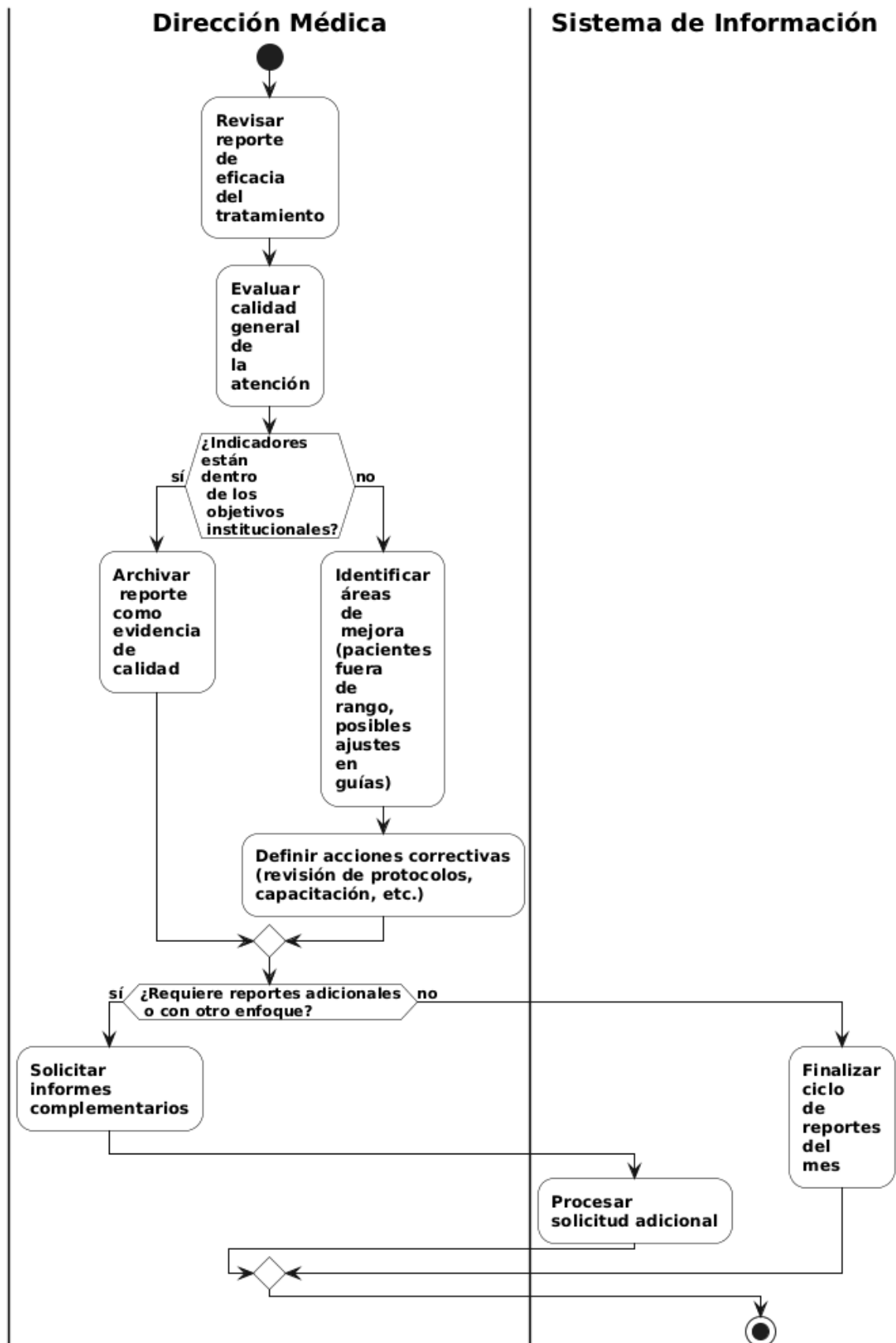
DataObjects y DataStores utilizados

- DO-01 (DataObject): Alerta de Ausencia (paciente + días vencidos + último reporte).
- DO-02 (DataObject): Decisión Clínica (acción tomada + observaciones del médico).
- DS-01 (DataStore): Registro de Seguimientos (almacena intentos de contacto y decisiones clínicas).

BPM 5 - Parte A: Generación del Reporte Mensual



BPM 5 - Parte B: Revisión y Acciones Correctivas



BPM 5 - Reportes Estadísticos

Propósito

Este diagrama modela el proceso de negocio mediante el cual el centro de salud hematológico genera, al cierre de cada mes, un reporte estadístico de eficacia del tratamiento anticoagulante oral. El reporte consolida las mediciones de todos los pacientes activos, calcula indicadores de calidad y es entregado a la dirección médica para su evaluación y toma de decisiones.

Actores (swimlanes)

- Sistema de Información: recopila los datos del mes, calcula los porcentajes individuales y el indicador global, genera el reporte y lo entrega a la dirección médica. También procesa solicitudes adicionales de informes complementarios.
- Dirección Médica: recibe y revisa el reporte, evalúa la calidad de la atención y define acciones correctivas si los indicadores están por debajo de los objetivos institucionales. Puede solicitar reportes adicionales con otros enfoques.

Flujo principal

1. El sistema detecta el fin del período mensual.
2. Recopila todas las mediciones de RIN registradas durante el mes para la totalidad de los pacientes activos.
3. Calcula, para cada paciente, el porcentaje de mediciones que estuvieron dentro de su rango terapéutico objetivo.
4. Calcula el indicador global de eficacia del tratamiento anticoagulante oral, como promedio simple de los porcentajes individuales de la población del centro.
5. Genera un reporte estadístico mensual estructurado, que incluye tendencias y comparativas con meses anteriores.
6. Entrega el reporte a la dirección médica.
7. La dirección médica revisa el reporte y evalúa la calidad general de la atención.
8. Si los indicadores están dentro de los objetivos institucionales, archiva el reporte como evidencia de calidad.
9. Si los indicadores están por debajo de lo esperado:
 - Identifica áreas de mejora (pacientes frecuentemente fuera de rango, posibles ajustes en guías de tratamiento).
 - Define acciones correctivas (revisión de protocolos, capacitación, etc.).
10. La dirección médica evalúa si requiere reportes adicionales con otro enfoque:

- Si los requiere, solicita informes complementarios y el sistema los procesa.
- Si no, se finaliza el ciclo de reportes del mes.

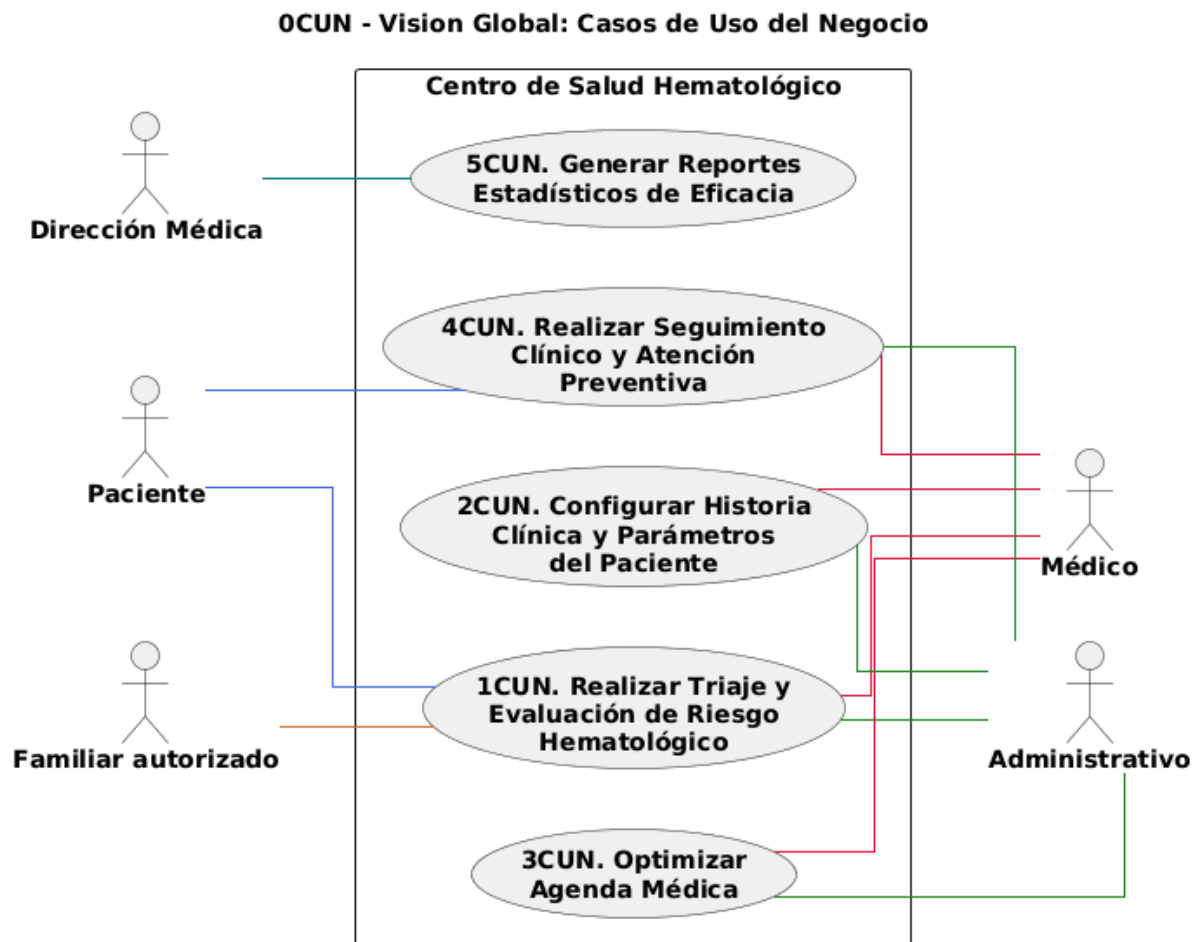
Flujos alternativos

- Mes con pocos datos o sin mediciones suficientes: el reporte se genera con una advertencia de muestra insuficiente, para que la dirección médica investigue las causas (posible falla en la adherencia al reporte o problemas técnicos).
- Solicitud de informe extraordinario: la dirección médica puede solicitar un reporte similar en cualquier momento fuera del ciclo mensual; el flujo es idéntico pero se activa manualmente.

DataObjects y DataStores utilizados

- DO-01 (DataObject): Reporte Mensual (indicador global + detalle por paciente + tendencias).
- DS-01 (DataStore): Historial de Mediciones (fuente de datos para el cálculo del reporte).

0.2 Casos De Uso Del Negocio



0CUN - Visión Global: Casos de Uso del Negocio

Propósito

Este diagrama unifica la visión general de los objetivos de negocio del Centro de Salud Hematológico. Muestra la relación entre los cinco Casos de Uso del Negocio (CUN) identificados y los actores externos (stakeholders) que participan en ellos. Permite visualizar de un vistazo cómo interactúan los diferentes roles (Paciente, Familiar, Administrativo, Médico, Dirección Médica) con los procesos clave del centro.

Actores involucrados

- Paciente y Familiar autorizado: Participan en el reporte de RIN (1CUN) y en el seguimiento clínico (4CUN).
- Administrativo: Interviene en la recepción de reportes (1CUN), alta de pacientes (2CUN), gestión de agenda (3CUN) y seguimiento (4CUN).
- Médico: Evalúa criticidad (1CUN), configura historias clínicas (2CUN), revisa reasignaciones (3CUN) y toma decisiones clínicas en seguimientos (4CUN).
- Dirección Médica: Evalúa la eficacia global del tratamiento a través de reportes estadísticos (5CUN).



1CUN - Realizar Triage y Evaluación de Riesgo Hematológico

Propósito

El centro de salud recibe el reporte del valor de RIN de un paciente anticoagulado, evalúa ese valor contra el rango terapéutico definido en su historia clínica, clasifica la criticidad del caso (Alta, Media o Baja) y, si corresponde, activa un protocolo de contacto urgente para prevenir complicaciones clínicas.

Actores

- Paciente (o Familiar autorizado): Inicia el caso de uso reportando su valor de RIN.
- Administrativo: Interviene si el reporte es telefónico, verificando la identidad y cargando el valor.
- Médico: Recibe las alertas de criticidad Alta y decide la acción clínica a tomar.

Flujo principal

1. El paciente (o familiar) obtiene el resultado de su análisis de RIN y decide reportarlo al centro.
2. El reporte se ingresa al sistema, ya sea por el portal/app (autenticado) o por vía telefónica (asistido por el administrativo).
3. El sistema recupera la historia clínica del paciente y compara el valor reportado con su rango terapéutico objetivo.

4. Se calcula el nivel de criticidad aplicando las reglas de negocio (Baja: dentro del rango; Media: desviación menor a ± 0.5 ; Alta: desviación mayor o igual a ± 0.5).
5. Si la criticidad es Alta, el sistema genera una alerta visual en el panel y notifica al médico y al administrativo.
6. El médico revisa la alerta y decide si es necesario contactar al paciente de inmediato.
7. Si la criticidad es Media o Baja, el resultado se registra en el historial sin acciones urgentes inmediatas.

Flujos alternativos

- A1 - Reporte telefónico: Si el paciente no usa el portal, el administrativo verifica su identidad y carga el valor manualmente. El flujo continúa desde el paso 3.
- A2 - Tendencia peligrosa: Si el paciente presenta dos reportes consecutivos "en el límite" del rango (aunque cada uno por sí solo no sea Alta), el sistema reclasifica el caso como Alta y dispara la alerta urgente.
- A3 - Contacto no exitoso: Si el médico decide contactar al paciente pero no lo consigue, se programa un reintento y se registra la incidencia para el seguimiento clínico posterior.

2CUN - Configurar Historia Clínica y Parámetros del Paciente



2CUN - Configurar Historia Clínica y Parámetros del Paciente

Propósito

El centro de salud registra un nuevo paciente anticoagulado o actualiza su información clínica. El administrativo da de alta los datos personales y credenciales, y el médico completa los datos hematológicos (diagnóstico, rango terapéutico, medicación, periodicidad de reportes y eventos adversos). Esta configuración es indispensable para que el sistema pueda evaluar los futuros reportes de RIN.

Actores

- Administrativo: Responsable del alta inicial, recopilación de datos personales y generación de credenciales.
- Médico: Profesional que define los parámetros clínicos específicos del tratamiento anticoagulante.

Flujo principal

1. El administrativo identifica la necesidad de registrar un nuevo paciente (o actualizar datos de uno existente).
2. Recopila los datos personales (nombre, documento, contacto) y los ingresa en el sistema, generando credenciales de acceso.
3. El sistema valida la unicidad y el formato de los datos. Si son válidos, crea la entidad Paciente.
4. El médico accede al módulo de historia clínica y selecciona al paciente recién registrado.

5. El médico registra el diagnóstico o indicación de anticoagulación.
6. Define el rango terapéutico objetivo de RIN personalizado (ej. 2.0 – 3.0).
7. Registra la medicación actual (fármaco y dosis) y programa la periodicidad esperada de reporte.
8. Evalúa si existen eventos adversos previos y los registra si corresponde.
9. El sistema valida la consistencia de los parámetros clínicos y almacena la historia clínica hematológica resumida.

Flujos alternativos

- A1 - Datos personales inválidos o duplicados: El sistema notifica el error al administrativo, quien corrige la información o aborta el registro.
- A2 - Ajuste posterior del médico: El médico puede modificar los parámetros clínicos en cualquier momento posterior al alta inicial, generando una nueva versión de la historia clínica.
- A3 - Paciente sin eventos adversos: El médico opta por no registrar eventos adversos; el sistema continúa sin esa información.



3CUN - Optimizar Agenda Médica

Propósito

El centro de salud revisa periódicamente la situación de los pacientes anticoagulados (estabilidad y criticidad) y, cuando es posible, reorganiza los turnos presenciales: libera el turno de un paciente estable y lo reasigna a un paciente crítico que carece de atención próxima, maximizando la eficiencia de los profesionales y la calidad asistencial.

Actores

- Administrativo: Dueño operativo de la agenda. Revisa las sugerencias de reasignación y ejecuta o rechaza los cambios.
- Médico: Interviene cuando el administrativo rechaza una sugerencia por duda clínica, evaluando si el turno debe liberarse o mantenerse.

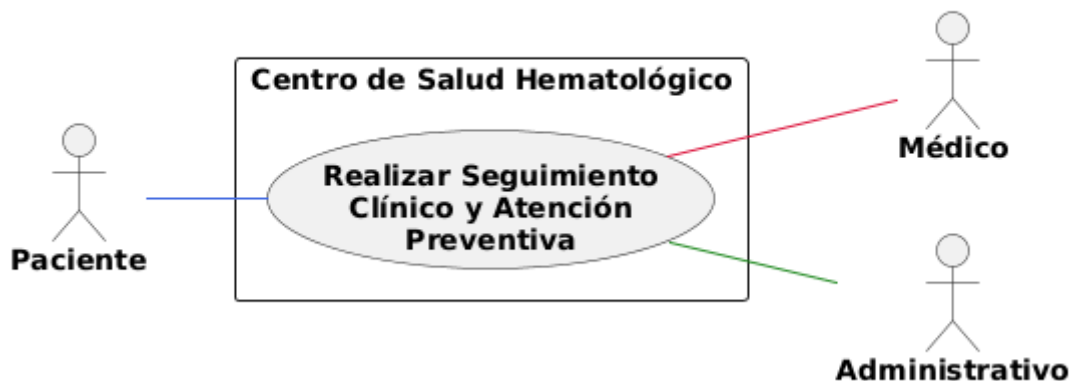
Flujo principal

1. El administrativo consulta periódicamente el panel de gestión de agenda.
2. El sistema cruza la información de todos los pacientes: quiénes están estables y quiénes tienen criticidad alta sin turno asignado.
3. Si se detecta una coincidencia (estable con turno + crítico sin turno), el sistema prepara una sugerencia de reasignación concreta.
4. El administrativo revisa la sugerencia en el panel de alertas.
5. Si el administrativo acepta la sugerencia:
 - Marca el turno del paciente estable como "a liberar".
 - El sistema libera el espacio en la agenda.
 - El administrativo asigna el turno liberado al paciente crítico seleccionado.
 - El sistema actualiza la agenda y notifica el cambio a ambos pacientes.
6. Si el administrativo no acepta la sugerencia, registra el motivo del rechazo.

Flujos alternativos

- A1 - Sin coincidencias para reasignación: Si no hay pacientes estables con turno que coincidan con pacientes críticos sin turno, el sistema registra "sin novedades" y finaliza la revisión.
- A2 - Rechazo con revisión médica: Si el administrativo duda de la estabilidad real del paciente, escala el caso al médico. El médico evalúa y decide si se libera o se mantiene el turno.
- A3 - Múltiples críticos para un mismo turno: El administrativo elige manualmente cuál de los pacientes críticos recibe el turno liberado.

4CUN - Realizar Seguimiento Clínico y Atención Preventiva



4CUN - Realizar Seguimiento Clínico y Atención Preventiva

Propósito

El centro de salud monitorea que todos los pacientes anticoagulados activos reporten su valor de RIN dentro del plazo esperado. Cuando un paciente no reporta a tiempo, se inicia un protocolo de contacto proactivo para evitar el abandono del tratamiento; si los intentos de contacto fracasan, el caso se escala al médico responsable, quien evalúa el riesgo y define una acción clínica.

Actores

- Administrativo: Recibe las alertas de ausencia, realiza los intentos de contacto y escala el caso si fracasa.
- Médico: Recibe los casos escalados, evalúa el riesgo de abandono y decide la acción clínica a tomar.
- Paciente: Es el sujeto del seguimiento; puede reportar su RIN después de generada la alerta, cancelándola automáticamente.

Flujo principal

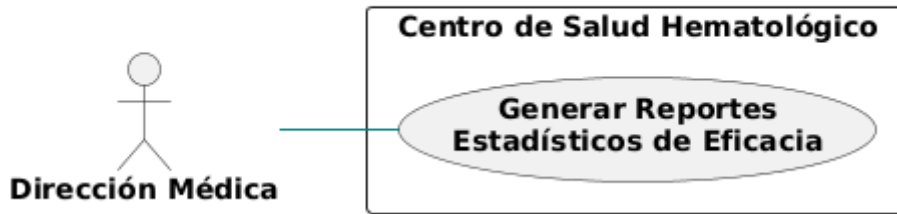
1. Periódicamente, el sistema revisa el estado de reporte de todos los pacientes activos.
2. Si se detecta que un paciente no ha reportado su RIN dentro del plazo esperado, se genera una alerta por ausencia de reporte.
3. El administrativo recibe la alerta y consulta los datos de contacto del paciente.
4. El administrativo realiza un primer intento de contacto telefónico o por mensaje.

- Si el contacto es exitoso, recuerda al paciente la importancia de reportar y acuerda una nueva fecha.
 - Si el contacto no es exitoso, programa un nuevo intento para las siguientes 24-48 horas.
- 5. Tras varios intentos fallidos, el administrativo escala el caso al médico responsable.
- 6. El médico evalúa el riesgo de abandono del tratamiento anticoagulante.
- 7. El médico decide y ejecuta una acción clínica (contacto personal, visita domiciliaria, modificar periodicidad).
- 8. El médico registra la decisión en la historia clínica y el estado de la alerta se actualiza.

Flujos alternativos

- A1 - Paciente reporta después de generada la alerta: Si el paciente reporta su RIN antes del primer contacto, la alerta se cancela automáticamente.
- A2 - Contacto exitoso en el primer intento: El flujo termina tras el paso 4 sin necesidad de reintentos ni escalado.
- A3 - Paciente ilocalizable: Si después de múltiples intentos y del escalado médico el paciente sigue sin responder, el médico documenta la situación como "paciente no contactable" y se inicia el protocolo institucional correspondiente.

5CUN - Generar Reportes Estadísticos de Eficacia



5CUN - Generar Reportes Estadísticos de Eficacia

Propósito

Mensualmente, el centro de salud evalúa la calidad del tratamiento anticoagulante oral mediante un reporte que indica el porcentaje de pacientes que se mantuvieron dentro de su rango terapéutico. La dirección médica revisa estos indicadores y, si la eficacia no alcanza los objetivos institucionales, define acciones correctivas y puede solicitar informes adicionales.

Actores

- Dirección Médica: Recibe y revisa el reporte, evalúa la calidad de la atención y define acciones correctivas si los indicadores están por debajo de los objetivos institucionales.

Flujo principal

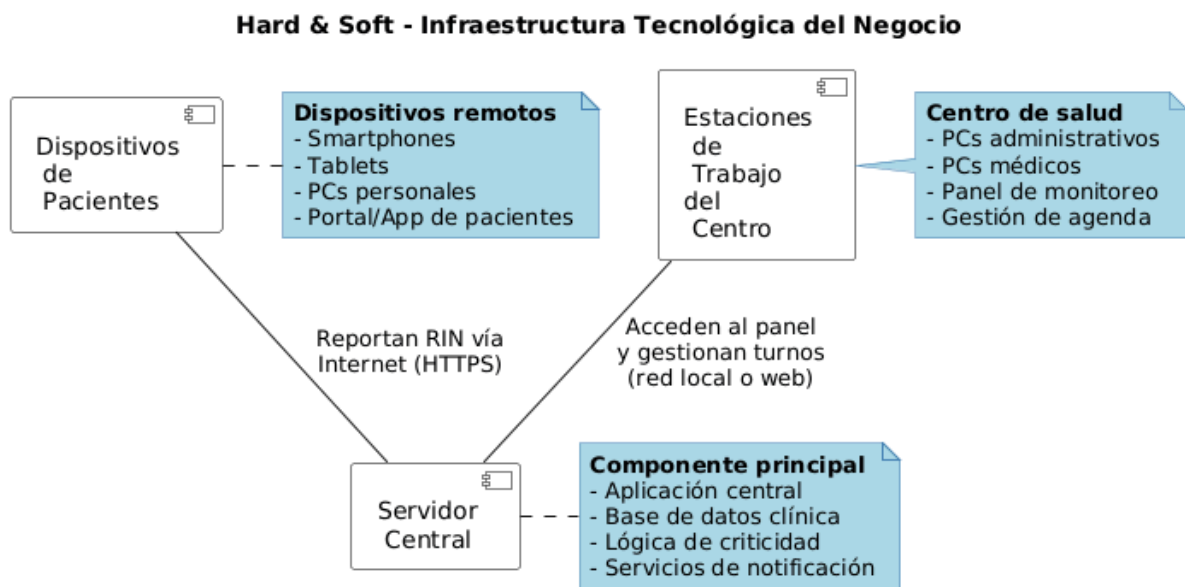
1. Al finalizar cada mes, el sistema recopila todas las mediciones de RIN registradas durante ese período para los pacientes activos.
2. Se calcula, para cada paciente, el porcentaje de mediciones que estuvieron dentro de su rango terapéutico objetivo.
3. Se calcula el indicador global de eficacia del tratamiento (promedio de los porcentajes individuales de la población del centro).
4. Se genera un reporte estadístico mensual que incluye tendencias, comparativas con meses anteriores y el detalle por paciente.
5. El reporte se entrega a la dirección médica.
6. La dirección médica revisa el reporte y evalúa la calidad general de la atención.
7. Si los indicadores están dentro de los objetivos institucionales, el reporte se archiva como evidencia de calidad.

8. Si los indicadores están por debajo de lo esperado, la dirección médica identifica áreas de mejora y define acciones correctivas (revisión de protocolos, capacitación, etc.).

Flujos alternativos

- A1 - Mes sin datos suficientes: Si durante el mes no se registraron mediciones, el reporte se genera con una advertencia de muestra insuficiente y se notifica a la dirección médica para que investigue las causas.
- A2 - Solicitud de informe extraordinario: La dirección médica puede solicitar un reporte similar en cualquier momento (no solo a fin de mes) si necesita evaluar una situación puntual; el flujo es el mismo, pero se activa manualmente.

0.3 Hardware & Software



Infraestructura Tecnológica Del Negocio

Propósito

Este diagrama muestra la infraestructura tecnológica básica requerida por el centro de salud para implementar la Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo para Pacientes Anticoagulados. Se han identificado tres componentes principales que interactúan entre sí para garantizar el funcionamiento del sistema.

Componentes identificados

1. Servidor Central

- **Función:** Constituye el núcleo del sistema.
- **Contenido:**
 - Hardware y software que alojan la aplicación principal.
 - Base de datos clínica con toda la información de pacientes, mediciones, historias clínicas y alertas.
 - Lógica de evaluación de criticidad (cálculo automático de niveles de riesgo).
 - Servicios de notificación (alertas urgentes, recordatorios).
- **Ubicación:** Instalado en el centro de salud o en un datacenter externo con conexión segura.

2. Dispositivos de Pacientes

- Función: Permiten a los pacientes (o familiares autorizados) reportar sus valores de RIN de forma remota.
- Tipos de dispositivos:
 - Teléfonos inteligentes (smartphones).
 - Tabletas (tablets).
 - Computadoras personales (PCs de escritorio o laptops).
- Acceso: Mediante portal web o aplicación móvil a través de Internet.
- Protocolo: Comunicación segura HTTPS para garantizar la confidencialidad de los datos clínicos.

3. Estaciones de Trabajo del Centro

- Función: Permiten al personal del centro de salud acceder al sistema para gestionar pacientes, monitorear alertas y administrar turnos.
- Tipos de estaciones:
 - Estaciones administrativas: Para el personal administrativo (gestión de pacientes, recepción de reportes telefónicos, agenda).
 - Estaciones médicas: Para el personal médico (panel de monitoreo, evaluación de criticidad, historias clínicas).
- Conexión: Red local del centro de salud o acceso web seguro.

Comunicación entre componentes

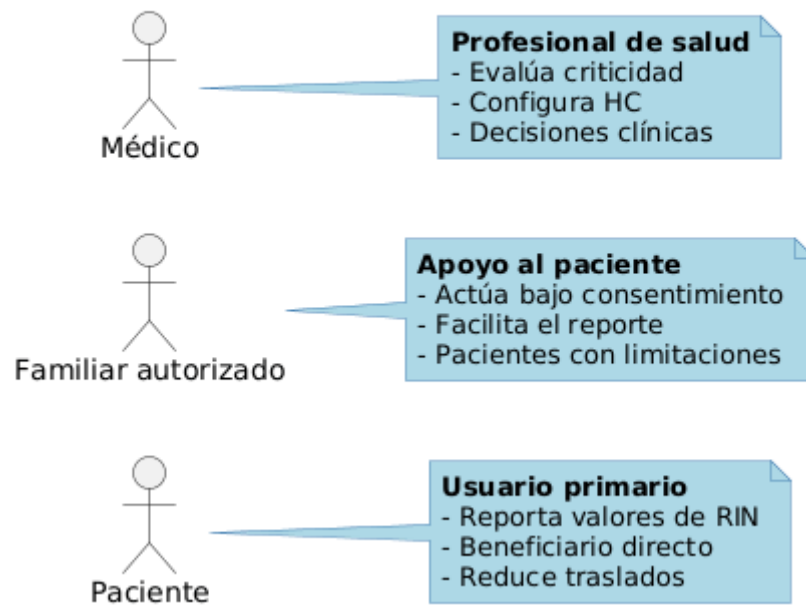
- Pacientes → Servidor: Los dispositivos de pacientes se comunican con el servidor central a través de Internet utilizando protocolo HTTPS, garantizando la confidencialidad y privacidad de los datos clínicos transmitidos.
- Estaciones → Servidor: Las estaciones de trabajo del centro acceden al panel de monitoreo, gestionan turnos y consultan historias clínicas conectándose al servidor central, ya sea por red local o vía web segura.

Consideraciones técnicas

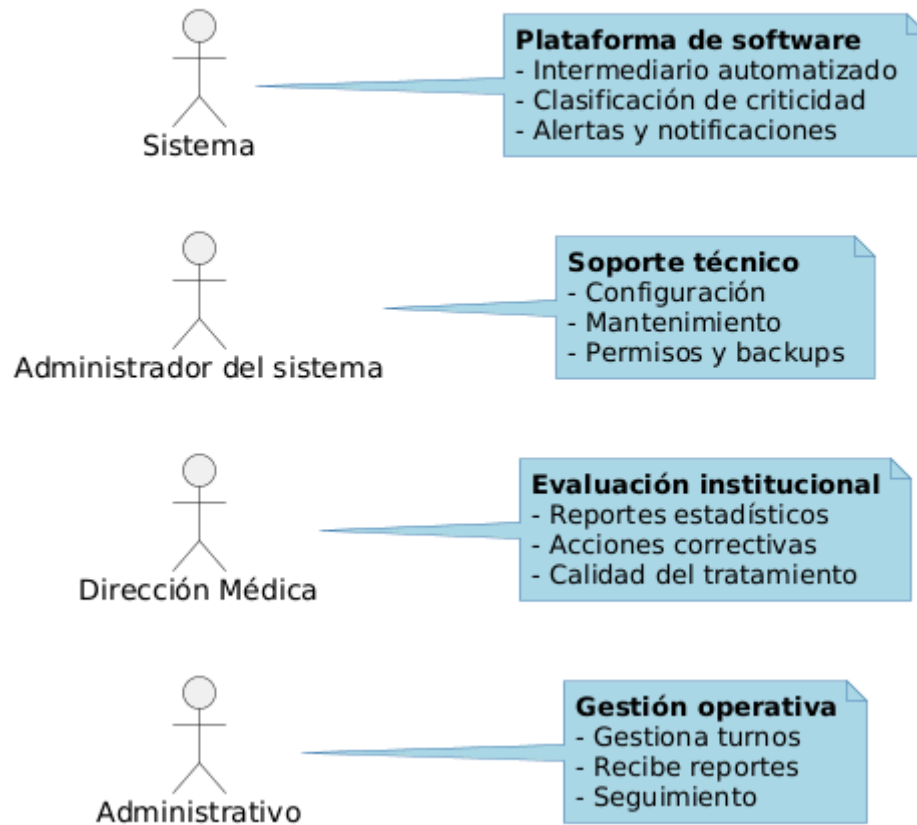
- Todos los componentes deben cumplir con los requerimientos de seguridad (REQ-NF-001 y REQ-ARQ-006).
- El servidor central debe garantizar alta disponibilidad (REQ-NF-002) y rendimiento adecuado (REQ-NF-003).
- La comunicación HTTPS es obligatoria para proteger los datos sensibles de los pacientes.

0.4 Stakeholders

Stakeholders - Parte A: Actores Clínicos y de Atención Directa



Stakeholders - Parte B: Actores Operativos e Institucionales



Actores y Partes Interesadas

Propósito

Este diagrama presenta a todas las partes interesadas (stakeholders) que tienen algún tipo de interés en la Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo para Pacientes Anticoagulados o que interactúan con ella. La identificación se basa en los perfiles de acceso definidos en el TP1 y en los actores del negocio que participan en los procesos y casos de uso. Se han identificado siete stakeholders, organizados en dos grupos lógicos para facilitar su visualización.

Stakeholders identificados

Grupo A - Actores Clínicos y de Atención Directa:

1. Paciente

- Rol: Usuario primario del sistema.
- Interés:

- Reportar sus valores de RIN de forma remota sin necesidad de traslados innecesarios al centro de salud.
- Recibir seguimiento clínico oportuno cuando su estado lo requiera.
- Acceder a su historial de mediciones y mantener el control de su tratamiento.
- Beneficio directo: Reducción de viajes al centro, mayor comodidad y adherencia al tratamiento.

2. Familiar autorizado

- Rol: Apoyo al paciente.
- Interés:
 - Actuar en nombre del paciente bajo consentimiento registrado.
 - Facilitar el reporte de RIN cuando el paciente no puede hacerlo por sí mismo (limitaciones físicas, cognitivas o tecnológicas).
- Relación: Vinculado formalmente al paciente mediante autorización explícita.

3. Médico

- Rol: Profesional de la salud responsable del tratamiento.
- Interés:
 - Evaluar la criticidad de los reportes de RIN.
 - Configurar y actualizar las historias clínicas hematológicas.
 - Tomar decisiones de contacto urgente ante valores críticos.
 - Registrar eventos adversos y decisiones clínicas.
- Responsabilidad: Garantizar la calidad de la atención y la seguridad del paciente.

Grupo B - Actores Operativos e Institucionales:

4. Administrativo

- Rol: Personal del centro de salud.
- Interés:
 - Gestionar turnos presenciales y optimizar la agenda médica.
 - Recibir reportes telefónicos de pacientes que no usan el portal.
 - Colaborar en el seguimiento de pacientes que no reportan a tiempo.
 - Ejecutar reasignaciones de turnos sugeridas por el sistema.
- Responsabilidad: Asegurar el funcionamiento operativo del centro.

5. Dirección Médica

- Rol: Responsables de la calidad institucional.
- Interés:
 - Evaluar los reportes estadísticos mensuales de eficacia del tratamiento.

- Identificar áreas de mejora en la atención.
- Definir acciones correctivas (revisión de protocolos, capacitación).
- Solicitar informes adicionales con diferentes enfoques.
- Responsabilidad: Garantizar que el centro cumpla con los objetivos institucionales de calidad.

6. Administrador del sistema

- Rol: Responsable técnico de la plataforma.
- Interés:
 - Configurar y mantener la infraestructura tecnológica.
 - Asignar permisos y gestionar usuarios.
 - Ejecutar y verificar copias de seguridad (backups).
 - Monitorear el rendimiento y la disponibilidad del sistema.
 - Resolver incidencias técnicas.
- Responsabilidad: Asegurar que el sistema esté operativo, seguro y cumpla con los requerimientos no funcionales.

7. Sistema

- Rol: La propia plataforma de software.
- Interés:
 - Actuar como intermediario automatizado en todos los procesos.
 - Clasificar automáticamente la criticidad de los reportes.
 - Generar alertas y notificaciones sin intervención humana.
 - Ejecutar reglas de negocio (tendencia peligrosa, estabilidad, reasignación).
- Característica: Stakeholder no humano pero esencial para el ecosistema.

Relación entre stakeholders

Todos estos stakeholders coexisten en el ecosistema del centro de salud hematológico, y la comprensión de sus roles es fundamental para asegurar que los requerimientos del sistema cubran sus necesidades reales. Cada stakeholder tiene un nivel de interacción diferente con la plataforma, desde el paciente que reporta valores hasta el administrador del sistema que garantiza su funcionamiento técnico.

Consideraciones especiales

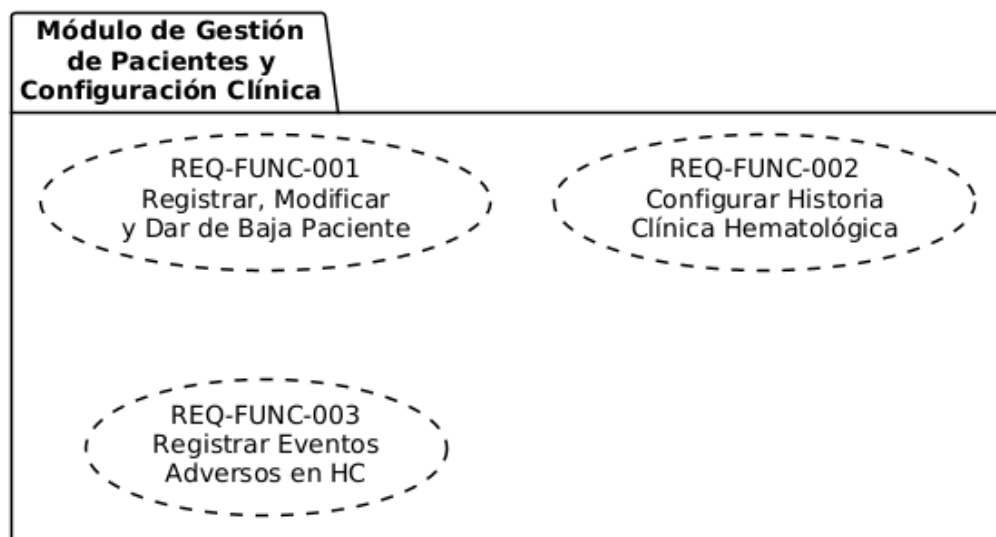
- Paciente y Familiar: Son los usuarios con menor familiaridad tecnológica en muchos casos (adultos mayores), por lo que la usabilidad (REQ-NF-004) es crítica.
- Médico y Administrativo: Requieren formación específica sobre el uso del sistema.
- Dirección Médica: Necesita reportes claros y concisos para la toma de decisiones.
- Administrador del sistema: Debe contar con documentación técnica completa (REQ-NF-005).

1.1 Requerimientos Funcionales

A continuación se detallan los 13 Requerimientos Funcionales (REQ-FUNC) del sistema, organizados en 5 módulos. Se ha priorizado el valor de negocio y se han fusionado funcionalidades atómicas en macro-requerimientos para optimizar la gestión del proyecto, manteniendo la coherencia con los procesos de negocio (BPM) y evitando redundancias con los Requerimientos de Arquitectura de Base.

MÓDULO 1.1.1 - Gestión de Pacientes y Configuración Clínica

1.1.1 - Requerimientos Funcionales: Gestión de Pacientes y Configuración Clínica



ERS – REQ-FUNC-001: Registrar, Modificar y Dar de Baja Paciente

1. Introducción

- El sistema debe permitir al administrativo gestionar el ciclo de vida completo de los datos personales de un paciente anticoagulado (alta, modificación y baja lógica), generando y administrando sus credenciales de acceso para el portal de pacientes.

2. Entradas

- Datos personales: Nombre completo, Documento de Identidad (DNI), teléfono, correo electrónico.

- Acciones del administrativo: Confirmación de alta, campos a modificar, motivo de baja.

3. Procesos

- Alta: Verificar que no exista un paciente activo con el mismo DNI. Validar formato de datos. Crear el registro con estado "Activo" y generar credenciales de acceso únicas.
- Modificación: Buscar al paciente activo. Validar que los nuevos datos no generen duplicidad. Actualizar los campos solicitados y registrar la modificación en el log de auditoría.
- Baja: Buscar al paciente activo. Registrar el motivo de la baja. Cambiar el estado a "Inactivo" y deshabilitar sus credenciales de acceso (sin borrar su historial clínico).

4. Salidas

- Registro del paciente creado, actualizado o marcado como "Inactivo" en la base de datos.
- Credenciales de acceso generadas (alta) o deshabilitadas (baja).
- Confirmación visual en pantalla para el administrativo.

ERS – REQ-FUNC-002: Configurar Historia Clínica Hematológica

1. Introducción

- El sistema debe permitir al médico registrar y actualizar los parámetros clínicos fundamentales de un paciente activo. Esta configuración es el insumo indispensable para que el sistema pueda evaluar la criticidad de los futuros reportes de RIN.

2. Entradas

- Identificador del paciente.
- Datos clínicos: Diagnóstico/indicación de anticoagulación, rango terapéutico objetivo de RIN (límite inferior y superior), medicación actual (fármaco y dosis), periodicidad esperada de reporte.

3. Procesos

- Verificar que el paciente esté en estado "Activo".
- Validar consistencia de los parámetros (ej. límite inferior menor que superior, fechas de control posteriores a la fecha actual).
- Almacenar o actualizar los parámetros clínicos asociados al paciente.

4. Salidas

- Historia clínica hematológica creada o actualizada.
- Confirmación en pantalla para el médico con el resumen de los datos configurados.

ERS – REQ-FUNC-003: Registrar Eventos Adversos en HC

1. Introducción

- El sistema debe permitir al médico registrar incidentes clínicos relevantes (hemorragias, trombosis, reacciones) en la historia clínica del paciente, ya sea durante la configuración inicial o en cualquier momento posterior, para mantener la trazabilidad del tratamiento.

2. Entradas

- Identificador del paciente.
- Datos del evento: Fecha, tipo de evento, descripción, gravedad (leve, moderada, grave), acción tomada.

3. Procesos

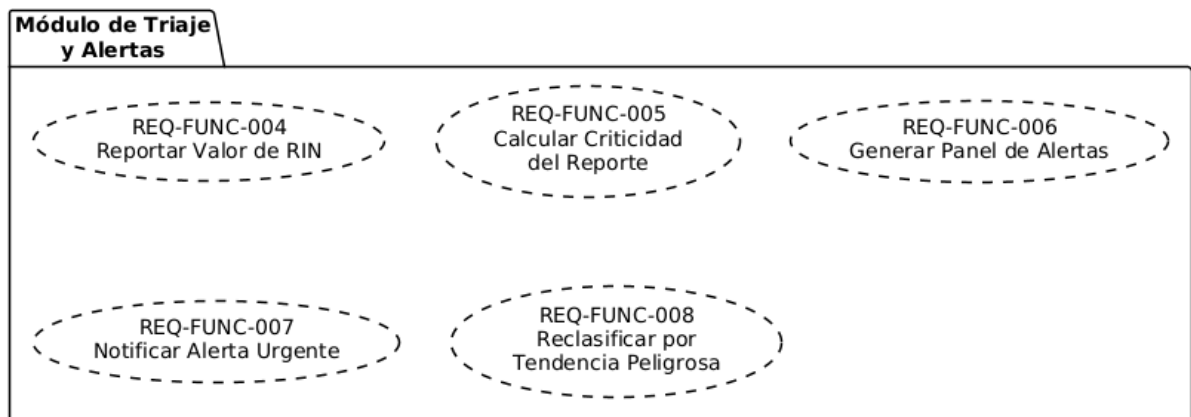
- Verificar que el paciente posea una historia clínica configurada.
- Validar que la fecha del evento no sea futura y que los campos obligatorios estén completos.
- Asociar el evento adverso al historial clínico del paciente.

4. Salidas

- Evento adverso registrado en la historia clínica.
 - Confirmación en pantalla para el médico.
-

MÓDULO 1.1.2 - Triage y Alertas

1.1.2 - Requerimientos Funcionales: Triage y Alertas



ERS – REQ-FUNC-004: Reportar Valor de RIN

1. Introducción

- El sistema debe permitir la ingesta de valores de RIN de pacientes anticoagulados, ya sea mediante carga directa del paciente/familiar en el portal/app, o mediante carga manual del administrativo tras un reporte telefónico.

2. Entradas

- Identificación del paciente (credenciales o verificación de identidad por DNI).
- Valor de RIN (número decimal) y fecha de la medición.
- Canal de reporte (digital o telefónico).

3. Procesos

- Validar que el valor de RIN esté dentro de un rango biológicamente posible y que la fecha no sea futura.
- Registrar el reporte en el historial del paciente con fecha, hora, canal y usuario que lo realizó.

4. Salidas

- Registro del reporte de RIN almacenado y disponible para el módulo de cálculo de criticidad.
- Confirmación de recepción al usuario.

ERS – REQ-FUNC-005: Calcular Criticidad del Reporte

1. Introducción

- El sistema debe evaluar automáticamente el valor de RIN reportado, comparándolo con el rango terapéutico objetivo del paciente y sus reportes anteriores, para clasificarlo en un nivel de criticidad (Alta, Media o Baja).

2. Entradas

- Valor de RIN reportado.
- Rango terapéutico objetivo del paciente.
- Historial reciente de reportes (para evaluar tendencias).

3. Procesos

- Comparar el valor con el rango: Baja (dentro del rango), Media (fuera del rango por $< \pm 0.5$), Alta (fuera del rango por $\geq \pm 0.5$).
- Evaluar si existe "tendencia peligrosa" (dos reportes consecutivos en el límite del rango) y reclasificar a Alta si corresponde.
- Actualizar el estado de criticidad del paciente en el panel de monitoreo.

4. Salidas

- Reporte de RIN clasificado con su nivel de criticidad.
- Panel de monitoreo actualizado.
- Disparo automático de notificaciones si la criticidad es Alta.

ERS – REQ-FUNC-006: Generar Panel de Alertas

1. Introducción

- El sistema debe presentar una interfaz de monitoreo en tiempo real que ordene y destaque visualmente a los pacientes según su nivel de criticidad, facilitando la priorización de la atención médica y administrativa.

2. Entradas

- Nivel de criticidad vigente de cada paciente activo.
- Datos identificatorios y último valor de RIN reportado.

3. Procesos

- Agrupar y ordenar pacientes por criticidad (Alta, Media, Baja) y por antigüedad del reporte.
- Asignar indicadores visuales (colores, íconos de alerta) a los pacientes en criticidad Alta.
- Actualizar la interfaz automáticamente ante nuevos reportes.

4. Salidas

- Panel de monitoreo visible con el ranking de criticidad y pacientes urgentes resaltados.

ERS – REQ-FUNC-007: Notificar Alerta Urgente

1. Introducción

- El sistema debe notificar de manera inmediata y destacada al médico responsable y al administrativo cuando un paciente es clasificado con criticidad Alta, garantizando una respuesta clínica temprana.

2. Entradas

- Identificador del paciente con criticidad Alta y valor de RIN reportado.
- Datos de contacto del paciente y médico responsable.

3. Procesos

- Generar alerta visual destacada en el panel.
- Enviar notificación interna al médico y al administrativo.
- Mantener la alerta activa hasta que el médico registre una acción de resolución.

4. Salidas

- Notificaciones enviadas al personal autorizado.
- Registro en el historial del paciente de la alerta urgente disparada.

ERS – REQ-FUNC-008: Reclasificar por Tendencia Peligrosa

1. Introducción

- El sistema debe detectar patrones de riesgo anticipatorio. Si un paciente presenta dos reportes consecutivos "en el límite" de su rango terapéutico, debe reclasificar el caso como Alta para prevenir una descompensación.

2. Entradas

- Historial reciente de reportes del paciente.
- Rango terapéutico objetivo.

3. Procesos

- Analizar los últimos dos reportes. Si ambos están en el borde del rango (± 0.1 del límite), reclasificar el último reporte como criticidad Alta.
- Disparar el flujo de Notificación de Alerta Urgente (REQ-FUNC-007).

4. Salidas

- Reporte reclasificado y alerta urgente activada.
-

MÓDULO 1.1.3 - Gestión de Agenda y Turnos

1.1.3 - Requerimientos Funcionales: Gestión de Agenda y Turnos



ERS – REQ-FUNC-009: Gestionar Agenda y Reasignación Inteligente de Turnos

1. Introducción

- El sistema debe asistir al administrativo en la optimización de la agenda médica, cruzando automáticamente la información de pacientes estables con turno y pacientes críticos sin turno, para sugerir reasignaciones que maximicen la eficiencia clínica.

2. Entradas

- Estado de estabilidad y criticidad de los pacientes.
- Turnos presenciales asignados en la agenda.
- Decisión del administrativo (aceptar/rechazar sugerencia) y, en caso de rechazo, motivo y posible escalado al médico.

3. Procesos

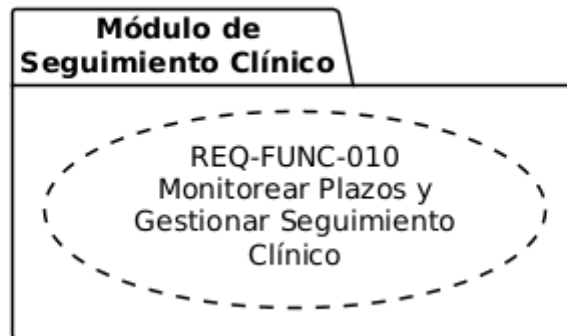
- Identificar pacientes estables con turno próximo y pacientes críticos sin turno.
- Generar sugerencias concretas de reasignación.
- Si el administrativo acepta: liberar el turno del estable, asignarlo al crítico y actualizar la agenda.
- Si el administrativo rechaza por duda clínica: escalar la decisión al médico.
- Notificar el cambio de turno a ambos pacientes afectados.

4. Salidas

- Agenda actualizada con la nueva asignación.
 - Notificaciones enviadas a los pacientes.
 - Registro de auditoría de la reasignación o rechazo.
-

MÓDULO 1.1.4 - Seguimiento Clínico

1.1.4 - Requerimientos Funcionales: Seguimiento Clínico



ERS – REQ-FUNC-010: Monitorear Plazos y Gestionar Seguimiento Clínico

1. Introducción

- El sistema debe supervisar continuamente que los pacientes reporten su RIN dentro de los plazos configurados. Ante una ausencia, debe gestionar un protocolo progresivo de contacto administrativo y, si fracasa, escalar el caso al médico para una decisión clínica.

2. Entradas

- Periodicidad esperada de reporte y fecha del último RIN.
- Registro de intentos de contacto (medio, resultado, observaciones).
- Decisión clínica del médico (contactar personalmente, visita domiciliaria, cambiar periodicidad, declarar no contactable).

3. Procesos

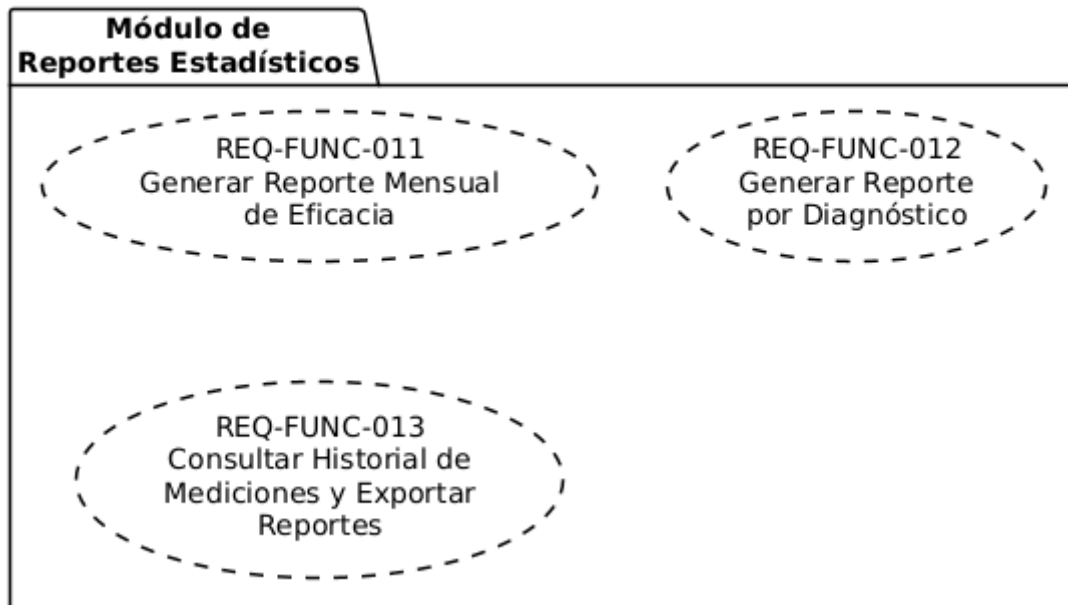
- Detectar plazos vencidos y generar alertas por ausencia de reporte.
- Permitir al administrativo registrar intentos de contacto. Si es exitoso, cerrar la alerta.
- Si se alcanza el umbral de intentos fallidos, escalar la alerta al médico.
- Permitir al médico registrar su decisión clínica, la cual puede actualizar automáticamente la periodicidad de reporte en la HC.

4. Salidas

- Alertas de ausencia generadas, resueltas o escaladas.
 - Historial de seguimientos y decisiones clínicas registrado en la HC del paciente.
-

MÓDULO 1.1.5 - Reportes Estadísticos

1.1.5 - Requerimientos Funcionales: Reportes Estadísticos



ERS – REQ-FUNC-011: Generar Reporte Mensual de Eficacia

1. Introducción

- El sistema debe generar automáticamente, al cierre de cada mes, un reporte estadístico que consolide las mediciones de todos los pacientes activos, calculando indicadores de calidad para la evaluación de la dirección médica.

2. Entradas

- Período de reporte (mes y año).
- Historial de mediciones de RIN y rangos terapéuticos de los pacientes activos.

3. Procesos

- Calcular el porcentaje de mediciones dentro del rango terapéutico por paciente.
- Calcular el indicador global de eficacia (promedio de la población).

- Clasificar pacientes (Control óptimo, subóptimo, deficiente) y componer el reporte con resumen ejecutivo, detalle y tendencias históricas.

4. Salidas

- Reporte mensual de eficacia visible en pantalla y almacenado para trazabilidad.

ERS – REQ-FUNC-012: Generar Reporte por Diagnóstico

1. Introducción

- El sistema debe permitir a la dirección médica desglosar la eficacia del tratamiento por tipo de patología o indicación de anticoagulación, facilitando la identificación de áreas de mejora clínica específica.

2. Entradas

- Período de reporte.
- Filtros opcionales por diagnóstico específico.

3. Procesos

- Agrupar pacientes por diagnóstico registrado en su HC.
- Calcular indicadores de eficacia promedio por grupo y distribuciones de control.
- Destacar visualmente diagnósticos con bajo desempeño.

4. Salidas

- Reporte de eficacia por diagnóstico con tablas resumen y gráficos comparativos.

ERS – REQ-FUNC-013: Consultar Historial de Mediciones y Exportar Reportes

1. Introducción

- El sistema debe permitir la consulta detallada del historial clínico de un paciente y la exportación de los reportes estadísticos generados a formatos estándar para su distribución y archivo externo.

2. Entradas

- Identificador del paciente (para consulta de historial).
- Reporte estadístico activo en pantalla y formato de exportación deseado (PDF o Excel).

3. Procesos

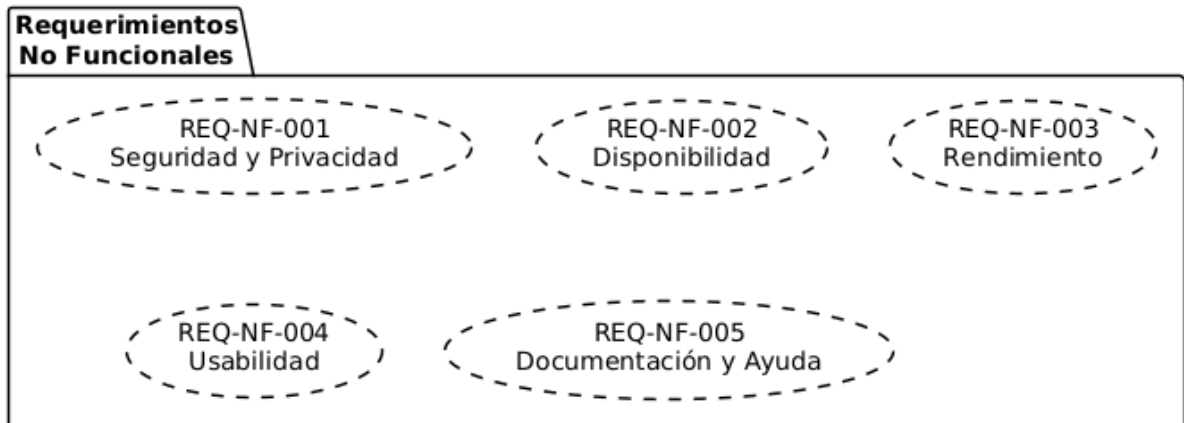
- Consulta: Recuperar y presentar cronológicamente todas las mediciones de RIN, alertas y eventos del paciente.
- Exportación: Renderizar el reporte en el formato solicitado (PDF para impresión, Excel para datos calculables), asignar nombre de archivo y registrar la acción en auditoría.

4. Salidas

- Historial clínico detallado en pantalla.
- Archivo descargado en el dispositivo del usuario.
- Registro en log de auditoría de la exportación.

1.2 Requerimientos No Funcionales

1.2 - Requerimientos No Funcionales



A continuación se detallan los 5 Requerimientos No Funcionales (REQ-NF) del sistema. Estos requerimientos expresan las cualidades, restricciones y estándares de calidad que el sistema debe cumplir, independientemente de su implementación técnica específica (la cual se define en los Requerimientos de Arquitectura de Base, Sección posterior). Se ha tenido especial cuidado en evitar redundancias con los REQ-ARQ, manteniendo el foco en el "qué" (objetivo de calidad) y delegando el "cómo" (mecanismo técnico) a la arquitectura.

ERS – REQ-NF-001: Seguridad y Privacidad

1. Introducción

- El sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad y trazabilidad de los datos clínicos y personales de los pacientes anticoagulados, cumpliendo estrictamente con la normativa argentina vigente en materia de protección de datos personales y derechos del paciente. La seguridad debe entenderse como un principio transversal que atraviesa todo el ciclo de vida de la información.

2. Entradas

- Datos personales y clínicos de los pacientes (valores de RIN, diagnósticos, rangos terapéuticos, eventos adversos).
- Credenciales de acceso de todos los perfiles de usuario (paciente, familiar autorizado, administrativo, médico, administrador del sistema).
- Registros de acceso y operaciones sobre datos sensibles.

3. Procesos

- Cumplir con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, garantizando que el paciente pueda ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) sobre sus datos personales.
- Cumplir con la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, asegurando que la historia clínica sea única, inviolable y con acceso restringido exclusivamente al equipo de salud autorizado.
- Garantizar el principio de confidencialidad: los datos clínicos solo deben ser accesibles por usuarios autorizados según su rol y necesidad funcional.
- Garantizar el principio de trazabilidad y auditoría: toda operación sobre datos sensibles (alta, consulta, modificación, baja) debe quedar registrada con identificación del usuario, fecha, hora y tipo de operación.
- Garantizar el principio de mínimo privilegio: cada perfil de usuario debe acceder únicamente a la información y funcionalidades estrictamente necesarias para su rol.
- Garantizar el principio de no repudio: las acciones críticas (registro de alertas, decisiones clínicas, reasignaciones) deben quedar asociadas de forma inequívoca al usuario que las realizó.

4. Salidas

- Sistema clasificable como "cumplidor" respecto de las Leyes 25.326 y 26.529.
 - Trazabilidad completa de todas las operaciones sobre datos sensibles.
 - Acceso a la información restringido según el rol del usuario.
 - Mecanismos disponibles para que el paciente ejerza sus derechos ARCO.
-

ERS – REQ-NF-002: Disponibilidad

1. Introducción

- El sistema debe estar operativo y accesible para todos los usuarios autorizados de forma continua (24 horas, los 7 días de la semana), con interrupciones planificadas mínimas y capacidad de recuperación rápida ante fallos. La disponibilidad es crítica porque los pacientes pueden reportar sus valores de RIN en cualquier momento y el personal médico depende del panel de monitoreo para la toma de decisiones urgentes.

2. Entradas

- Solicitudes de acceso desde cualquier dispositivo autorizado (portal, app, estación de trabajo).
- Reportes de RIN entrantes en cualquier horario.
- Consultas al panel de monitoreo y a las historias clínicas.

3. Procesos

- Garantizar una disponibilidad objetivo del 99,5% del tiempo mensual, excluyendo ventanas de mantenimiento programadas.
- Las ventanas de mantenimiento programadas deben notificarse a los usuarios con al menos 48 horas de antelación.
- Definir un Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO) máximo de 4 horas ante cualquier caída del sistema.
- Definir un Punto Objetivo de Recuperación (RPO) máximo de 1 hora, es decir, la pérdida máxima tolerable de datos en caso de fallo.
- En caso de que el sistema esté temporalmente fuera de servicio, mostrar un mensaje claro en la pantalla de inicio indicando el motivo y el tiempo estimado de restauración.
- Garantizar que, tras la recuperación, el sistema vuelva al estado operativo completo sin pérdida de funcionalidad.

4. Salidas

- Sistema accesible 24/7 con breves ventanas de mantenimiento programadas.
 - En caso de interrupción, recuperación del servicio dentro del RTO definido y con pérdida mínima de datos (RPO).
 - Comunicación clara al usuario durante las interrupciones.
-

ERS – REQ-NF-003: Rendimiento

1. Introducción

- El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta bajos en todas las operaciones críticas, especialmente en el cálculo de criticidad tras un reporte de RIN y en la actualización del panel de monitoreo. La plataforma será utilizada por pacientes, administrativos y médicos de forma concurrente, por lo que debe mantener su rendimiento incluso en horas de alta demanda. La percepción de velocidad es esencial para la confianza en el sistema y para la toma de decisiones clínicas oportunas.

2. Entradas

- Solicitudes concurrentes desde los distintos perfiles de usuario (pacientes reportando RIN, administrativos consultando agenda, médicos revisando el panel).
- Volumen de datos clínicos acumulados en la base de datos (historiales de RIN, eventos adversos).

3. Procesos

- Garantizar que el cálculo de criticidad y la actualización del panel de monitoreo tras un reporte de RIN se complete en menos de 2 segundos como tiempo de respuesta máximo bajo carga normal.
- Las consultas al panel de monitoreo y a la agenda médica deben devolver resultados en menos de 3 segundos para facilitar una navegación ágil.
- Las exportaciones de reportes (PDF, Excel) pueden tomar hasta 10 segundos para reportes mensuales; si el volumen de datos es muy grande, el sistema mostrará una barra de progreso y permitirá la descarga asincrónica.
- La plataforma debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación apreciable del tiempo de respuesta.
- La interfaz web y la app deben cargar completamente en menos de 4 segundos en conexiones de banda ancha estándar.
- En caso de picos de demanda que superen la capacidad prevista, el sistema debe degradar funcionalidades no críticas (ej. postergar la generación de reportes históricos) antes que afectar la recepción de reportes o el panel de alertas.

4. Salidas

- Respuesta del sistema dentro de los umbrales temporales definidos para cada operación.
 - Panel de monitoreo actualizado en tiempo real percibido.
 - Informes de pruebas de rendimiento que acrediten el cumplimiento de los requisitos.
-

ERS – REQ-NF-004: Usabilidad

1. Introducción

- La Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo será utilizada por un grupo diverso de usuarios: pacientes (muchos de ellos adultos mayores con escasa familiaridad tecnológica), familiares autorizados, administrativos y médicos. La interfaz debe ser intuitiva, clara y accesible, minimizando la curva de aprendizaje y reduciendo la probabilidad de errores en la carga de datos clínicos. Una buena usabilidad impacta directamente en la adherencia al tratamiento y en la eficiencia del centro de salud.

2. Entradas

- Perfiles de usuario con distintas necesidades (paciente, familiar, administrativo, médico, administrador del sistema).
- Dispositivos heterogéneos: computadoras de escritorio en el centro de salud, teléfonos inteligentes y tabletas de los pacientes.
- Datos a ingresar por el paciente: valor de RIN y fecha de medición (tarea principal desde su perspectiva).

3. Procesos

- Diseñar una interfaz limpia y sin elementos distractores, con una paleta de colores de alto contraste y tipografía de tamaño adecuado (mínimo 14px para textos de cuerpo, con opción de agrandar desde el navegador).
- Para el portal del paciente, mostrar en la pantalla principal solo las dos acciones más frecuentes: "Reportar RIN" y "Ver mi historial", con botones grandes y etiquetas claras.
- Incluir un tutorial breve (2–3 pantallas) la primera vez que el paciente ingresa, explicando visualmente cómo reportar su RIN; el tutorial podrá ser revisitado desde el menú de ayuda.
- Todos los formularios deben incluir validaciones en tiempo real junto a los campos (por ejemplo, "El valor de RIN debe ser un número entre 0.5 y 10.0") en lugar de mostrar todos los errores al final.
- Mostrar mensajes de confirmación claros después de cada operación exitosa (ej. "Tu RIN fue reportado correctamente el 26/04/2026 a las 14:30").
- Los paneles de control para administrativos y médicos deben ser igualmente claros, con iconografía consistente, etiquetas informativas y tooltips en las funciones menos frecuentes.
- Garantizar navegabilidad completa mediante teclado para usuarios con dificultades motrices (atributo tabindex adecuado, focus visible).
- Asegurar que la aplicación sea responsive, adaptándose correctamente a cualquier tamaño de pantalla (teléfono, tableta, monitor de escritorio).

- Proveer una sección de "Ayuda" contextual en cada pantalla del panel administrativo y médico, accesible con un solo clic.
- Realizar pruebas de usabilidad con al menos 3 pacientes adultos mayores y 2 administrativos antes de la puesta en producción, recogiendo sus sugerencias de mejora.

4. Salidas

- Interfaz de usuario intuitiva y accesible para todos los perfiles, validada por usuarios reales.
 - Baja tasa de errores en la carga de reportes de RIN.
 - Curva de aprendizaje mínima para pacientes nuevos (no más de 5 minutos para realizar su primer reporte autónomo).
-

ERS – REQ-NF-005: Documentación y Ayuda

1. Introducción

- El sistema debe ser acompañado por documentación clara y completa que facilite su operación por parte de todos los perfiles de usuario (pacientes, familiares autorizados, administrativos, médicos y administrador del sistema). La documentación debe cubrir tanto el uso de las funcionalidades cotidianas como los procedimientos administrativos menos frecuentes. Además, debe existir ayuda en línea accesible directamente desde la aplicación, que permita resolver dudas puntuales sin necesidad de recurrir a un manual externo.

2. Entradas

- Requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseño de la interfaz de usuario (pantallas, menús, flujo de navegación).
- Casos de uso del negocio modelados en la Sección 0.2.

3. Procesos

- Elaborar los siguientes documentos, integrados en un paquete de documentación oficial:
 - Manual del Paciente y Familiar Autorizado: Breve (no más de 6 páginas), con lenguaje llano y capturas de pantalla. Explica cómo crear una cuenta, reportar un RIN, ver el historial y recuperar la contraseña.
 - Manual del Administrativo: Describe la gestión de pacientes, la recepción de reportes telefónicos, la consulta y modificación de la agenda, el manejo de alertas de reasignación y la generación de reportes.
 - Manual del Médico: Cubre la configuración de historias clínicas, la evaluación de criticidad, el registro de eventos adversos y el manejo de alertas urgentes y de seguimiento.
 - Manual del Administrador del Sistema: Instrucciones para la gestión de usuarios y permisos, el monitoreo del servidor, la configuración de parámetros globales (márgenes de tolerancia, ventanas de turnos) y la ejecución y restauración de copias de seguridad.
- Implementar una ayuda en línea dentro de la aplicación:
 - Ícono de ayuda (signo de pregunta) visible en todas las pantallas.
 - Al hacer clic, se despliega un panel contextual con información breve sobre las funciones de esa pantalla y enlaces a la sección correspondiente del manual en PDF.
- Actualizar la documentación con cada nueva versión del sistema que introduzca cambios funcionales o de interfaz.

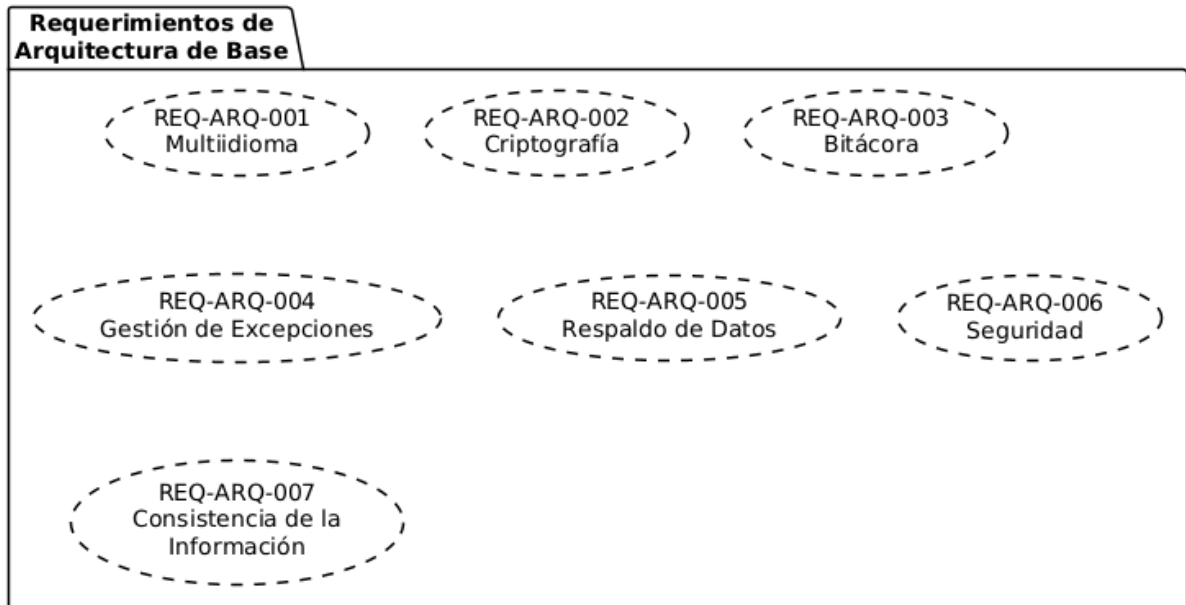
- Entregar la documentación completa en formato PDF accesible desde el portal del centro de salud y desde un menú interno del sistema.

4. Salidas

- Paquete de documentación compuesto por cuatro manuales en PDF, accesibles desde el sistema y desde el portal web.
- Ayuda en línea contextual integrada en todas las pantallas de la aplicación.
- Documentación versionada y actualizada con cada entrega del software.

1.3 Requerimientos de Arquitectura de Base

1.3 - Requerimientos de Arquitectura de Base



Propósito

Estos 7 requerimientos definen los servicios transversales de la arquitectura de base que deben ser implementados como un proyecto .NET independiente y reutilizable. A diferencia de los requerimientos funcionales y no funcionales, estos especifican mecanismos técnicos obligatorios que el sistema debe incorporar para garantizar seguridad, trazabilidad, mantenibilidad y calidad del código. Su implementación como biblioteca de servicios permite su reutilización en futuros desarrollos del centro de salud.

REQ-ARQ-001: Multiidioma (i18n)

Introducción: El sistema debe proporcionar un mecanismo de internacionalización que permita adaptar la interfaz de usuario, mensajes y documentación al idioma del usuario sin necesidad de recompilar el código fuente.

Entradas: Archivos de recursos (.resx) con pares clave-valor para cada idioma soportado (es-AR, en-US, etc.); cultura preferida del usuario (desde su perfil o configuración del sistema operativo).

Procesos: Implementar una clase `LocalizationService` que exponga un método `ObtenerTexto(string clave)`; al iniciar la aplicación, determinar la cultura activa (perfil del usuario o defecto es-AR); cargar el `ResourceManager` correspondiente y cachearlo; si una clave no existe en el idioma solicitado, devolver el valor por defecto (es-AR); permitir cambio de idioma en caliente mediante recarga del `ResourceManager`.

Salidas: Interfaz de usuario completamente traducida al idioma configurado; posibilidad de incorporar un nuevo idioma agregando únicamente un nuevo archivo .resx sin modificar la lógica de negocio.

REQ-ARQ-002: Criptografía

Introducción: El sistema debe ofrecer un módulo de cifrado reutilizable que provea funciones de encriptación/desencryptación de datos, hashing seguro de contraseñas y generación de claves, utilizando algoritmos estándar (AES-256, SHA-256/bcrypt).

Entradas: Datos en texto plano a cifrar (valores de RIN, datos personales, contraseñas); configuración de algoritmos (tipo, longitud de clave, vector de inicialización).

Procesos: Implementar una clase `CryptographyService` con métodos estáticos: `Encriptar(string textoPlano)` (retorna texto cifrado en Base64 usando AES-256), `Desencriptar(string textoCifrado)` (revierte el proceso), `Hashear(string texto)` (genera hash unidireccional SHA-256 o bcrypt), `VerificarHash(string texto, string hash)` (compara texto plano con hash almacenado); la clave maestra debe almacenarse de forma segura (fuera del código fuente); utilizar `System.Security.Cryptography` de .NET Framework.

Salidas: Biblioteca de clases `Services` con el módulo de criptografía compilado; datos sensibles almacenados en la base de datos únicamente en formato cifrado o hasheado; verificación de integridad de contraseñas sin almacenarlas en texto plano.

REQ-ARQ-003: Bitácora (Logging)

Introducción: El sistema debe incorporar un módulo de bitácora que permita a todas las capas registrar eventos relevantes: inicios de sesión, operaciones de escritura, errores, advertencias y mensajes informativos, proporcionando trazabilidad uniforme y facilitando el diagnóstico de fallos.

Entradas: Solicitudes de registro desde cualquier punto del código con: nivel de severidad (Debug, Info, Warning, Error, Fatal), mensaje descriptivo, opcionalmente excepción capturada, identificador del usuario, nombre de la capa de origen, fecha y hora.

Procesos: Implementar una clase `BitacoraService` con método estático `Registrar(Nivel nivel, string mensaje, Exception ex = null, string usuario = "")`; formatear el mensaje incluyendo timestamp, nivel, mensaje, usuario y stack trace (si hay excepción); delegar la persistencia a la capa DAL insertando en una tabla `Logs`; configurar el nivel mínimo de registro vía `app.config`; si la escritura en BD falla, escribir en archivo de fallback (`log_fallback.txt`) con rotación automática a 10 MB; asegurar que el método no lance excepciones hacia el invocante.

Salidas: Registros de eventos almacenados en la tabla `Logs` (o archivo de fallback); trazabilidad completa disponible para consulta del administrador; capacidad de diagnosticar fallos y auditar acciones de usuarios.

REQ-ARQ-004: Gestión de Excepciones

Introducción: El sistema debe proporcionar un módulo centralizado de gestión de excepciones que capture, registre y notifique cualquier error no controlado en las capas de presentación (WinForms), lógica de negocio (BLL) o acceso a datos (DAL), garantizando que ningún error deje de ser registrado y que el usuario final reciba siempre un mensaje amigable.

Entradas: Excepción no controlada (objeto `Exception`) capturada por el manejador global o por bloques `try-catch`; contexto opcional (nombre del método o capa); política configurable de reintentos para errores transitorios.

Procesos: Implementar una clase `ExceptionHandler` con métodos estáticos: `ManejarExcepcion(Exception ex, string contexto = "", bool mostrarMensaje = true)` (registra en bitácora y muestra diálogo amigable al usuario), `Reintentar<T>(Func<T> operacion, int maxReintentos = 3, int intervaloMs = 1000)` (ejecuta operación con reintentos ante fallos transitorios); suscribir el método a los eventos globales de WinForms (`Application.ThreadException`) y del dominio (`AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException`); envolver `SQLException` en excepción personalizada `DataAccessException` que oculte detalles de conexión; asegurar que el `ExceptionHandler` nunca lance una excepción secundaria.

Salidas: Todas las excepciones no controladas registradas automáticamente en la bitácora; usuario final expuesto únicamente a mensajes de error amigables; mecanismo de reintentos disponible para operaciones transitorias.

REQ-ARQ-005: Respaldo de Datos

Introducción: El sistema debe proporcionar un módulo reutilizable de respaldo de datos que permita crear, restaurar y verificar copias de seguridad de la base de datos SQL Server, encapsulando la lógica de los comandos SQL nativos y exponiéndolos a través de la fachada de la arquitectura de base.

Entradas: Ruta de destino para el archivo de respaldo (.bak); tipo de respaldo (Completo/FULL o Diferencial/DIFFERENTIAL); credenciales de conexión a la base de datos; opcionalmente nombre de la base de datos.

Procesos: Implementar una clase `BackupService` con métodos:

`RealizarBackup(TipoBackup tipo)` (ejecuta `BACKUP DATABASE` y genera el archivo .bak, registrando en bitácora), `RestaurarBackup(string rutaArchivo)` (ejecuta `RESTORE DATABASE` previa verificación de que la BD no esté en uso), `VerificarIntegridadBackup(string rutaArchivo)` (ejecuta `RESTORE VERIFYONLY`); la capa DAL ejecutará los comandos SQL nativos con permisos de administrador; antes de cada respaldo, verificar espacio suficiente en disco; programar tarea automática diaria (ej. 3:00 AM) que invoque `RealizarBackup(TipoBackup.Completo)`.

Salidas: Archivo .bak generado en la ruta configurada con nombre que incluya fecha y tipo (ej. `HematoDB_20260430_FULL.bak`); registro en la tabla Logs de cada operación; confirmación a la capa invocante del resultado.

REQ-ARQ-006: Seguridad (Autenticación y Autorización)

Introducción: El sistema debe contar con un módulo de seguridad que centralice la lógica de autenticación y autorización de usuarios, consumido por el formulario de login y por cualquier otro sistema que requiera validar credenciales y verificar permisos.

Entradas: Nombre de usuario y contraseña en texto plano (ingresados en el login); solicitud de verificación de permiso (identificador del usuario y nombre del permiso/rol requerido).

Procesos: Implementar una clase `SeguridadService` con métodos estáticos: `Autenticar(string usuario, string contraseña)` (busca al usuario en BD, verifica el hash de la contraseña usando `CryptographyService`, registra inicio de sesión en bitácora y retorna objeto `UsuarioAutenticado`), `TienePermiso(int idUsuario, string permiso)` (consulta roles y permisos del usuario, retorna true si posee el permiso); definir la clase `UsuarioAutenticado` en `DomainModel` con `Id`, `NombreUsuario`, `NombreCompleto`, `Perfil`; prevenir ataques de fuerza bruta: tras 5 intentos fallidos consecutivos, bloquear la cuenta temporalmente por 15 minutos; las contraseñas nunca deben transmitirse ni almacenarse en texto plano.

Salidas: Sesión iniciada con objeto `UsuarioAutenticado` disponible para toda la aplicación; registro de auditoría de todos los inicios de sesión (exitosos y fallidos); mecanismo de bloqueo temporal ante fuerza bruta.

REQ-ARQ-007: Consistencia de la Información

Introducción: El sistema debe garantizar la integridad y consistencia de la información que persiste la aplicación, evitando corrupción de datos, duplicidades no permitidas, violaciones de integridad referencial y condiciones de carrera en operaciones concurrentes.

Entradas: Solicitud de validación desde la BLL antes de ejecutar una operación de inserción, actualización o borrado; entidad o conjunto de entidades a validar; reglas de consistencia a aplicar (unicidad de documento, existencia de claves foráneas, rangos numéricos válidos, fechas coherentes).

Procesos: Implementar una clase `ConsistenciaService` con métodos:

`ValidarEntidad<T>(T entidad)` (utiliza reflexión y atributos personalizados [Requerido], [Unico], [Rango(min, max)] para validar, retorna true/false y llena lista de mensajes de error), `IniciarTransaccion()`, `ConfirmarTransaccion()`, `RevertirTransaccion()`; definir atributos personalizados en `DomainModel`; todos los métodos de escritura en la DAL deben ejecutarse dentro de una transacción iniciada por la BLL; en caso de error de validación o excepción, llamar automáticamente a `RevertirTransaccion()`; registrar toda validación fallida en bitácora con nivel Warning.

Salidas: Datos almacenados en la base de datos siempre consistentes y libres de corrupción; transacciones atómicas (ante cualquier error, la BD retorna a su estado previo); lista de mensajes de error de validación disponible para mostrar al usuario.

2.0 Diagrama de Dominio

Diagrama de Dominio - Parte A: Núcleo Clínico

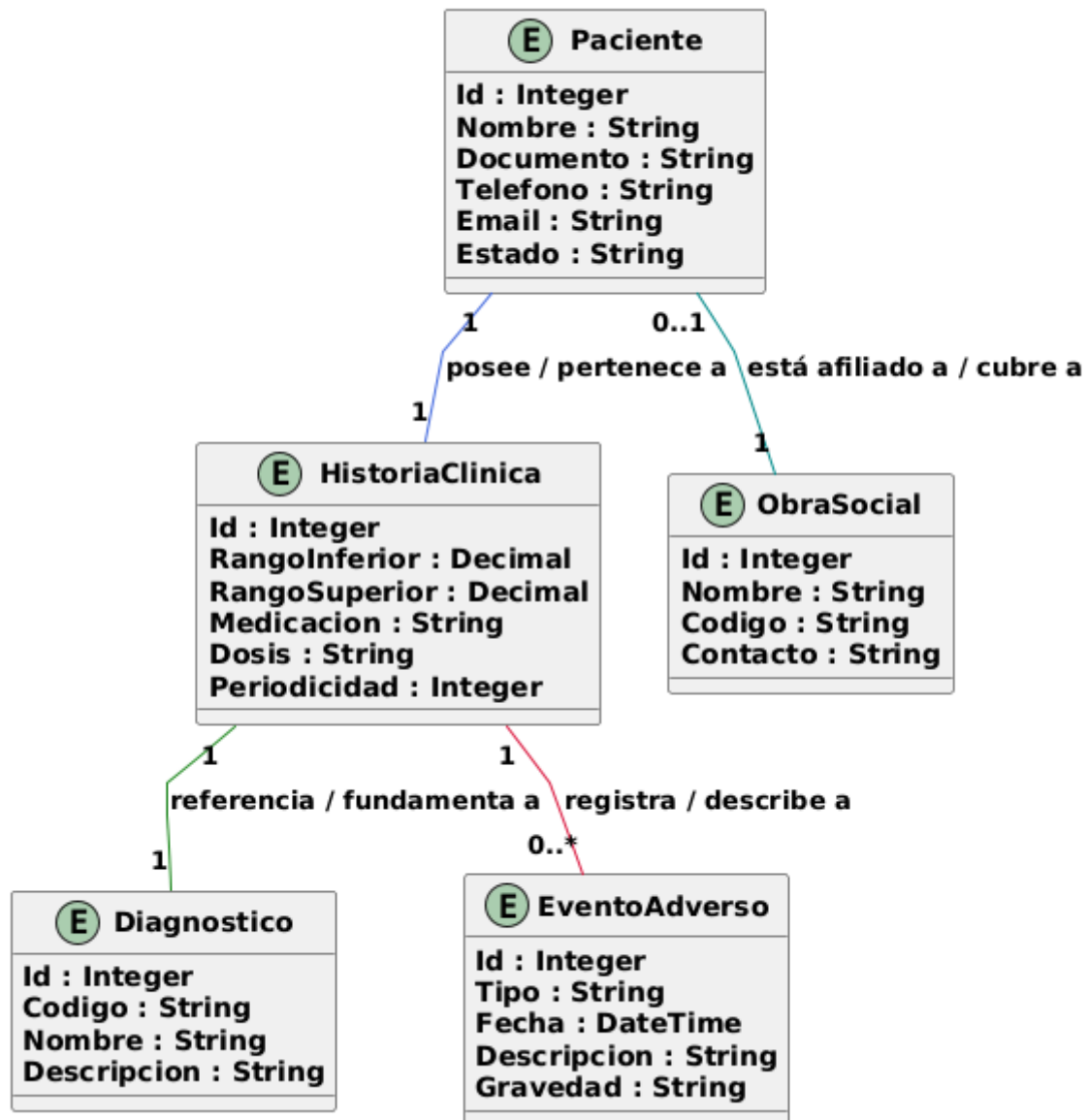
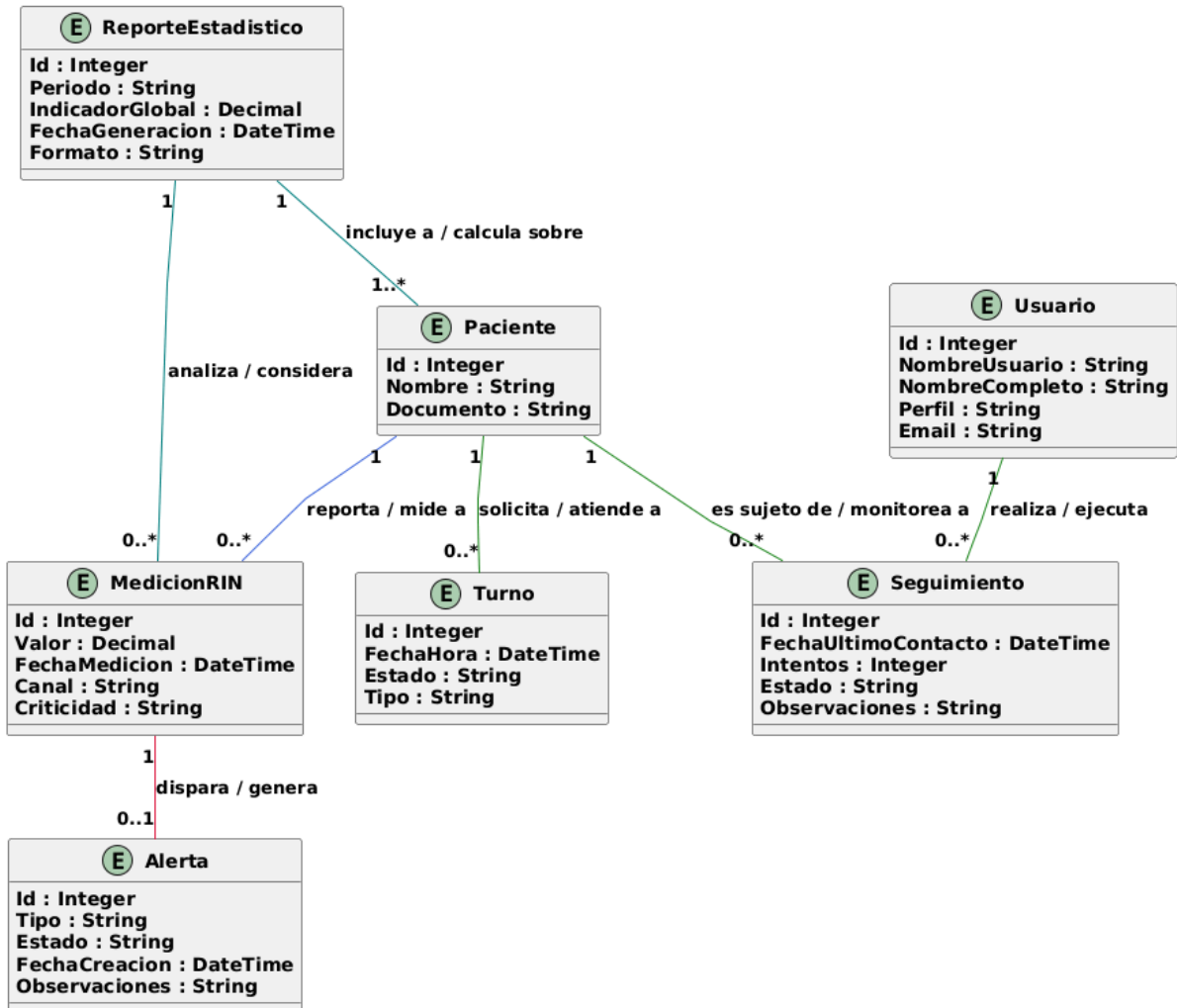


Diagrama de Dominio - Parte B: Monitoreo y Operación



Propósito

El Diagrama de Dominio representa el modelo conceptual de la Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo para Pacientes Anticoagulados. Recoge las entidades fundamentales que el sistema debe gestionar, sus atributos principales y las relaciones semánticas entre ellas, estableciendo la base para el diseño de clases, la arquitectura de datos y la lógica de negocio.

Entidades del modelo

Entidad	Rol en el sistema
Paciente	Persona anticoagulada registrada en el centro
HistoriaClinica	Configuración hematológica (rango, medicación, periodicidad)
ObraSocial	Entidad aseguradora que cubre al paciente
Diagnostico	Patología o indicación de anticoagulación
EventoAdverso	Incidente clínico relevante (hemorragia, trombosis)
MedicionRIN	Registro individual de un valor de RIN reportado
Alerta	Notificación generada ante valores críticos o ausencias
Turno	Cita presencial programada en la agenda médica
Seguimiento	Registro de intentos de contacto y decisiones clínicas
Usuario	Persona autenticada con un perfil específico
ReporteEstadistico	Informe mensual de eficacia del tratamiento

Cumplimiento de restricciones

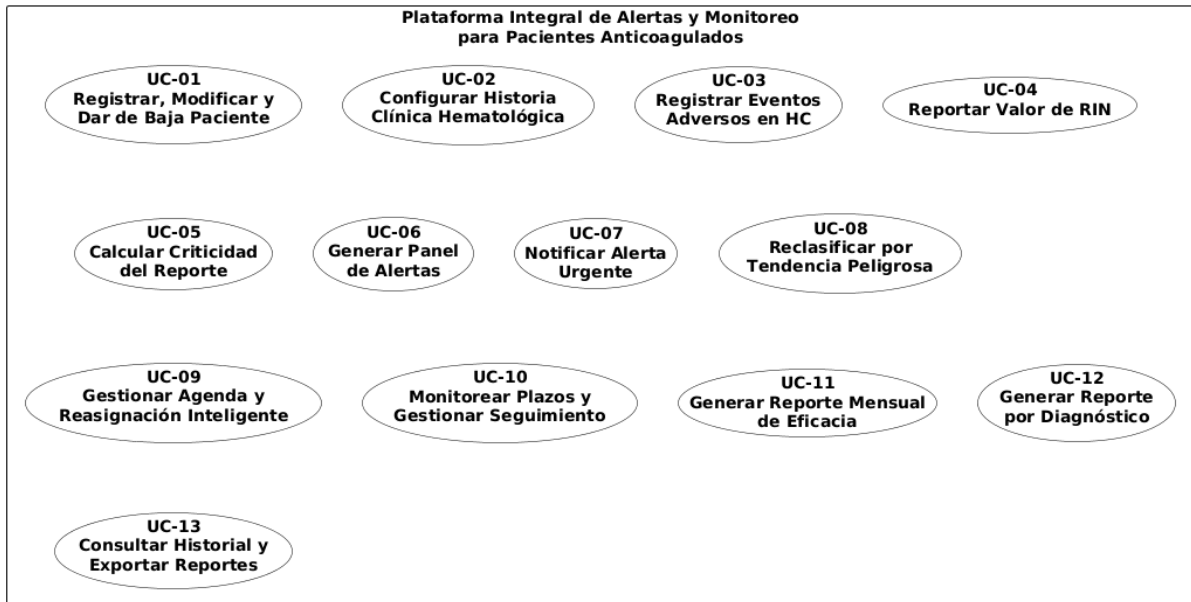
El modelo utiliza 11 entidades, respetando el límite de 8 a 12 exigido por la cátedra. La inclusión de Obra Social responde a una necesidad administrativa real del centro de salud y enriquece el modelo sin sobrecargarlo.

Consideraciones técnicas

Los atributos utilizan tipos de datos estándar (*Integer*, *String*, *Decimal*, *DateTime*) compatibles con SQL Server y .NET. La entidad *Usuario* servirá de base para el módulo de autenticación y permisos (REQ-ARQ-006).

3.0 Casos De Uso Del Sistema

3.1 - Casos de Uso del Sistema



Propósito

Este diagrama presenta la visión global de los 13 Casos de Uso del Sistema que serán detallados en las secciones siguientes. Cada caso de uso representa una funcionalidad atómica y verificable del sistema, derivada directamente de los 13 Requerimientos Funcionales (REQ-FUNC) definidos en la Sección 1.1.

Organización

Los casos de uso se han agrupado lógicamente en 5 módulos para facilitar su comprensión:

- Módulo 1 (UC-01 a UC-03): Gestión de Pacientes y Configuración Clínica.
- Módulo 2 (UC-04 a UC-08): Triage y Alertas (el núcleo de la plataforma).
- Módulo 3 (UC-09): Gestión de Agenda y Turnos.
- Módulo 4 (UC-10): Seguimiento Clínico.
- Módulo 5 (UC-11 a UC-13): Reportes Estadísticos.

A continuación, se detallará cada uno de estos 13 casos de uso mediante su especificación textual (Use Case Description) y sus diagramas personales (Clases, Secuencia y ERD).

UC-01: Registrar, Modificar y Dar de Baja Paciente

Actores: Administrativo (Primario), Sistema (Secundario). Descripción: Permite al administrativo gestionar el ciclo de vida completo de los datos personales de un paciente anticoagulado (alta, modificación y baja lógica), generando y administrando sus credenciales de acceso para el portal de pacientes.

Precondiciones:

- El administrativo debe estar autenticado en el sistema con perfil "Administrativo".
- El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos.

Flujo Principal (Alta de Paciente):

1. El administrativo selecciona la opción "Nuevo Paciente" en el menú de gestión.
2. El sistema presenta el formulario de alta con los campos obligatorios (Nombre, Documento, Teléfono, Email).
3. El administrativo completa los datos y presiona "Guardar".
4. El sistema valida el formato de los datos y verifica que no exista otro paciente activo con el mismo Documento (DNI).
5. El sistema crea el registro del paciente con estado "Activo" y genera credenciales de acceso únicas (usuario/contraseña provisional).
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación y las credenciales generadas para entregar al paciente.
7. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- A1 - Documento Duplicado (Paso 4): Si el sistema detecta un paciente activo con el mismo DNI, muestra un error: "Ya existe un paciente activo con este documento". El administrativo debe corregir el dato o abortar. El flujo retorna al paso 3.
- A2 - Modificar Datos (Variante): El administrativo busca un paciente existente por DNI/Nombre. El sistema carga los datos actuales en el formulario. El administrativo edita los campos permitidos y guarda. El sistema actualiza el registro y audita el cambio.
- A3 - Dar de Baja Lógica (Variante): El administrativo busca un paciente activo. Selecciona la opción "Dar de Baja". El sistema solicita el motivo (fallecimiento, abandono, etc.). Al confirmar, el sistema cambia el estado a "Inactivo" y deshabilita las credenciales de acceso, pero conserva el historial clínico.

Postcondiciones:

- El paciente queda registrado, actualizado o inactivo en la base de datos.
- Se genera un registro en la bitácora de auditoría (quién, cuándo, qué operación).

Diagrama de Clases - UC-01: Gestión de Pacientes

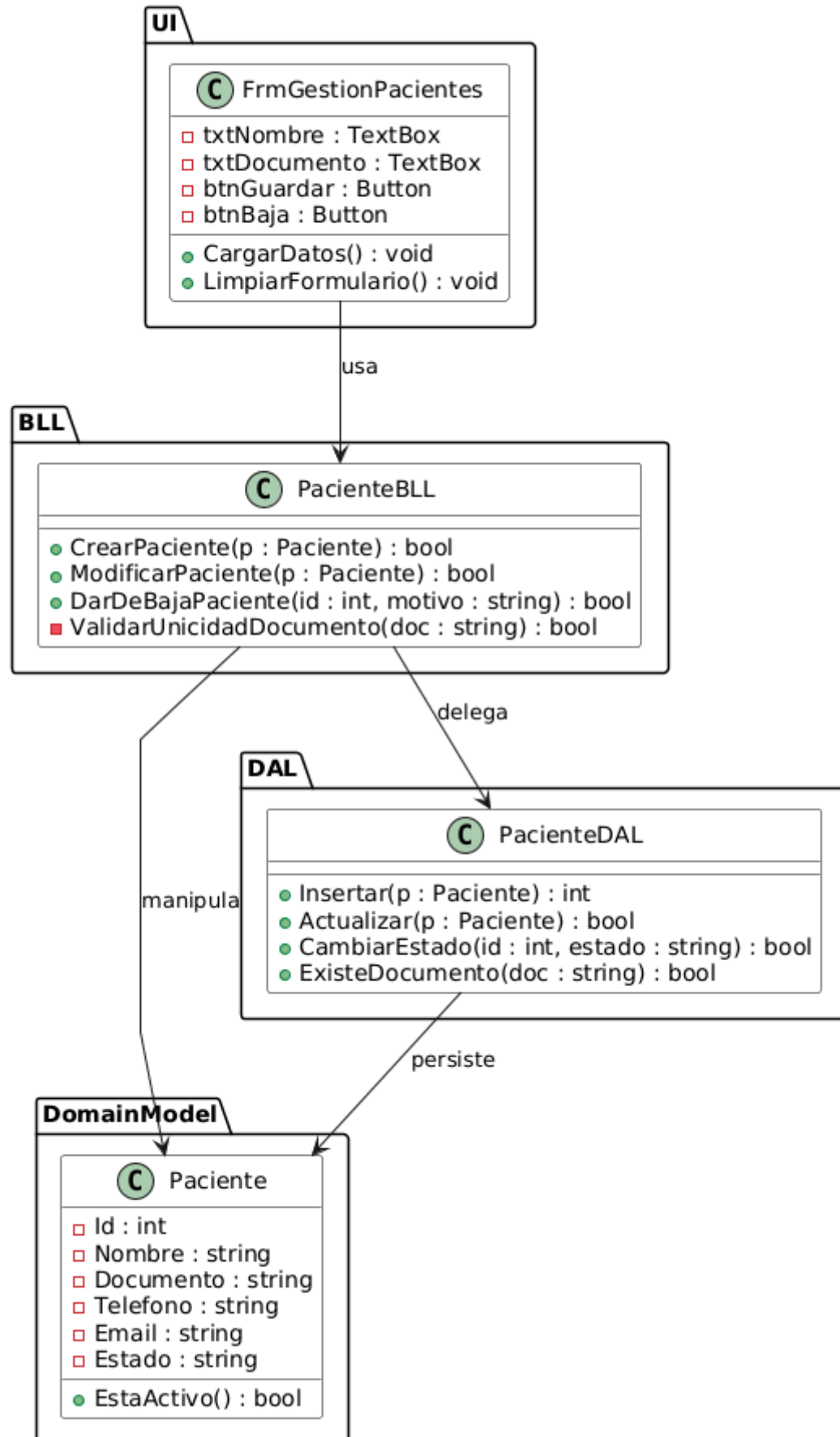
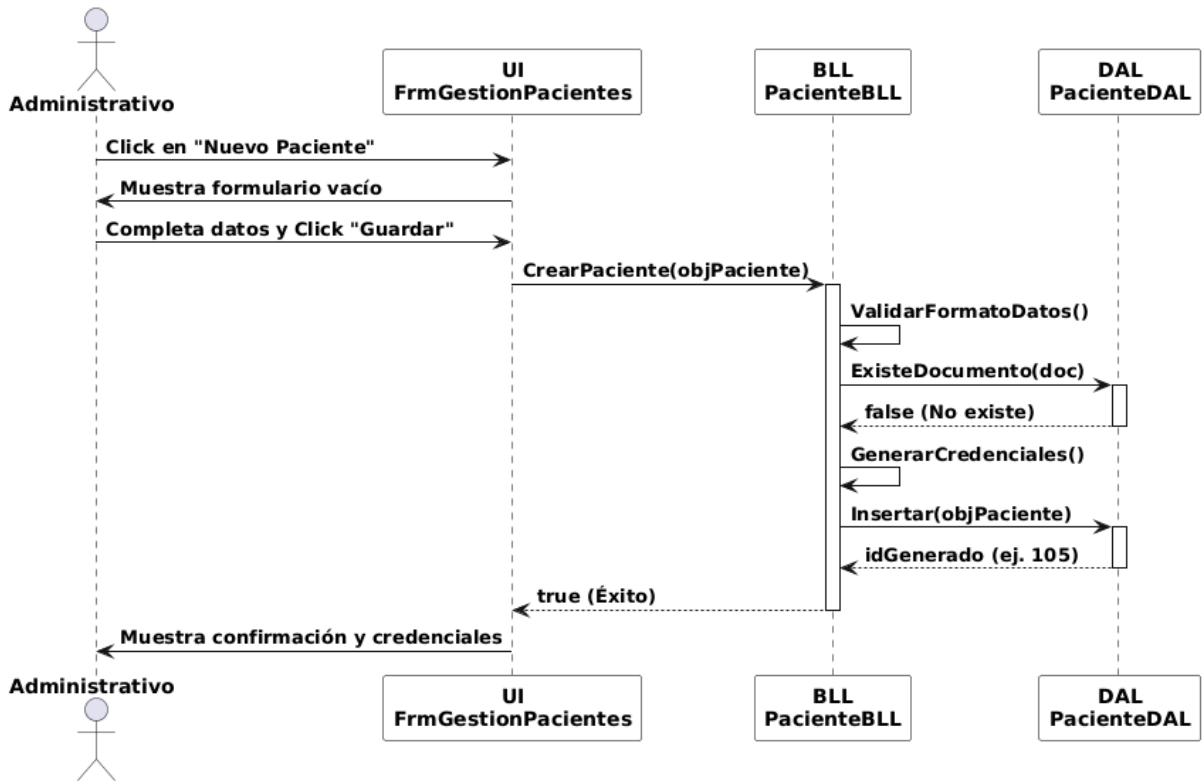
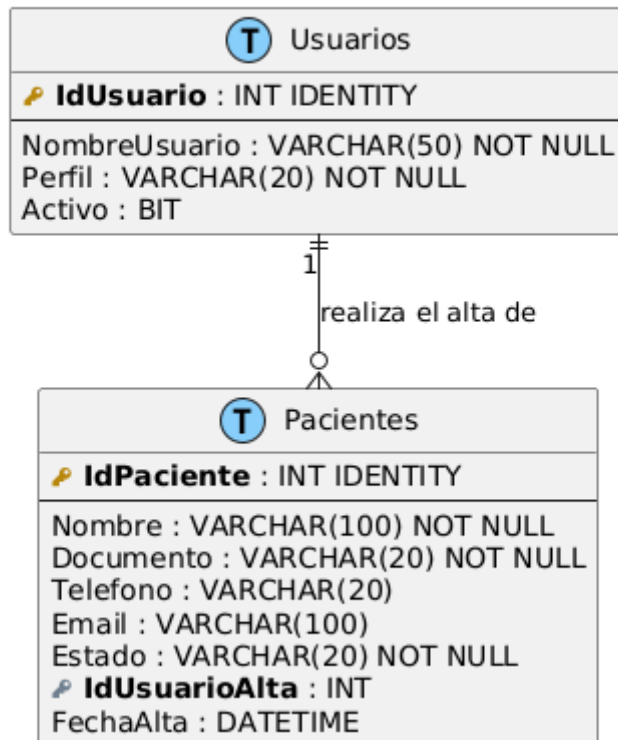


Diagrama de Secuencia - UC-01: Alta de Paciente



Modelo Relacional - UC-01: Gestión de Pacientes



UC-02: Configurar Historia Clínica Hematológica

Actores: Médico (Primario), Sistema (Secundario). Descripción: Permite al médico registrar o actualizar los parámetros clínicos fundamentales de un paciente activo (diagnóstico, rango terapéutico de RIN, medicación y periodicidad de reporte). Esta configuración es el insumo indispensable para que el sistema pueda evaluar automáticamente la criticidad de los futuros reportes de RIN.

Precondiciones:

- El médico debe estar autenticado en el sistema con perfil "Médico".
- El paciente debe estar registrado previamente y con estado "Activo" en el sistema (resultado de UC-01).

Flujo Principal:

1. El médico selecciona la opción "Configurar Historia Clínica" en el menú principal.
2. El sistema presenta una interfaz de búsqueda de pacientes activos (por DNI o nombre).
3. El médico ingresa los datos de búsqueda y selecciona al paciente de la lista de resultados.
4. El sistema carga los datos clínicos actuales del paciente (si ya existe configuración) o presenta un formulario en blanco (si es la primera vez).
5. El médico ingresa o actualiza el diagnóstico o indicación de anticoagulación (ej. fibrilación auricular, prótesis valvular).
6. El médico define el rango terapéutico objetivo de RIN personalizado (límite inferior y superior, ej. 2.0 - 3.0).
7. El médico registra la medicación actual (fármaco antivitamina K y dosis prescrita).
8. El médico establece la periodicidad esperada de reporte (ej. cada 15 días).
9. El médico presiona "Guardar".
10. El sistema valida la consistencia de los parámetros clínicos (ej. que el límite inferior sea menor al superior, que los valores sean positivos).
11. El sistema almacena o actualiza la historia clínica hematológica en la base de datos.
12. El sistema muestra un mensaje de confirmación con el resumen de los datos configurados.
13. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- A1 - Paciente no encontrado (Paso 3): Si el sistema no encuentra ningún paciente activo con los datos de búsqueda, muestra el mensaje: "No se encontraron pacientes activos con esos datos". El médico debe corregir la búsqueda o abortar. El flujo retorna al paso 3.
- A2 - Parámetros inconsistentes (Paso 10): Si el rango terapéutico es inválido (ej. límite inferior mayor al superior) o la periodicidad es negativa, el sistema resalta los campos con error y muestra: "Los parámetros clínicos son inconsistentes. Por favor, verifique los valores". El médico corrige los datos. El flujo retorna al paso 9.
- A3 - Registrar Eventos Adversos (Variante): Durante o después de la configuración, el médico puede decidir registrar incidentes clínicos previos. Al seleccionar esta opción, se invoca el flujo del UC-03: Registrar Eventos Adversos en HC. Al finalizar el UC-03, el flujo retorna al paso 12 de este UC.

Postcondiciones:

- La historia clínica hematológica del paciente queda creada o actualizada en la base de datos.
- El sistema queda habilitado para calcular la criticidad de los futuros reportes de RIN de este paciente basándose en el nuevo rango terapéutico.

Diagrama de Clases - UC-02: Configurar Historia Clínica

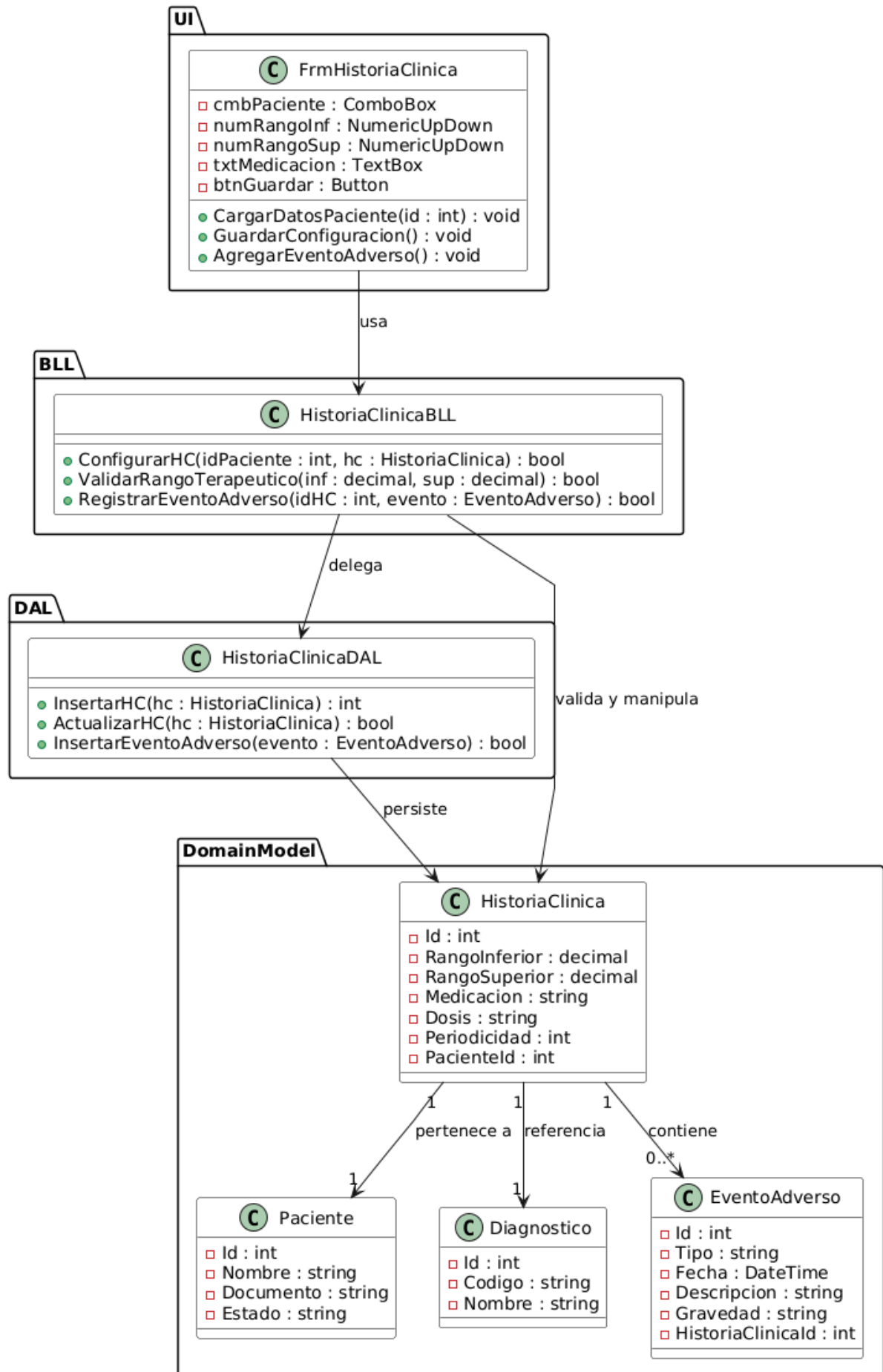
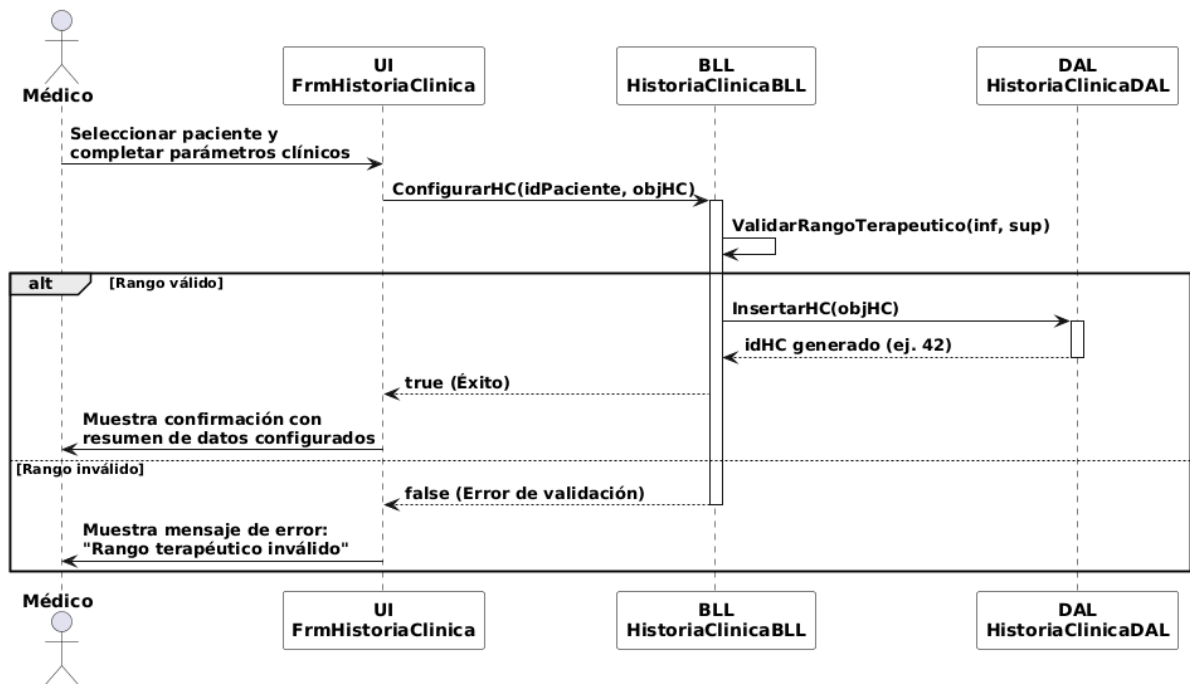
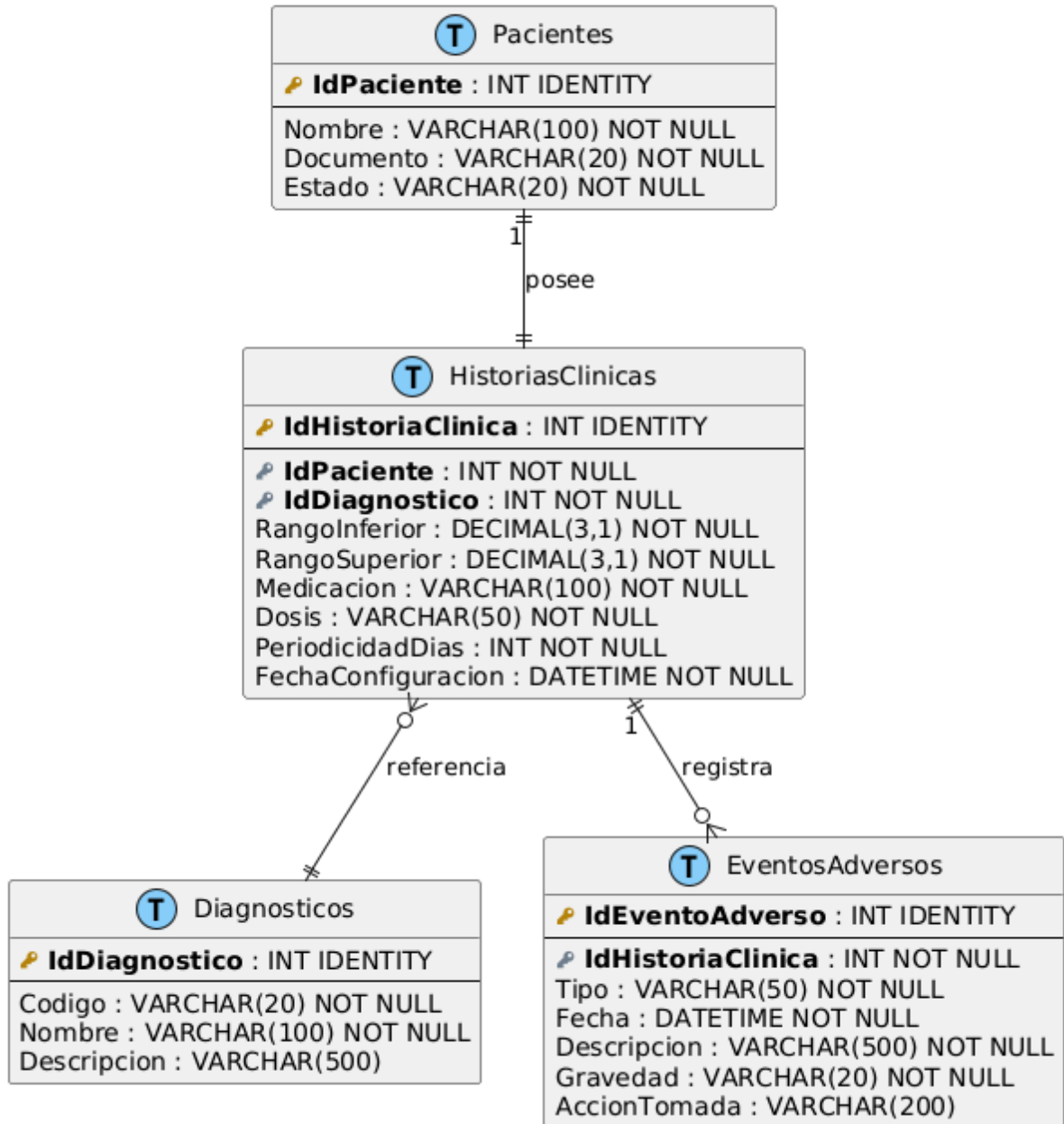


Diagrama de Secuencia - UC-02: Configurar Historia Clínica



Modelo Relacional - UC-02: Configurar Historia Clínica



UC-03: Registrar Eventos Adversos en HC

Actores: Médico (Primario), Sistema (Secundario). Descripción: Permite al médico registrar incidentes clínicos relevantes (hemorragias, trombosis, reacciones adversas) en la historia clínica hematológica de un paciente anticoagulado, ya sea durante la configuración inicial de la HC o en cualquier momento posterior, para mantener la trazabilidad completa del tratamiento.

Precondiciones:

- El médico debe estar autenticado en el sistema con perfil "Médico".
- El paciente debe estar registrado con estado "Activo" y poseer una historia clínica hematológica configurada (resultado de UC-02).

Flujo Principal:

1. El médico selecciona la opción "Registrar Evento Adverso" en el menú de gestión clínica.
2. El sistema presenta una interfaz de búsqueda de pacientes activos con HC configurada.
3. El médico ingresa los datos de búsqueda (DNI o nombre) y selecciona al paciente de la lista de resultados.
4. El sistema verifica que el paciente posea una historia clínica configurada.
5. El sistema presenta el formulario de registro de evento adverso con los campos: fecha del evento, tipo de evento (hemorragia, trombosis, reacción alérgica, otro), descripción, gravedad (leve, moderada, grave) y acción tomada.
6. El médico completa los datos del evento adverso y presiona "Guardar".
7. El sistema valida que la fecha del evento no sea futura y que los campos obligatorios estén completos.
8. El sistema almacena el evento adverso asociándolo a la historia clínica del paciente.
9. El sistema muestra un mensaje de confirmación con el resumen del evento registrado.
10. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- A1 - Paciente sin HC configurada (Paso 4): Si el sistema detecta que el paciente no tiene una historia clínica configurada, muestra el mensaje: "El paciente seleccionado no posee una historia clínica configurada. Por favor, configúrela primero (UC-02)". El médico debe abortar o derivar al UC-02.
- A2 - Fecha futura (Paso 7): Si el médico ingresa una fecha posterior a la fecha actual, el sistema resalta el campo y muestra: "La fecha del evento no puede ser futura". El médico corrige la fecha. El flujo retorna al paso 6.
- A3 - Campos obligatorios incompletos (Paso 7): Si faltan datos obligatorios (fecha, tipo, descripción), el sistema resalta los campos faltantes y muestra: "Complete los campos obligatorios". El médico completa los datos. El flujo retorna al paso 6.

Postcondiciones:

- El evento adverso queda registrado en la historia clínica del paciente con todos sus datos.
- El historial clínico del paciente refleja el nuevo incidente para futuras evaluaciones de criticidad y seguimiento.

Diagrama de Clases - UC-03: Registrar Eventos Adversos

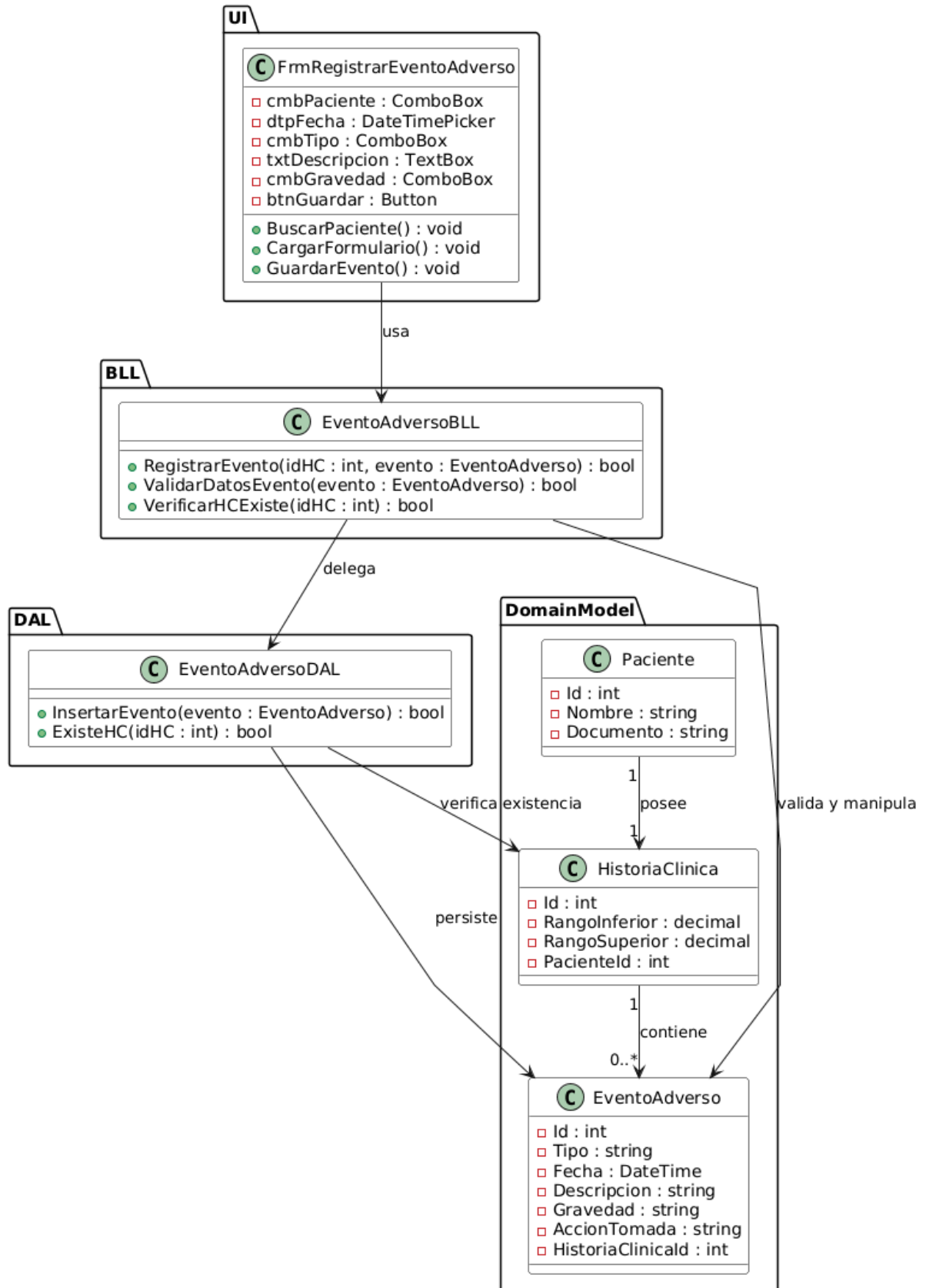
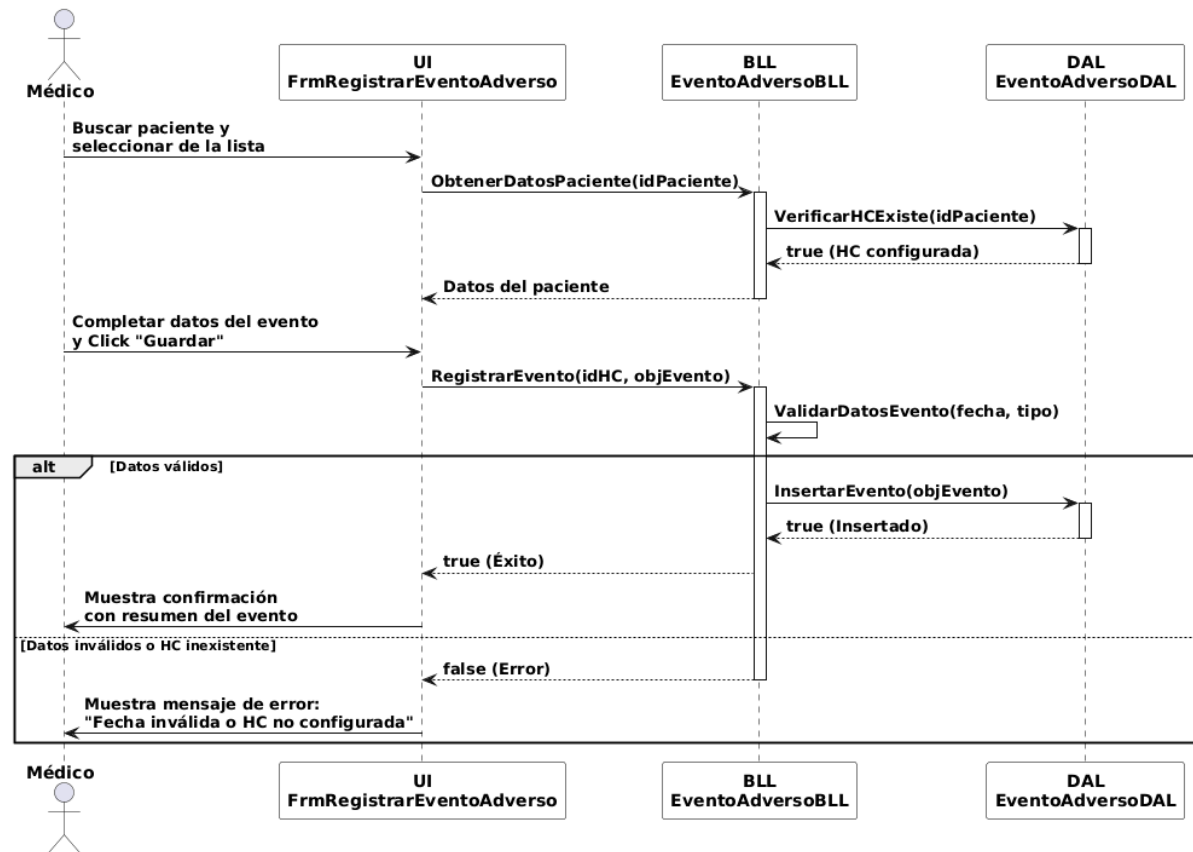


Diagrama de Secuencia - UC-03: Registrar Evento Adverso



Modelo Relacional - UC-03: Registrar Eventos Adversos



UC-04: Reportar Valor de RIN

Actores: Paciente o Familiar autorizado (Primario), Administrativo (Secundario - solo en canal telefónico), Sistema (Secundario). Descripción: Permite la ingesta de valores de RIN de pacientes anticoagulados, ya sea mediante carga directa del paciente/familiar en el portal/app, o mediante carga manual del administrativo tras un reporte telefónico. Este reporte alimenta el proceso de triaje y cálculo de criticidad posterior.

Precondiciones:

- El paciente debe estar registrado con estado "Activo" en el sistema (resultado de UC-01).
- El paciente debe poseer una historia clínica hematológica configurada con rango terapéutico objetivo (resultado de UC-02).
- Si el reporte es por portal/app, el paciente o familiar debe estar autenticado con credenciales válidas.

Flujo Principal (Canal Digital - Portal/App):

1. El paciente o familiar autorizado ingresa al portal/app con sus credenciales.
2. Selecciona la opción "Reportar RIN" en el menú principal.
3. El sistema presenta el formulario de ingreso con los campos: valor de RIN (número decimal) y fecha de medición.
4. El paciente ingresa el valor de RIN obtenido del laboratorio o dispositivo de medición, y la fecha en que se realizó la medición.
5. El paciente presiona "Enviar reporte".
6. El sistema valida que el valor de RIN esté dentro de un rango biológicamente posible (entre 0.5 y 10.0).
7. El sistema valida que la fecha de medición no sea futura.
8. El sistema registra el reporte en el historial del paciente con fecha, hora, canal (digital) y usuario que lo realizó.
9. El sistema muestra un mensaje de confirmación: "Tu RIN fue reportado correctamente el [fecha] a las [hora]".
10. El caso de uso finaliza. El valor queda disponible para el módulo de cálculo de criticidad (UC-05).

Flujos Alternativos:

- A1 - Canal Telefónico (Variante): Si el paciente no puede usar el portal/app, se comunica telefónicamente con el centro. El administrativo verifica la identidad del paciente mediante datos personales (DNI, nombre, fecha de nacimiento). El administrativo ingresa manualmente el valor de RIN y la fecha de medición en el sistema, aplicando las mismas validaciones. El flujo continúa desde el paso 6.
- A2 - Valor fuera de rango biológico (Paso 6): Si el valor ingresado es menor a 0.5 o mayor a 10.0, el sistema resalta el campo y muestra: "El valor de RIN debe estar entre 0.5 y 10.0. Por favor, verifique el resultado del laboratorio". El paciente corrige el valor. El flujo retorna al paso 5.
- A3 - Fecha futura (Paso 7): Si la fecha de medición es posterior a la fecha actual, el sistema resalta el campo y muestra: "La fecha de medición no puede ser futura". El paciente corrige la fecha. El flujo retorna al paso 5.

Postcondiciones:

- El reporte de RIN queda registrado en el historial del paciente con todos sus datos (valor, fecha, canal, usuario).
- El valor queda disponible para que el sistema calcule la criticidad (UC-05) y actualice el panel de monitoreo (UC-06).

Diagrama de Clases - UC-04: Reportar Valor de RIN

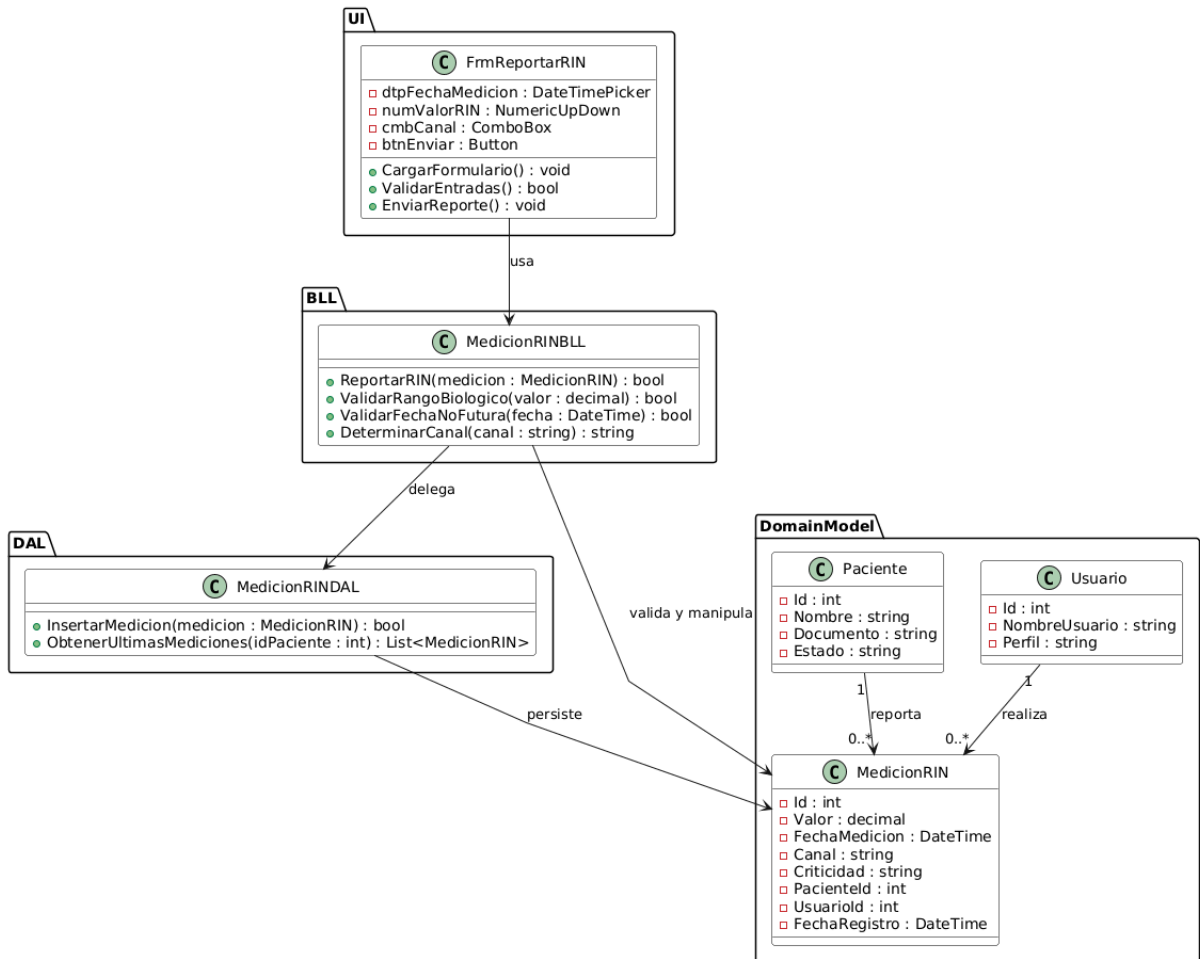
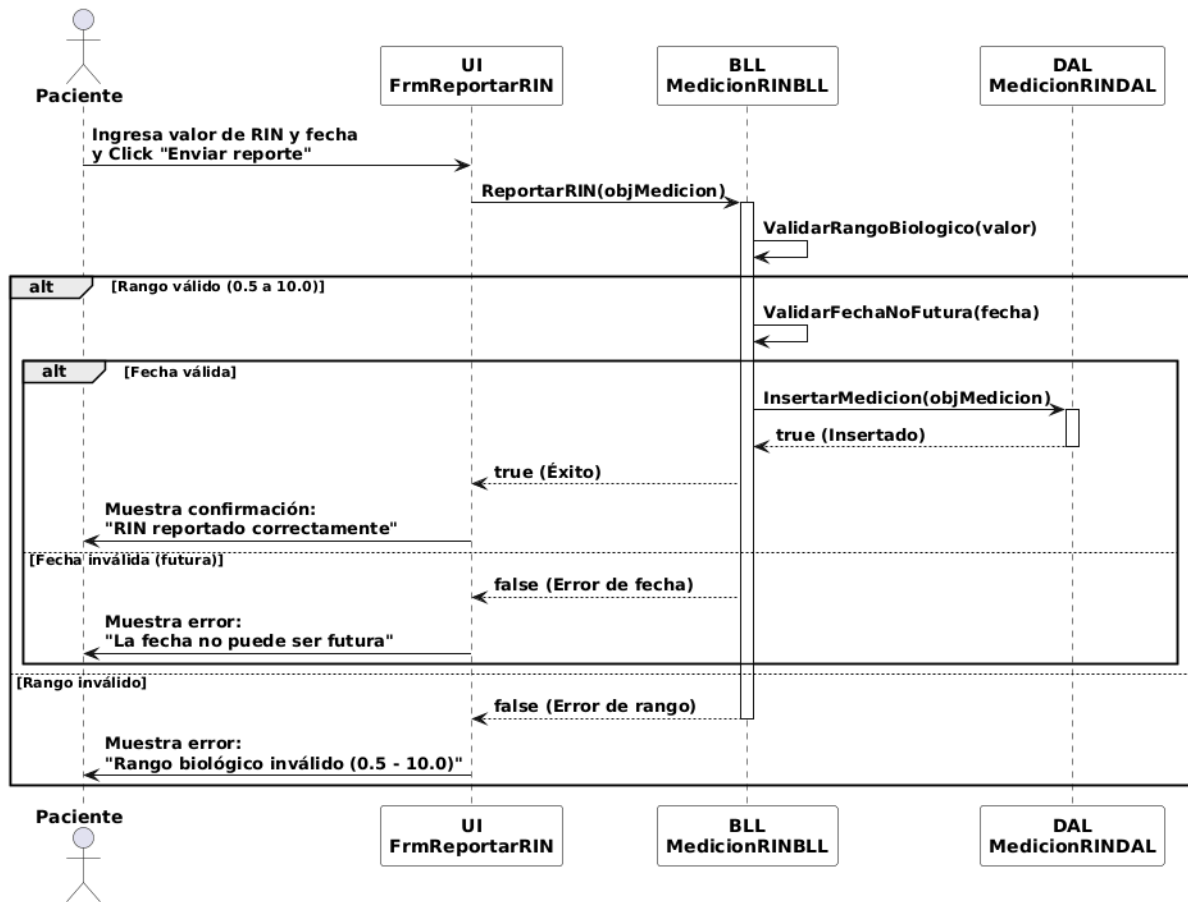
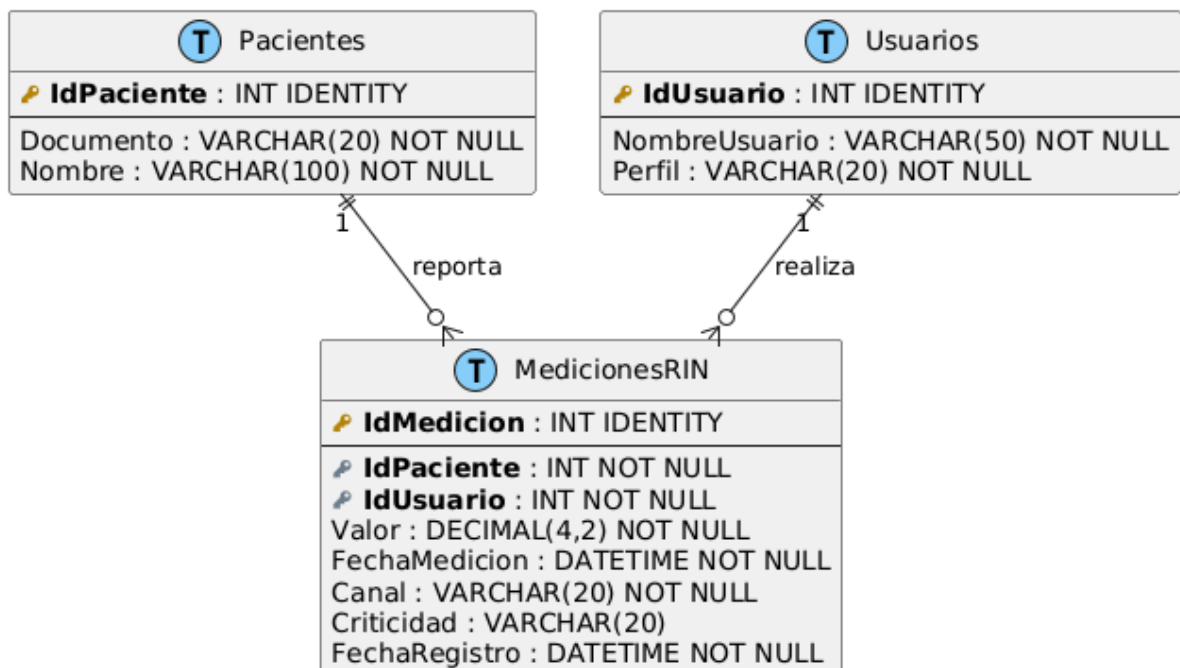


Diagrama de Secuencia - UC-04: Reportar Valor de RIN



Modelo Relacional - UC-04: Reportar Valor de RIN



UC-05: Calcular Criticidad del Reporte

Actores: Sistema (Primario/Automático). Descripción: Permite al sistema evaluar automáticamente el valor de RIN recién reportado, comparándolo con el rango terapéutico objetivo del paciente y su historial reciente, para clasificarlo en un nivel de criticidad (Alta, Media o Baja) y actualizar el panel de monitoreo.

Precondiciones:

- El paciente debe poseer una historia clínica hematológica configurada con un rango terapéutico objetivo (resultado de UC-02).
- Debe existir un reporte de RIN recién registrado en el sistema (disparador proveniente de UC-04).

Flujo Principal:

1. El sistema detecta el registro de un nuevo reporte de RIN para un paciente activo.
2. El sistema recupera la historia clínica del paciente para obtener su rango terapéutico objetivo (límite inferior y superior).
3. El sistema calcula la diferencia (desviación) entre el valor de RIN reportado y los límites del rango terapéutico.
4. El sistema aplica las reglas de clasificación de criticidad:
 - Baja: El valor está dentro del rango terapéutico (inclusive los extremos).
 - Media: El valor está fuera del rango, pero la desviación es menor a ± 0.5 .
 - Alta: El valor está fuera del rango y la desviación es mayor o igual a ± 0.5 .
5. El sistema asigna el nivel de criticidad calculado al reporte de RIN.
6. El sistema actualiza el estado de criticidad del paciente en el panel de monitoreo en tiempo real.
7. Si la criticidad es Alta, el sistema dispara automáticamente el flujo del UC-07 (Notificar Alerta Urgente).
8. El caso de uso finaliza.

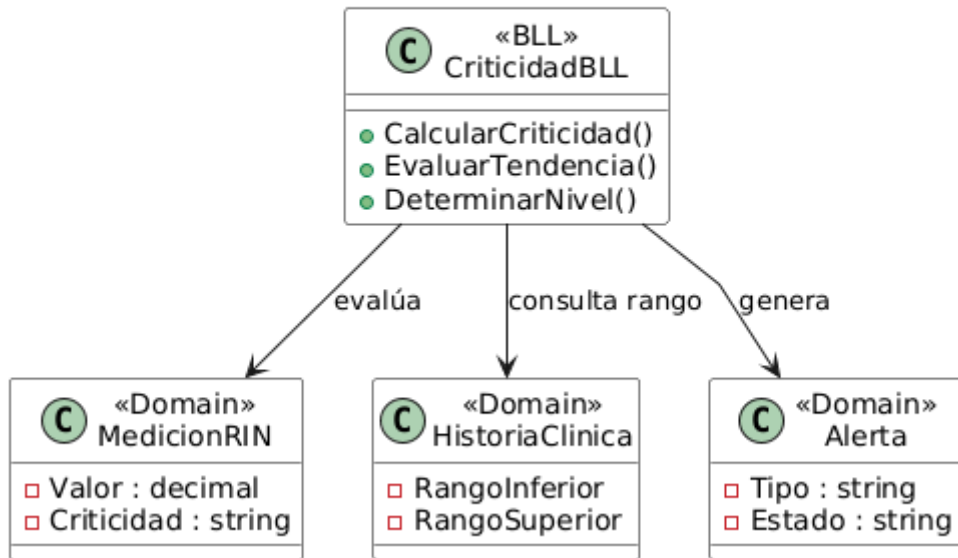
Flujos Alternativos:

- A1 - Tendencia Peligrosa (Paso 4): Si el valor no alcanza la criticidad Alta por sí solo, el sistema analiza los dos últimos reportes consecutivos del paciente. Si ambos están "en el límite" del rango (± 0.1 del borde), el sistema reclasifica el reporte actual como criticidad Alta y dispara el flujo del UC-08 (Reclasificar por Tendencia Peligrosa), que a su vez ejecuta el UC-07.

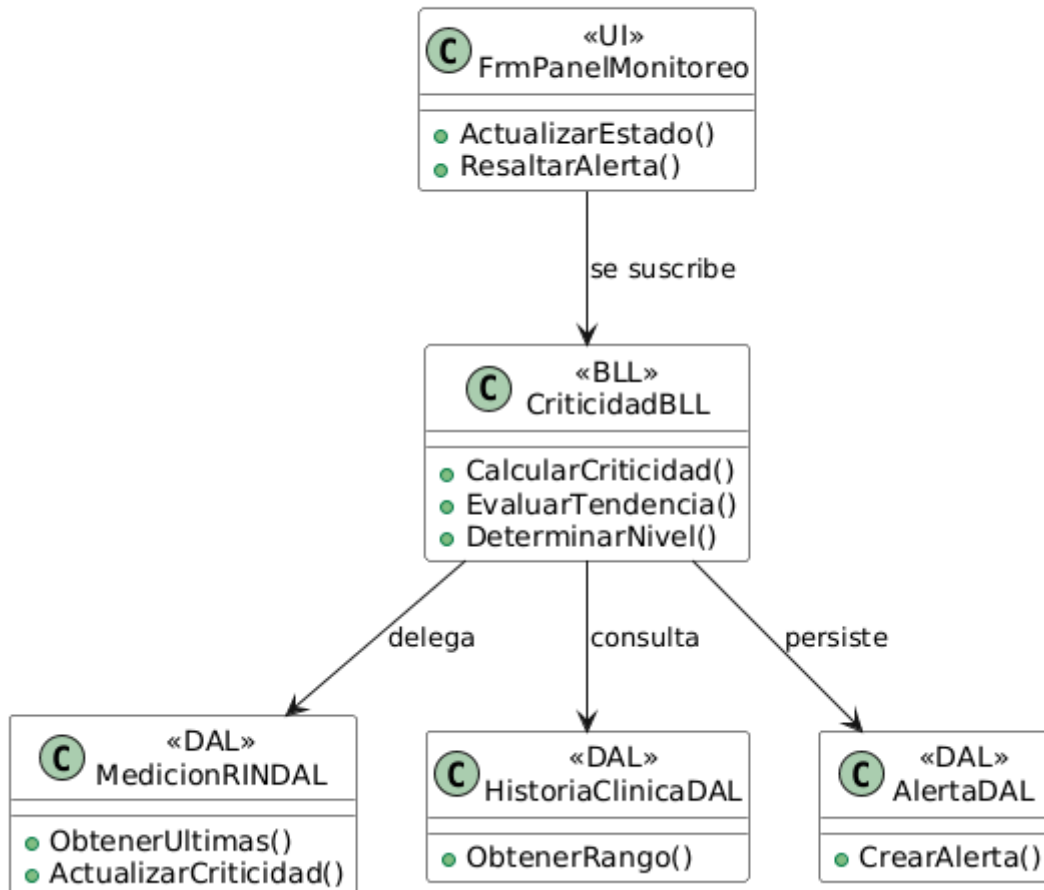
Postcondiciones:

- El reporte de RIN queda clasificado con su nivel de criticidad (Alta, Media o Baja).
- El panel de monitoreo refleja el estado actualizado del paciente.
- Si la criticidad es Alta, se ha iniciado el proceso de notificación urgente.

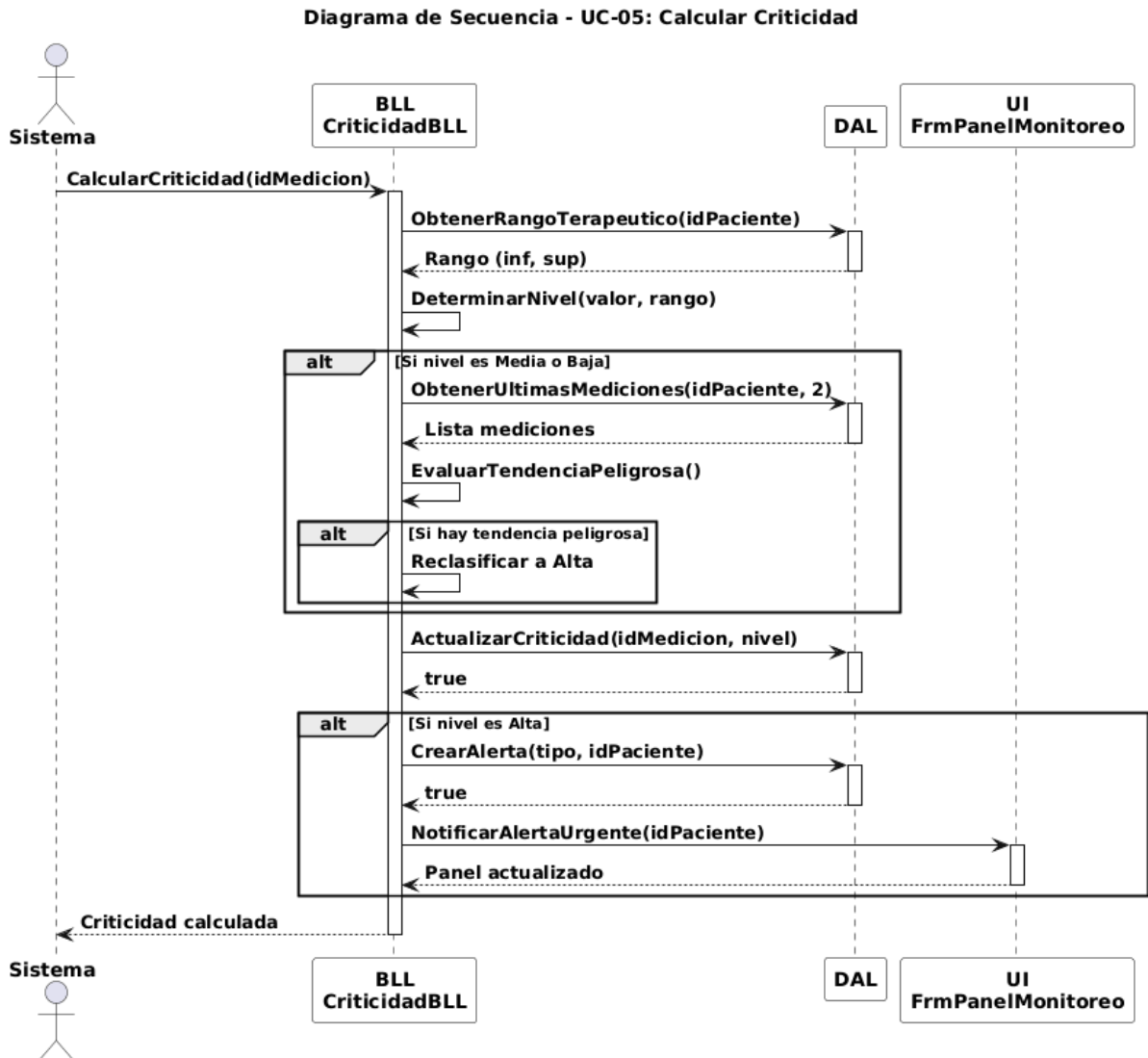
**Diagrama de Clases - UC-05 (Parte A):
Lógica de Negocio y Dominio**



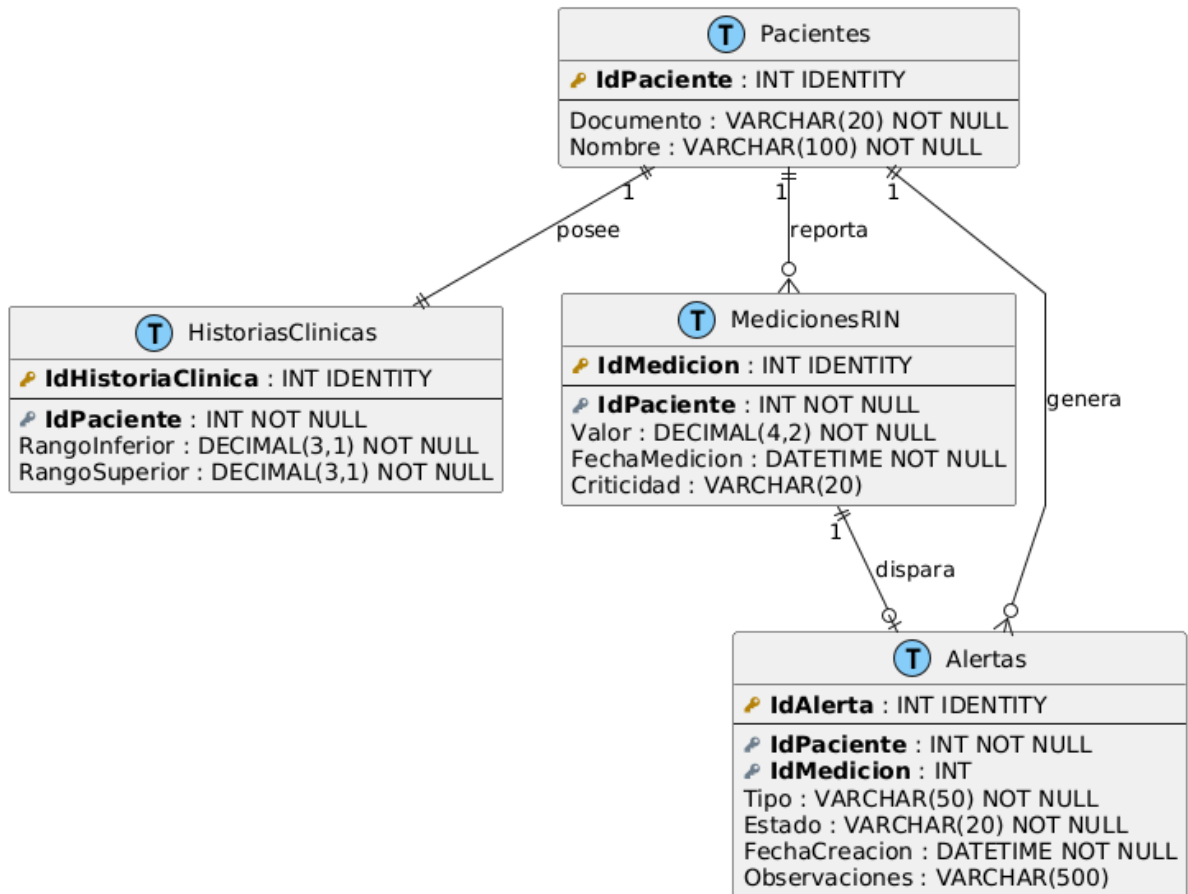
**Diagrama de Clases - UC-05 (Parte B):
Interfaz y Acceso a Datos**



Para facilitar la lectura, el diagrama de clases del UC-05 se ha dividido en dos partes: la Parte A muestra la interacción entre la lógica de negocio y las entidades de dominio, mientras que la Parte B detalla la comunicación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y las capas de acceso a datos.



Modelo Relacional - UC-05: Calcular Criticidad



UC-06: Generar Panel de Alertas

Actores: Médico (Primario), Administrativo (Primario), Sistema (Secundario/Automático). Descripción: Permite al sistema presentar una interfaz de monitoreo en tiempo real que ordene y destaque visualmente a los pacientes según su nivel de criticidad, facilitando la priorización de la atención médica y administrativa. El panel se actualiza automáticamente ante nuevos reportes de RIN.

Precondiciones:

- El médico o administrativo debe estar autenticado en el sistema con perfil "Médico" o "Administrativo".
- Deben existir pacientes activos con mediciones de RIN registradas y criticidad calculada (resultado de UC-05).

Flujo Principal:

1. El médico o administrativo accede al módulo de "Panel de Monitoreo" desde el menú principal.
2. El sistema recupera todos los pacientes activos con su nivel de criticidad vigente (Alta, Media, Baja).
3. El sistema agrupa y ordena los pacientes por criticidad (primero los de criticidad Alta, luego Media, luego Baja).
4. Dentro de cada grupo, el sistema ordena por antigüedad del último reporte (los más antiguos primero).
5. El sistema asigna indicadores visuales a los pacientes en criticidad Alta:
 - Color de fondo rojo o naranja intenso.
 - Ícono de alerta (⚠️) visible junto al nombre del paciente.
 - Posicionamiento en la parte superior del panel.
6. El sistema presenta el panel con la siguiente información por paciente:
 - Nombre completo y DNI.
 - Último valor de RIN reportado y fecha.
 - Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja).
 - Indicador visual (color, ícono).
7. El sistema mantiene el panel actualizado en tiempo real: cada vez que se registra un nuevo reporte de RIN (UC-04) y se calcula su criticidad (UC-05), el panel se refresca automáticamente sin necesidad de recargar la página.
8. El médico o administrativo puede hacer clic en un paciente para ver más detalles (historial de mediciones, eventos adversos, etc.).
9. El caso de uso finaliza cuando el usuario cierra el panel o navega a otro módulo.

Flujos Alternativos:

- A1 - Sin pacientes con criticidad Alta: Si no hay pacientes en criticidad Alta, el sistema muestra un mensaje: "No hay alertas urgentes en este momento". El panel muestra únicamente los pacientes en criticidad Media y Baja.
- A2 - Paciente sin mediciones recientes: Si un paciente activo no ha reportado su RIN en los últimos 30 días, el sistema lo marca con un indicador especial ("Sin reporte reciente") y lo posiciona en una sección separada del panel.
- A3 - Paciente nuevo sin criticidad asignada: Si un paciente fue registrado recientemente pero aún no ha reportado su primer RIN, el sistema lo muestra en una sección "Pendientes de primer reporte" sin asignarle criticidad.

Postcondiciones:

- El panel de monitoreo muestra a todos los pacientes activos ordenados por criticidad y antigüedad.
- Los pacientes en criticidad Alta están visualmente destacados para facilitar la priorización.
- El panel se actualiza en tiempo real ante nuevos reportes.

**Diagrama de Clases - UC-06:
Generar Panel de Alertas**

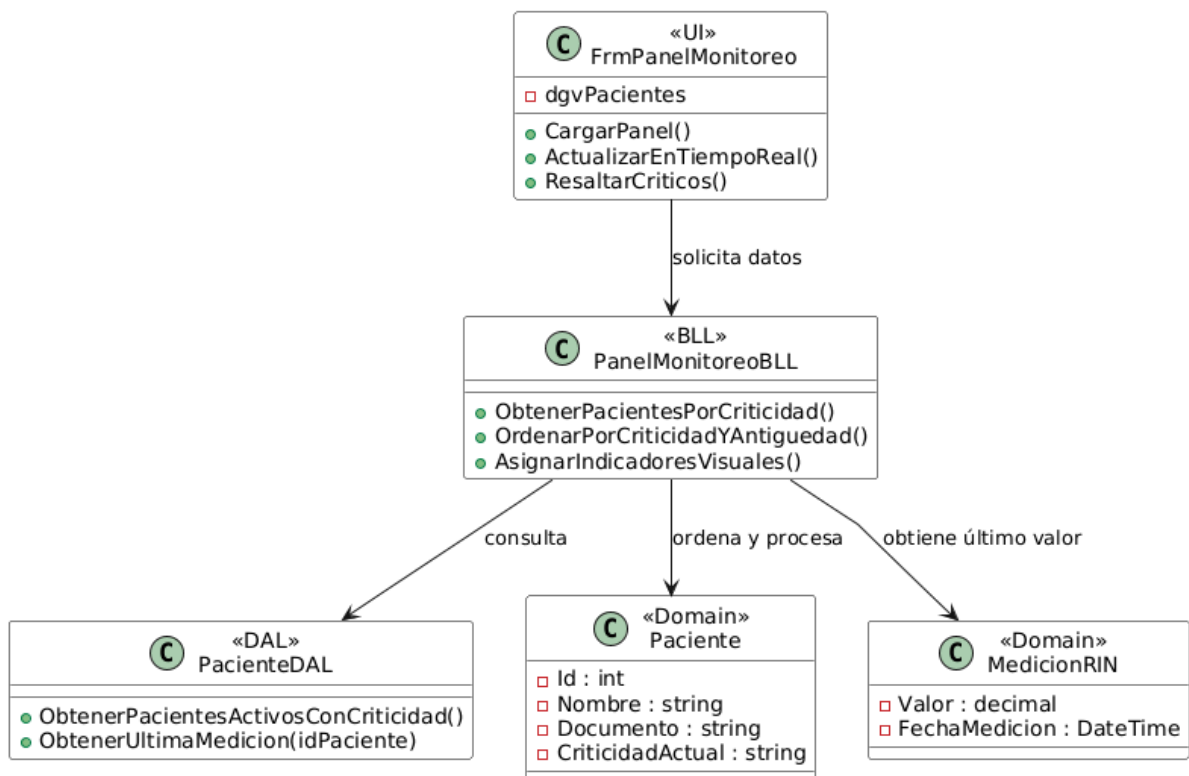
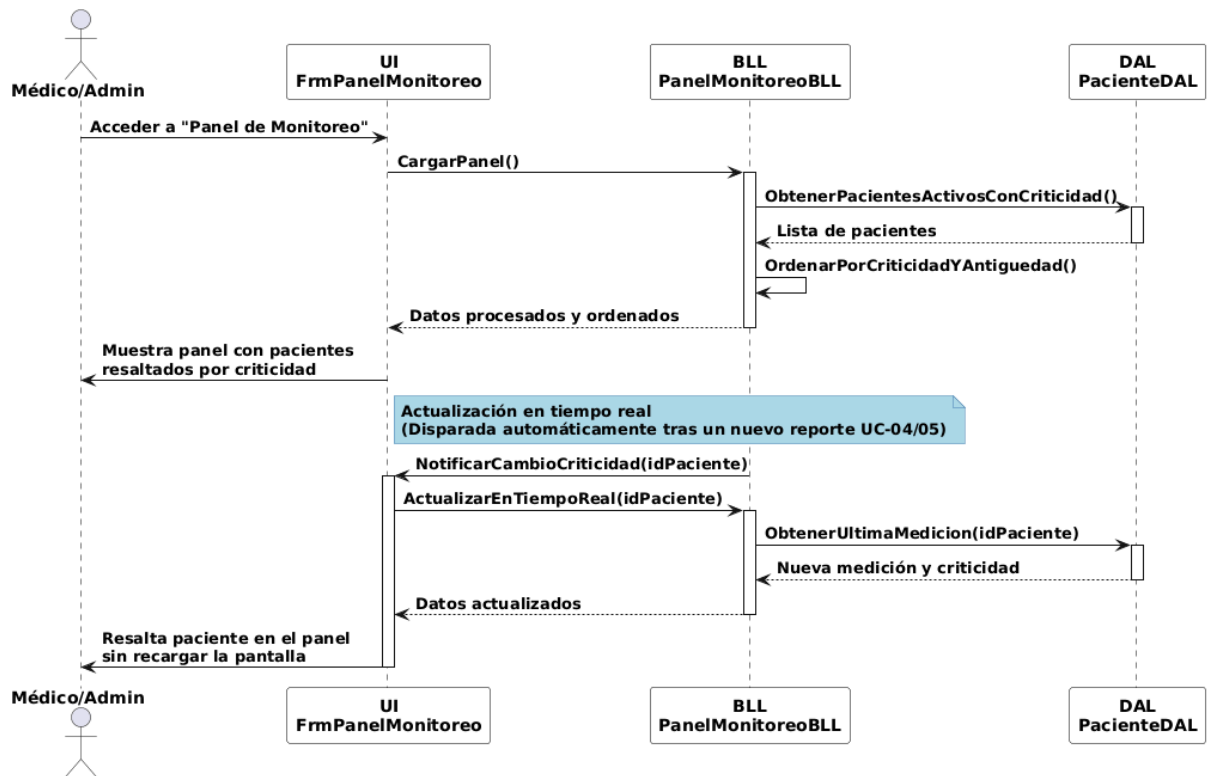
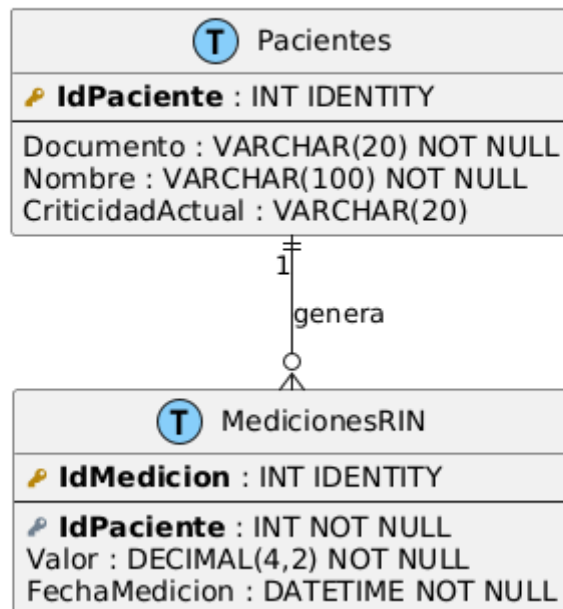


Diagrama de Secuencia - UC-06: Generar Panel de Alertas



Modelo Relacional - UC-06: Generar Panel de Alertas



UC-07: Notificar Alerta Urgente

Actores: Sistema (Primario/Automático), Médico (Secundario - receptor), Administrativo (Secundario - receptor). Descripción: Permite al sistema notificar de manera inmediata y destacada al médico responsable y al administrativo cuando un paciente es clasificado con criticidad Alta, garantizando una respuesta clínica temprana. La alerta permanece activa hasta que el médico registre una acción de resolución.

Precondiciones:

- Debe existir un reporte de RIN clasificado con criticidad Alta (resultado de UC-05 o UC-08).
- El paciente debe tener asignado un médico responsable en su historia clínica.

Flujo Principal:

1. El sistema detecta que un reporte de RIN fue clasificado con criticidad Alta (disparador desde UC-05 o UC-08).
2. El sistema recupera los datos del paciente, el valor de RIN reportado, y los datos de contacto del médico responsable.
3. El sistema genera una alerta visual destacada en el panel de monitoreo:
 - Color de fondo rojo intenso.
 - Ícono de alerta (⚠) visible.
 - Posicionamiento en la parte superior del panel.
 - Mensaje: "ALERTA URGENTE: Paciente [nombre] - RIN [valor] - Criticidad Alta".
4. El sistema envía una notificación interna al médico responsable (mensaje emergente en su estación de trabajo).
5. El sistema envía una notificación interna al administrativo (mensaje emergente en su estación de trabajo).
6. El sistema registra la alerta en el historial del paciente con fecha, hora, valor de RIN y criticidad.
7. El sistema mantiene la alerta activa hasta que el médico registre una acción de resolución (contacto con el paciente, ajuste de medicación, etc.).
8. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- A1 - Múltiples alertas simultáneas: Si existen varias alertas activas de diferentes pacientes, el sistema las muestra todas en el panel, ordenadas por antigüedad (las más antiguas primero). Cada alerta es independiente y puede ser resuelta por separado.
- A2 - Médico no disponible: Si el médico responsable no está autenticado en el sistema, el sistema escala la notificación al médico de guardia o al administrativo, quien debe contactar telefónicamente al médico responsable.
- A3 - Notificación fallida: Si el sistema no puede enviar la notificación interna (ej. problema de red), registra el fallo en la bitácora y reintenta cada 30 segundos hasta lograrlo o hasta que transcurran 5 minutos. Si persiste el fallo, escala al administrador del sistema.

Postcondiciones:

- La alerta visual está destacada en el panel de monitoreo.
- El médico y el administrativo han sido notificados internamente.
- La alerta está registrada en el historial del paciente.
- La alerta permanece activa hasta resolución médica.

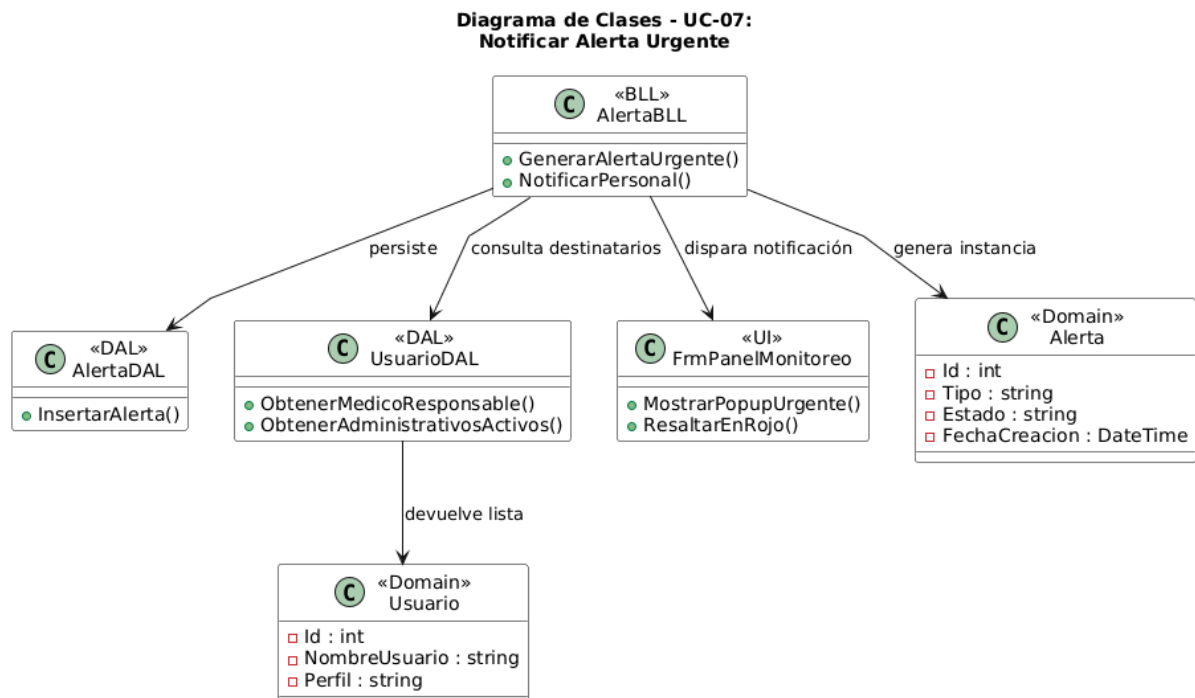
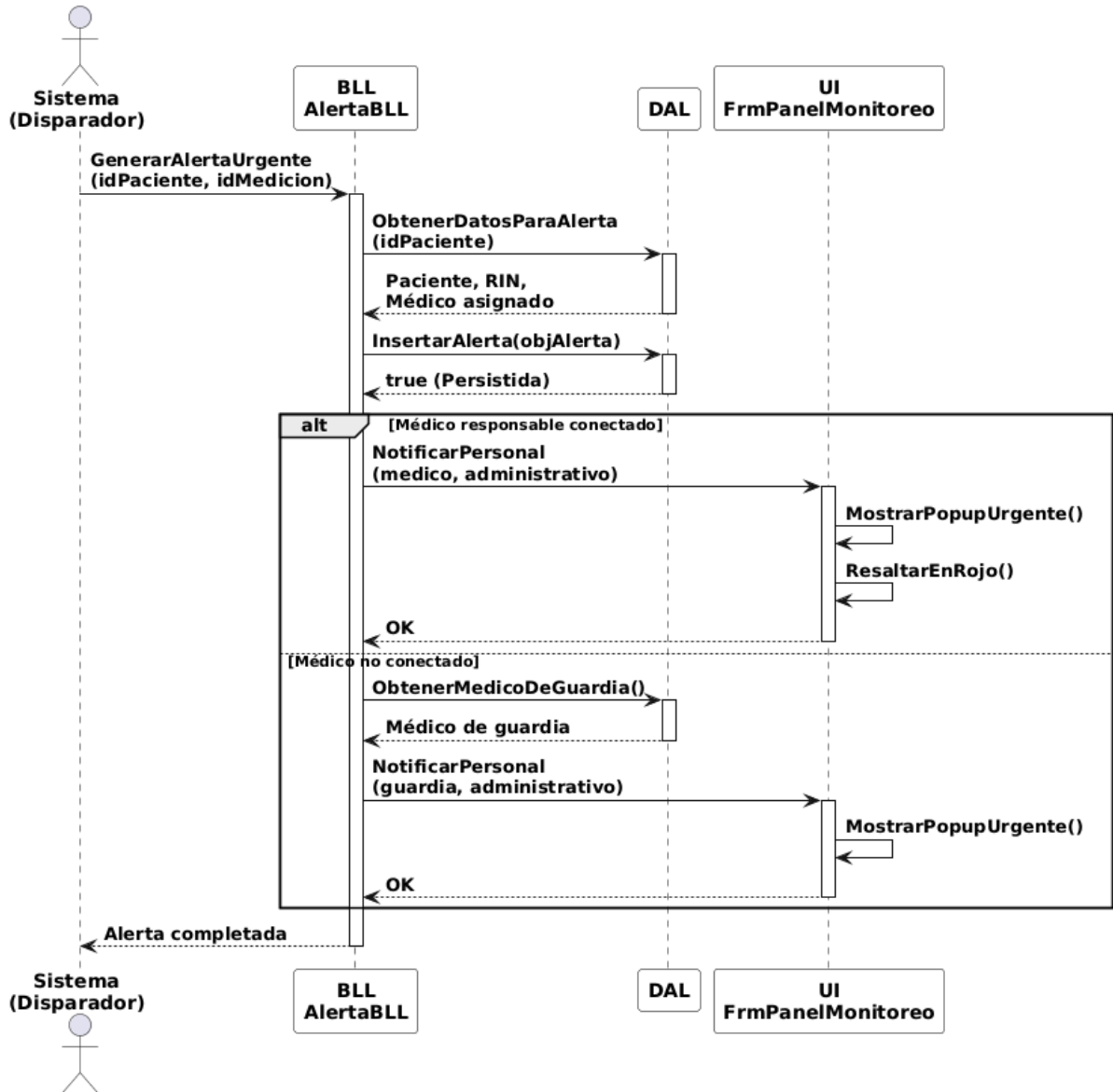
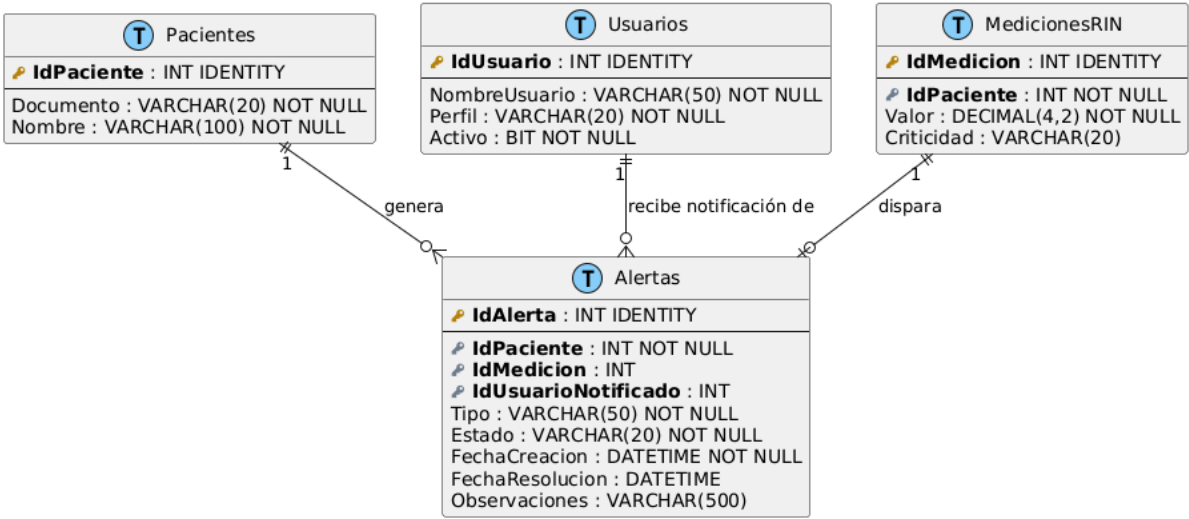


Diagrama de Secuencia - UC-07:
Notificar Alerta Urgente



Modelo Relacional - UC-07: Notificar Alerta Urgente



UC-08: Reclasificar por Tendencia Peligrosa

Actores: Sistema (Primario/Automático). Descripción: Permite al sistema analizar el historial reciente de mediciones de un paciente para detectar tendencias peligrosas (ej. dos reportes consecutivos en el límite del rango terapéutico) y reclasificar un reporte inicialmente no crítico como "Alta", disparando el protocolo de alerta urgente.

Precondiciones:

- Debe existir un reporte de RIN recién registrado con su criticidad inicial ya calculada (resultado de UC-04 y UC-05).
- La criticidad inicial del reporte no debe ser "Alta" (de lo contrario, ya se habría disparado la alerta en el UC-05).
- El paciente debe tener al menos dos mediciones de RIN previas en su historial.

Flujo Principal:

1. El sistema detecta que un reporte de RIN fue clasificado inicialmente como "Media" o "Baja" pero se encuentra cerca del límite del rango terapéutico (ej. a menos de ± 0.1 del borde).
2. El sistema recupera las dos últimas mediciones de RIN consecutivas del paciente.
3. El sistema evalúa si ambas mediciones recientes se encuentran "en el límite" del rango terapéutico.
4. Si se confirma la tendencia peligrosa, el sistema reclasifica el reporte actual a nivel de criticidad "Alta".
5. El sistema actualiza el registro de la medición en la base de datos con la nueva criticidad.
6. El sistema dispara automáticamente el flujo del UC-07 (Notificar Alerta Urgente).
7. El caso de uso finaliza.

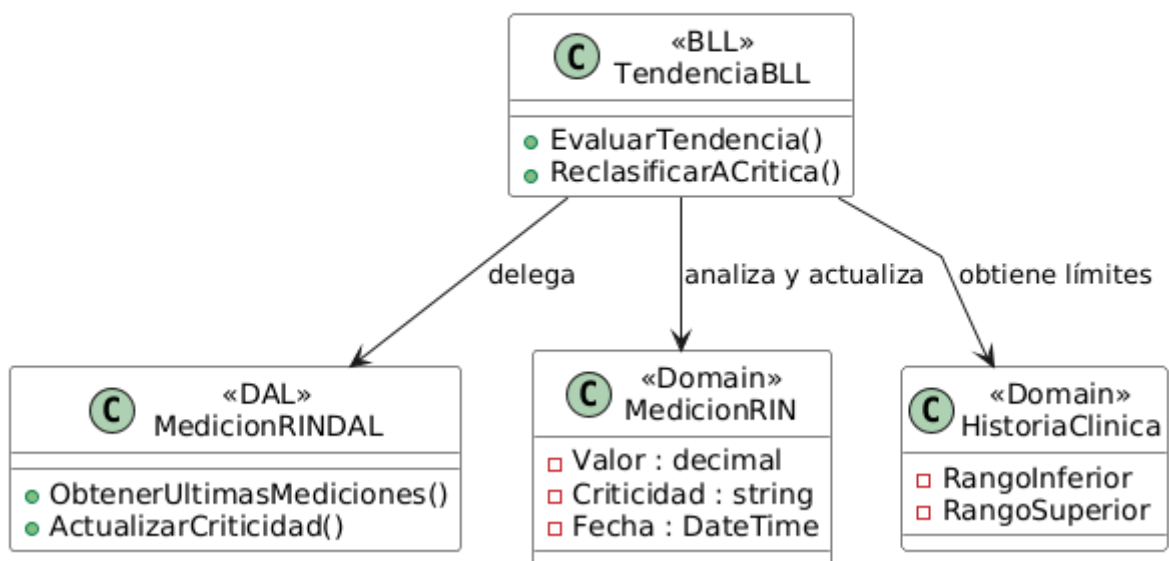
Flujos Alternativos:

- A1 - Tendencia no peligrosa (Paso 3): Si las mediciones recientes no están en el límite, o si no hay suficientes datos históricos para evaluar la tendencia, el sistema mantiene la criticidad original calculada en el UC-05. El caso de uso finaliza sin disparar alertas.

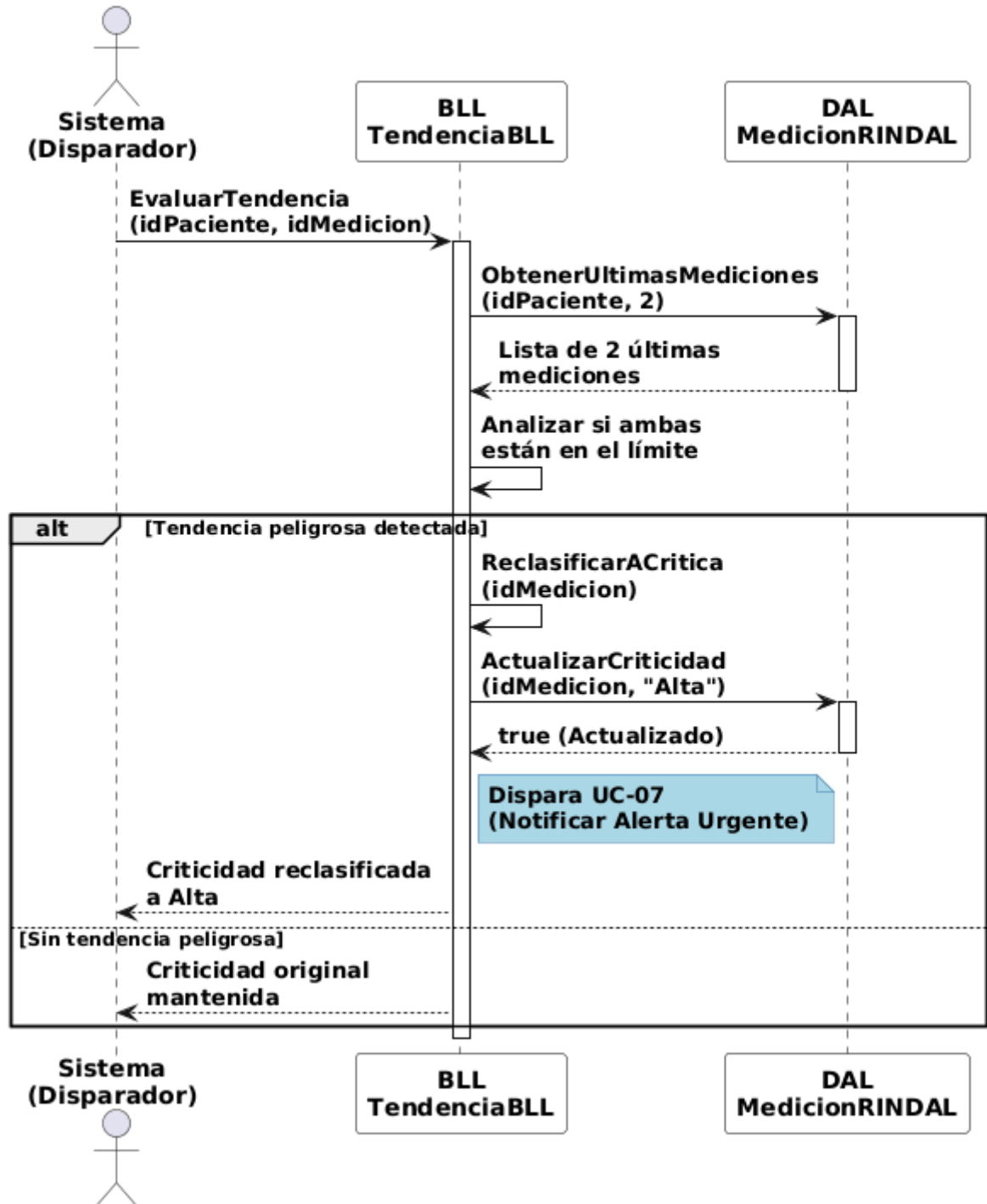
Postcondiciones:

- Si se detectó tendencia peligrosa: el reporte queda reclasificado como "Alta" y se generó la alerta urgente (UC-07).
- Si no se detectó: el reporte mantiene su criticidad original y no se generan acciones adicionales.

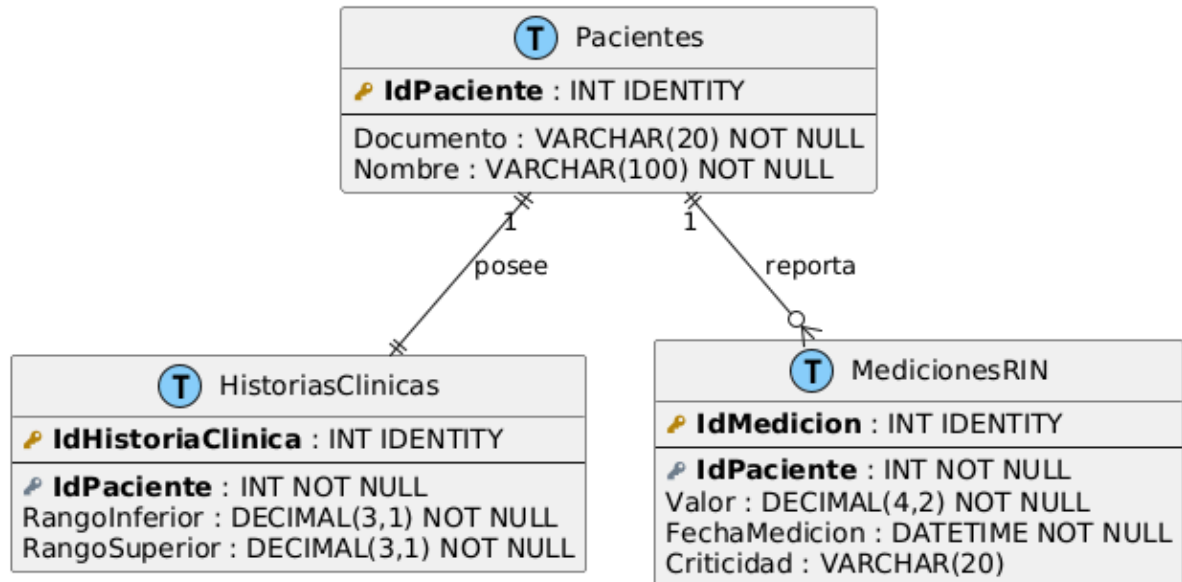
**Diagrama de Clases - UC-08:
Reclasificar por Tendencia Peligrosa**



**Diagrama de Secuencia - UC-08:
Reclasificar por Tendencia Peligrosa**



Modelo Relacional - UC-08: Reclasificar por Tendencia Peligrosa



UC-09: Gestionar Agenda y Reasignación Inteligente

Actores: Administrativo (Primario), Médico (Secundario - en caso de duda clínica), Sistema (Secundario/Automático - cruza datos y prepara sugerencias).
Descripción: Permite al centro de salud optimizar periódicamente la agenda de turnos presenciales, cruzando la información clínica de los pacientes (estabilidad, criticidad y turnos asignados) para liberar turnos de pacientes estables y reasignarlos a pacientes con criticidad Alta que carecen de atención próxima, maximizando la eficiencia del tiempo médico y priorizando la atención de mayor riesgo clínico.

Precondiciones:

- El administrativo debe estar autenticado en el sistema con perfil "Administrativo".
- Deben existir pacientes activos con mediciones de RIN y criticidad calculada (resultado de UC-05).
- Deben existir turnos presenciales asignados en la agenda médica.

Flujo Principal:

1. El administrativo accede al módulo de "Gestión de Agenda" desde el menú principal.
2. El sistema cruza automáticamente la información de todos los pacientes activos: condición de estabilidad, criticidad actual y turnos asignados.
3. El sistema identifica a los pacientes estables (últimas 3 mediciones dentro del rango) que poseen un turno presencial en los próximos días.
4. El sistema identifica a los pacientes con criticidad Alta que no tienen ningún turno asignado.
5. Si existen coincidencias viables (estable con turno + crítico sin turno), el sistema prepara una sugerencia de reasignación concreta (turno liberable + paciente crítico candidato) y la muestra en el panel administrativo como una alerta de reasignación inteligente.
6. El administrativo revisa la sugerencia en el panel de alertas.
7. Si el administrativo acepta la sugerencia:
 - Marca el turno del paciente estable como "a liberar".
 - El sistema libera efectivamente el turno en la agenda.
 - El administrativo selecciona al paciente crítico destino (puede ser el sugerido u otro de la lista de críticos).
 - El administrativo asigna el turno presencial liberado al paciente crítico seleccionado.

- El sistema actualiza la agenda con la nueva asignación.
- El sistema notifica el cambio de turno a ambos pacientes (al estable, indicando que su turno fue cancelado o modificado; al crítico, con los datos de su nueva cita).
- El administrativo confirma el cierre de la operación.

8. El caso de uso finaliza.

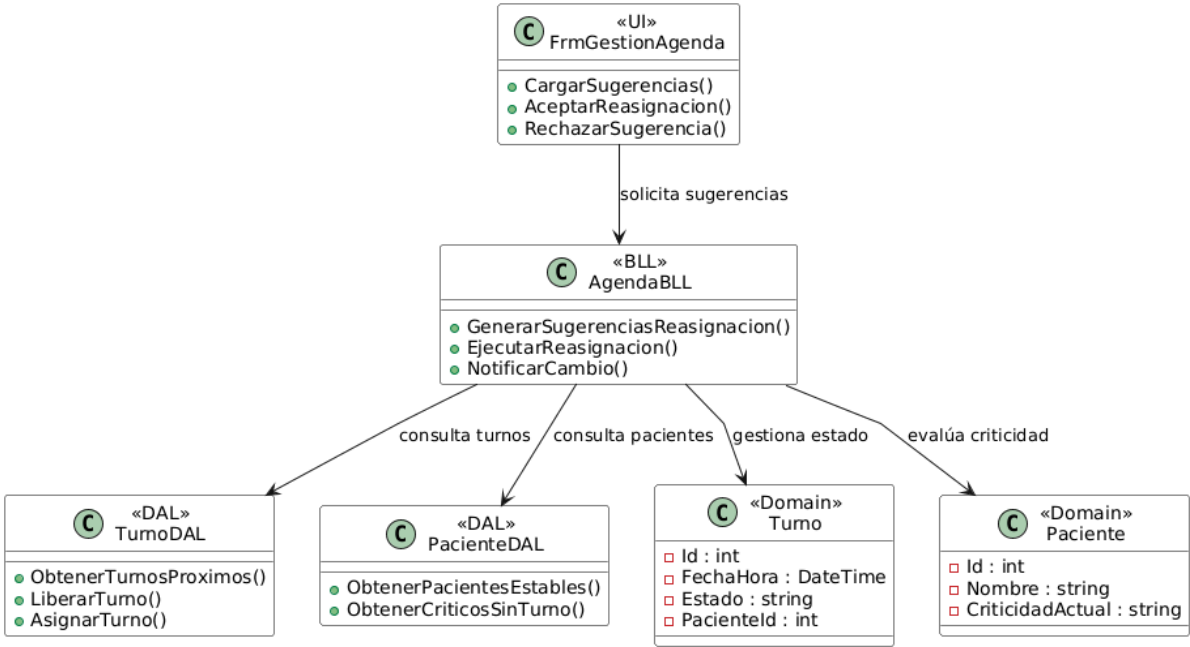
Flujos Alternativos:

- A1 - Sin coincidencias para reasignación (Paso 5): Si no existen pacientes estables con turno que coincidan con pacientes críticos sin turno, el sistema registra "sin novedades" en el panel y finaliza la revisión. El administrativo puede volver a consultar más tarde.
- A2 - Rechazo con revisión médica (Paso 6): Si el administrativo rechaza la sugerencia por dudar de la estabilidad real del paciente, registra el motivo del rechazo y escala el caso al médico. El médico evalúa el caso particular y decide si el turno del paciente estable debe mantenerse o puede liberarse. La decisión del médico se registra en la historia clínica.
- A3 - Múltiples críticos para un mismo turno (Paso 7): Si existen varios pacientes con criticidad Alta sin turno, el administrativo elige manualmente cuál de ellos recibe el turno liberado, basándose en su criterio o en indicaciones médicas previas.

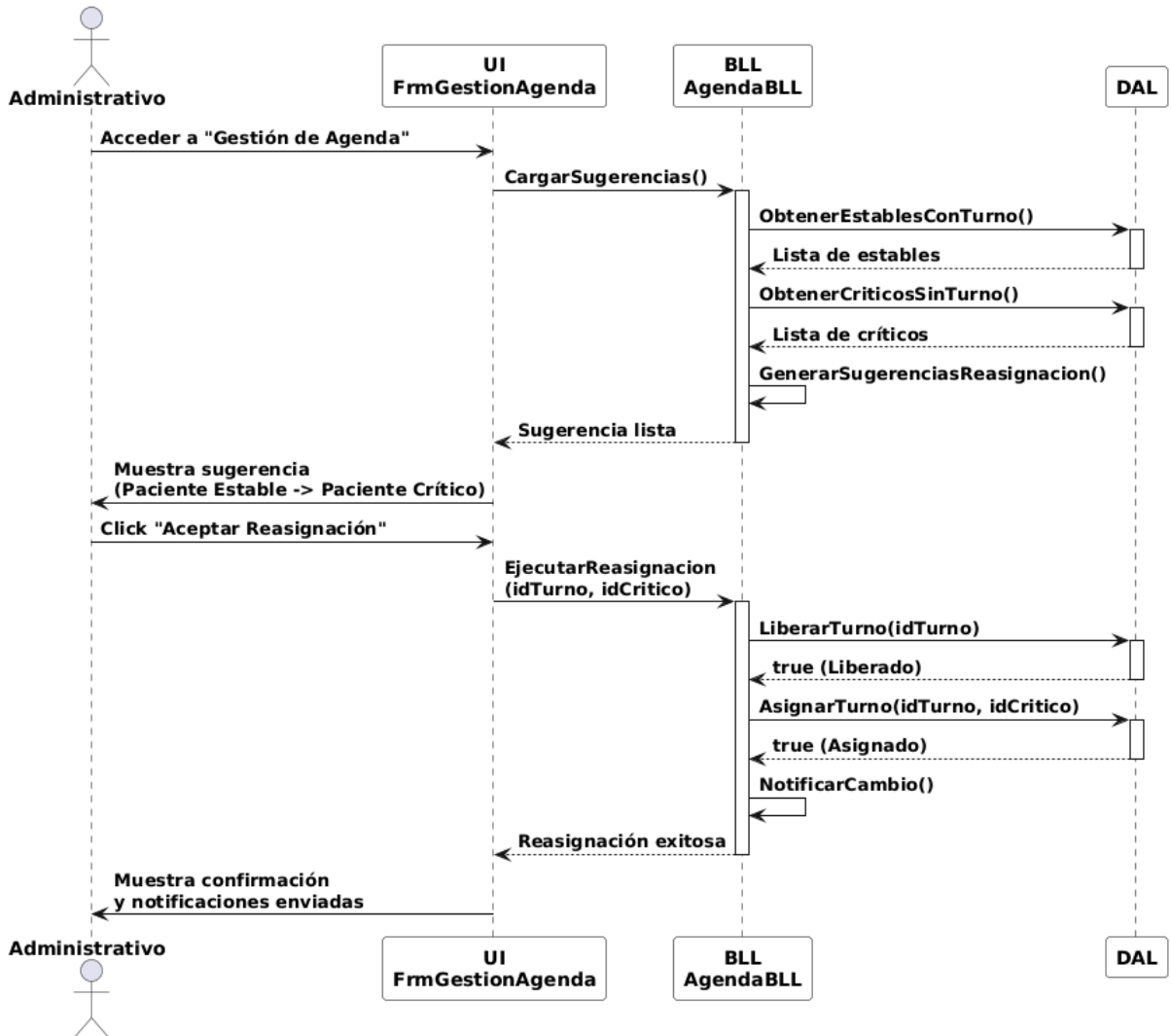
Postcondiciones:

- La agenda médica queda actualizada con la nueva asignación de turnos.
- Ambos pacientes (estable y crítico) han sido notificados del cambio.
- Se registra en la bitácora la operación de reasignación con los datos de quién la ejecutó y cuándo.
- Si hubo rechazo con revisión médica, la decisión del médico queda documentada.

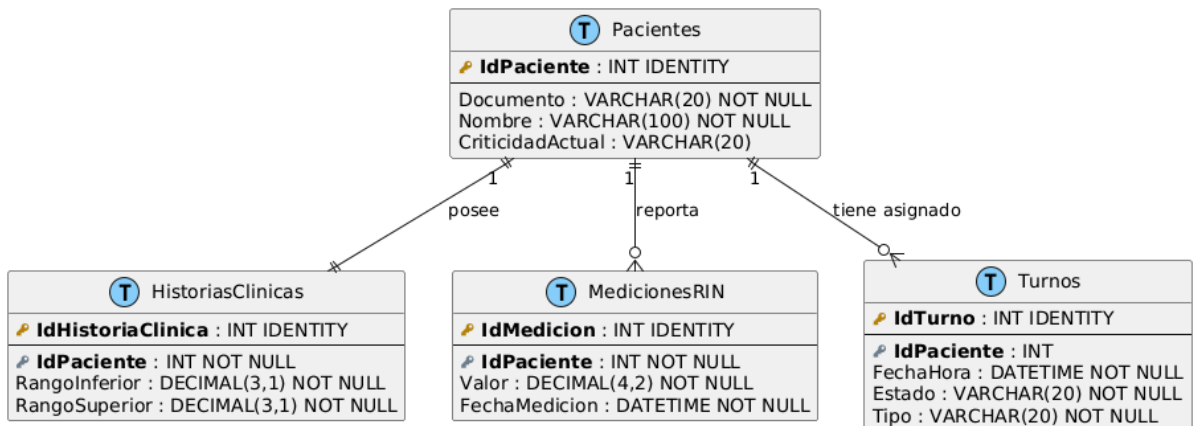
**Diagrama de Clases - UC-09:
Gestionar Agenda y Reasignación**



**Diagrama de Secuencia - UC-09:
Gestionar Agenda y Reasignación**



Modelo Relacional - UC-09: Gestionar Agenda y Reasignación



UC-10: Monitorear Plazos y Gestionar Seguimiento

Actores: Sistema (Primario/Automático - detección), Administrativo (Secundario - contacto inicial), Médico (Secundario - decisión clínica). Descripción: Permite al sistema monitorear automáticamente los plazos de reporte de cada paciente (según la periodicidad configurada en su historia clínica), detectar ausencias de reporte y gestionar el proceso de seguimiento mediante intentos de contacto, escalando al médico cuando corresponde para tomar decisiones clínicas (reagendar, ajustar medicación, derivar a guardia).

Precondiciones:

- El paciente debe estar registrado con estado "Activo" y poseer una historia clínica hematológica configurada con periodicidad definida (resultado de UC-01 y UC-02).
- El sistema debe contar con un proceso automático (tarea programada) que se ejecuta periódicamente (ej. diariamente a las 8:00 AM) para revisar los plazos vencidos.

Flujo Principal:

1. El sistema ejecuta automáticamente la tarea de monitoreo de plazos (diariamente).
2. El sistema identifica a todos los pacientes activos cuya fecha del último reporte de RIN supera la periodicidad configurada en su historia clínica más un margen de tolerancia (ej. periodicidad de 15 días + 2 días de gracia = 17 días sin reporte).
3. Para cada paciente detectado, el sistema crea un registro de seguimiento con estado "Pendiente de contacto", fecha de detección y cantidad de intentos en cero.
4. El sistema notifica al administrativo mediante el panel de seguimientos pendientes.
5. El administrativo revisa la lista de seguimientos pendientes y selecciona un paciente.
6. El administrativo realiza el primer intento de contacto (llamada telefónica, mensaje, etc.) y registra el resultado:
 - Contacto exitoso: El paciente reporta su RIN por teléfono o se compromete a hacerlo en las próximas 24 horas. El administrativo actualiza el registro de seguimiento con el resultado y cierra el caso.
 - Sin respuesta: El paciente no contestó. El administrativo registra el intento fallido y el sistema incrementa el contador de intentos.

7. Si el paciente no responde tras el segundo intento (24-48 horas después del primero), el sistema escala el seguimiento al médico responsable.
8. El médico evalúa el caso y toma una decisión clínica:
 - Reagendar reporte: El médico indica al administrativo que contacte al paciente para reasignar una nueva fecha de reporte.
 - Cita presencial urgente: El médico solicita que se le asigne un turno presencial al paciente (disparando el flujo del UC-09).
 - Derivar a guardia: Si el paciente presenta factores de riesgo adicionales, el médico deriva el caso a guardia hospitalaria.
9. El administrativo registra la decisión del médico en el registro de seguimiento y actualiza su estado a "Resuelto".
10. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

- A1 - Paciente reporta durante el período de gracia (Paso 3): Si el paciente reporta su RIN antes de que se cumpla el plazo + margen de tolerancia, el sistema no genera registro de seguimiento. El caso de uso no aplica.
- A2 - Contacto exitoso en primer intento (Paso 6): Si el paciente es contactado exitosamente y reporta su RIN de inmediato, el administrativo cierra el seguimiento sin necesidad de escalar al médico.
- A3 - Paciente inaccesible tras múltiples intentos: Si tras 3 intentos de contacto el paciente sigue sin responder, el médico puede decidir derivar el caso a servicios sociales o contactar al familiar autorizado registrado.
- A4 - Paciente dado de baja durante el seguimiento: Si durante el proceso de seguimiento se detecta que el paciente fue dado de baja (fallecimiento, cambio de centro), el administrativo cierra el registro de seguimiento con estado "Cancelado por baja".

Postcondiciones:

- El registro de seguimiento queda documentado con todos los intentos de contacto, fechas, resultados y decisiones clínicas.
- Si el paciente fue contactado exitosamente, su próximo reporte queda monitoreado nuevamente.
- Si el médico tomó una decisión clínica (reagendar, cita urgente, derivación), queda registrada en la historia clínica del paciente.
- El panel de seguimientos pendientes se actualiza en tiempo real.

**Diagrama de Clases - UC-10:
Monitorear Plazos y Seguimiento**

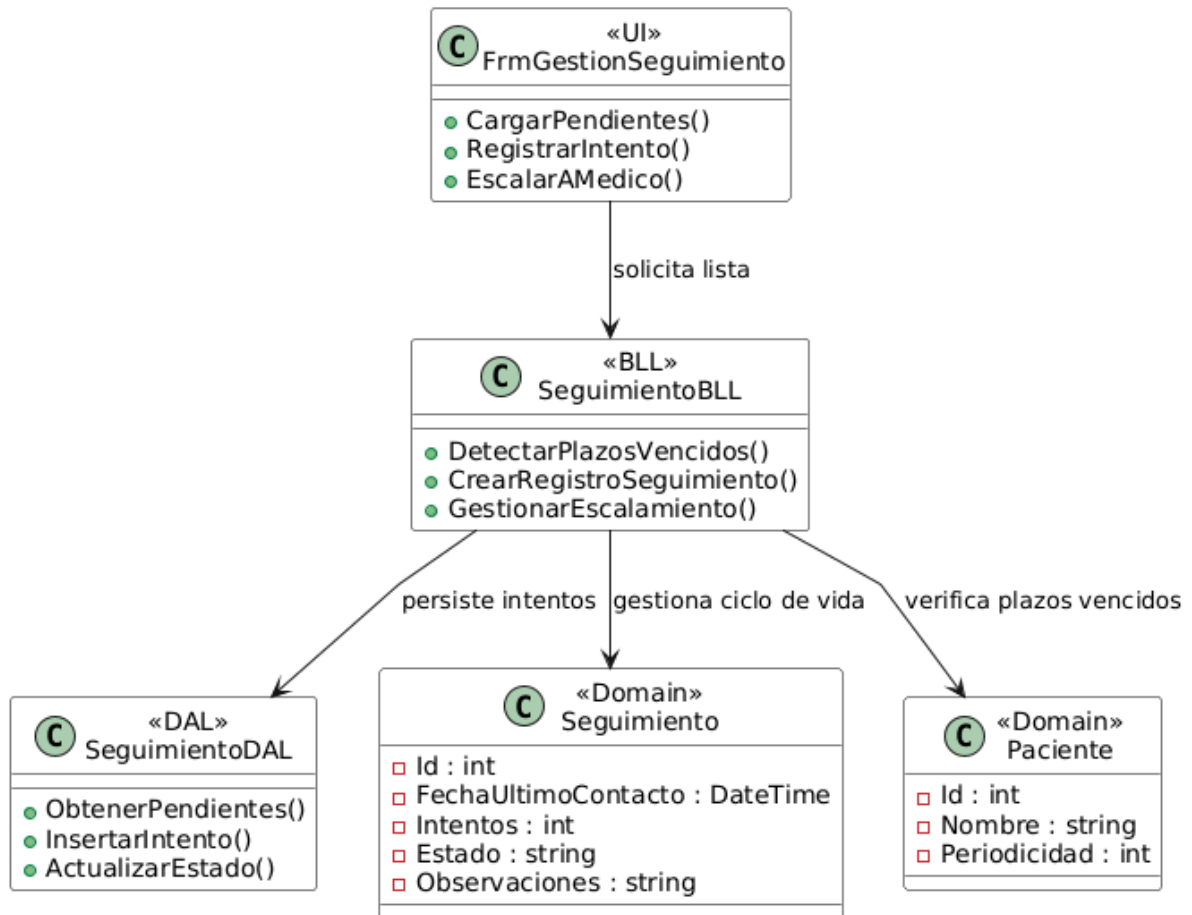
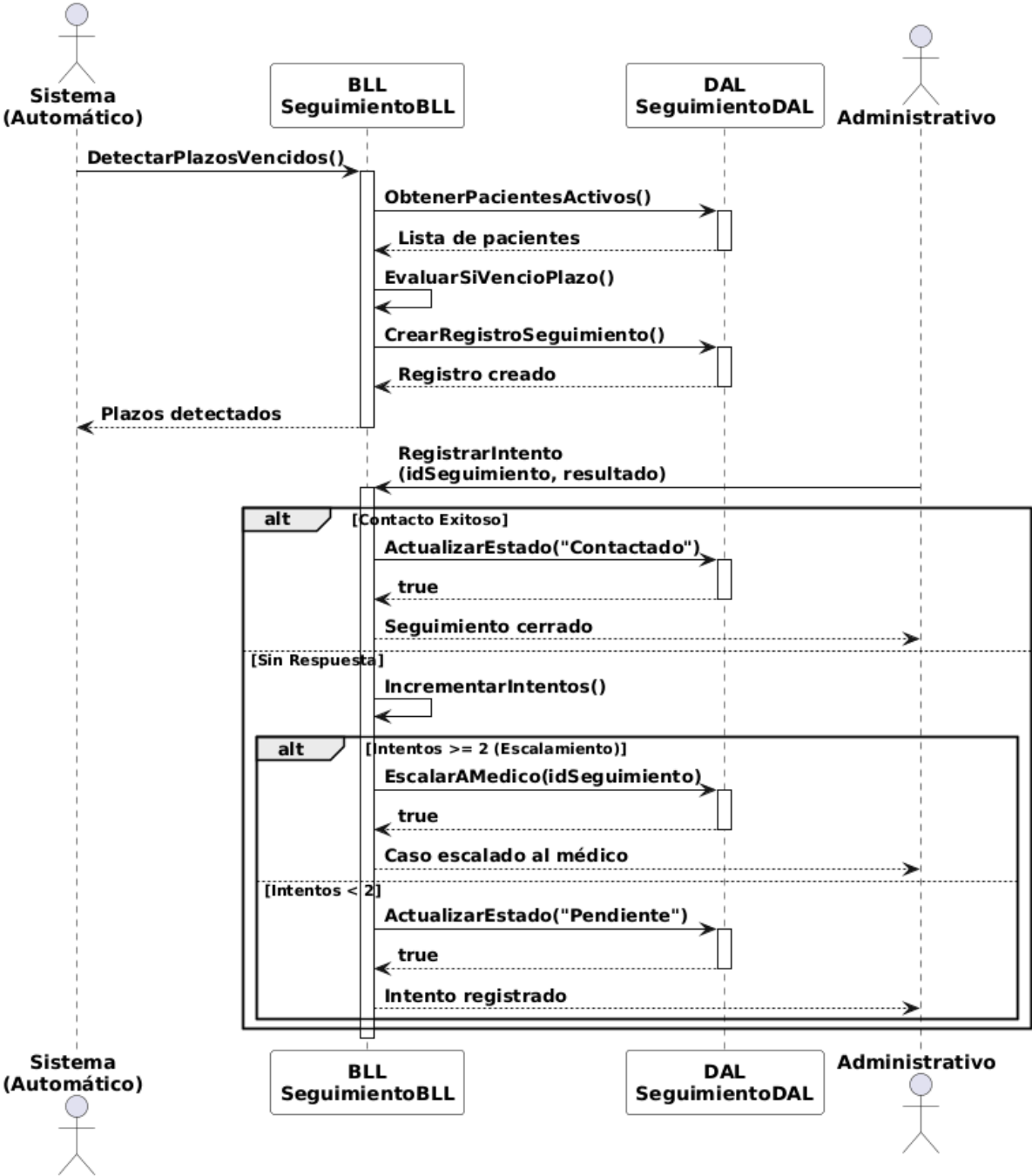
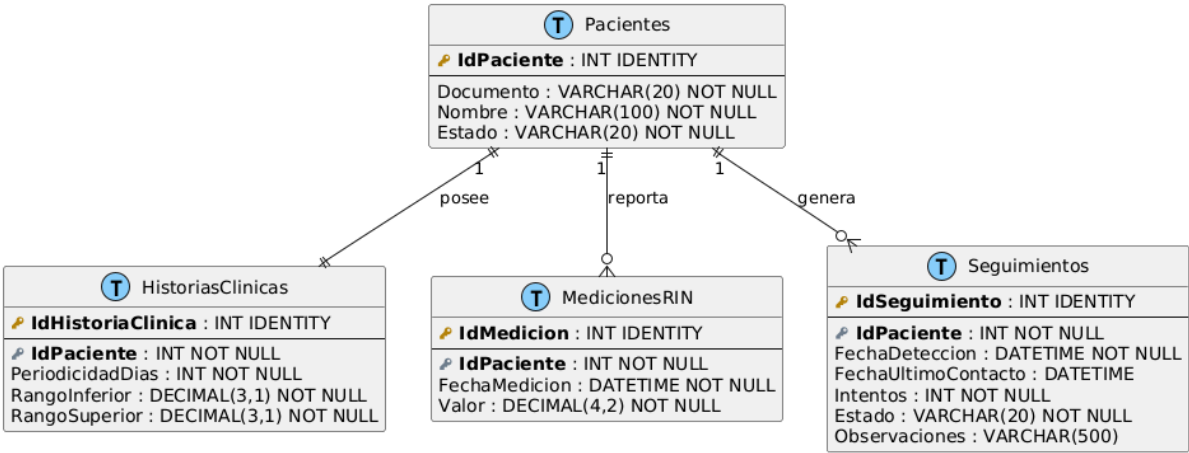


Diagrama de Secuencia - UC-10:
Monitorear Plazos y Seguimiento



Modelo Relacional - UC-10: Monitorear Plazos y Seguimiento



UC-11: Generar Reporte Mensual de Eficacia

Actores: Dirección Médica (Primario), Sistema (Secundario). Descripción: Permite a la Dirección Médica generar un reporte estadístico mensual que evalúe la eficacia global del programa de anticoagulación, calculando métricas clave como el Tiempo en Rango Terapéutico (TTR) promedio, el porcentaje de pacientes estables y la tasa de eventos adversos, para fundamentar decisiones de mejora continua.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado en el sistema con perfil "Dirección Médica".
- Deben existir mediciones de RIN y registros de eventos adversos en el sistema durante el período a reportar.

Flujo Principal:

1. El usuario accede al módulo de "Reportes Estadísticos" desde el menú principal.
2. Selecciona la opción "Reporte Mensual de Eficacia".
3. El sistema presenta un formulario para seleccionar el período a analizar (mes y año).
4. El usuario confirma el período y solicita la generación del reporte.
5. El sistema recupera todas las mediciones de RIN y eventos adversos de los pacientes activos correspondientes al período seleccionado.
6. El sistema calcula las métricas de eficacia:
 - Tiempo en Rango Terapéutico (TTR) promedio: Porcentaje de tiempo que los pacientes permanecieron dentro de su rango objetivo.
 - Porcentaje de pacientes estables: Pacientes que mantuvieron todas sus mediciones dentro del rango durante el mes.
 - Tasa de eventos adversos: Cantidad de eventos adversos registrados por cada 100 pacientes activos.
7. El sistema genera el reporte presentando tablas resumen y gráficos de tendencia comparativos.
8. El sistema permite al usuario visualizar el reporte en pantalla y ofrece la opción de exportarlo en formato PDF o Excel.
9. El caso de uso finaliza.

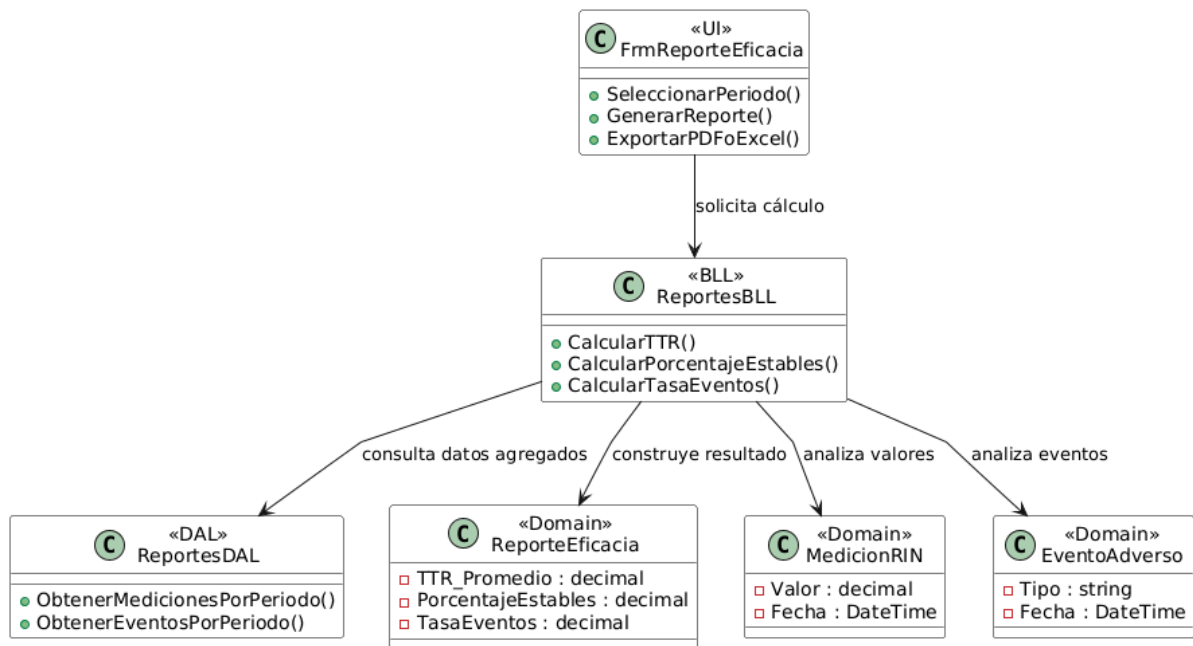
Flujos Alternativos:

- A1 - Período sin datos (Paso 5): Si no existen mediciones de RIN ni eventos adversos registrados en el período seleccionado, el sistema muestra el mensaje: "No existen datos clínicos para el período seleccionado". El usuario debe elegir otro período o abortar.

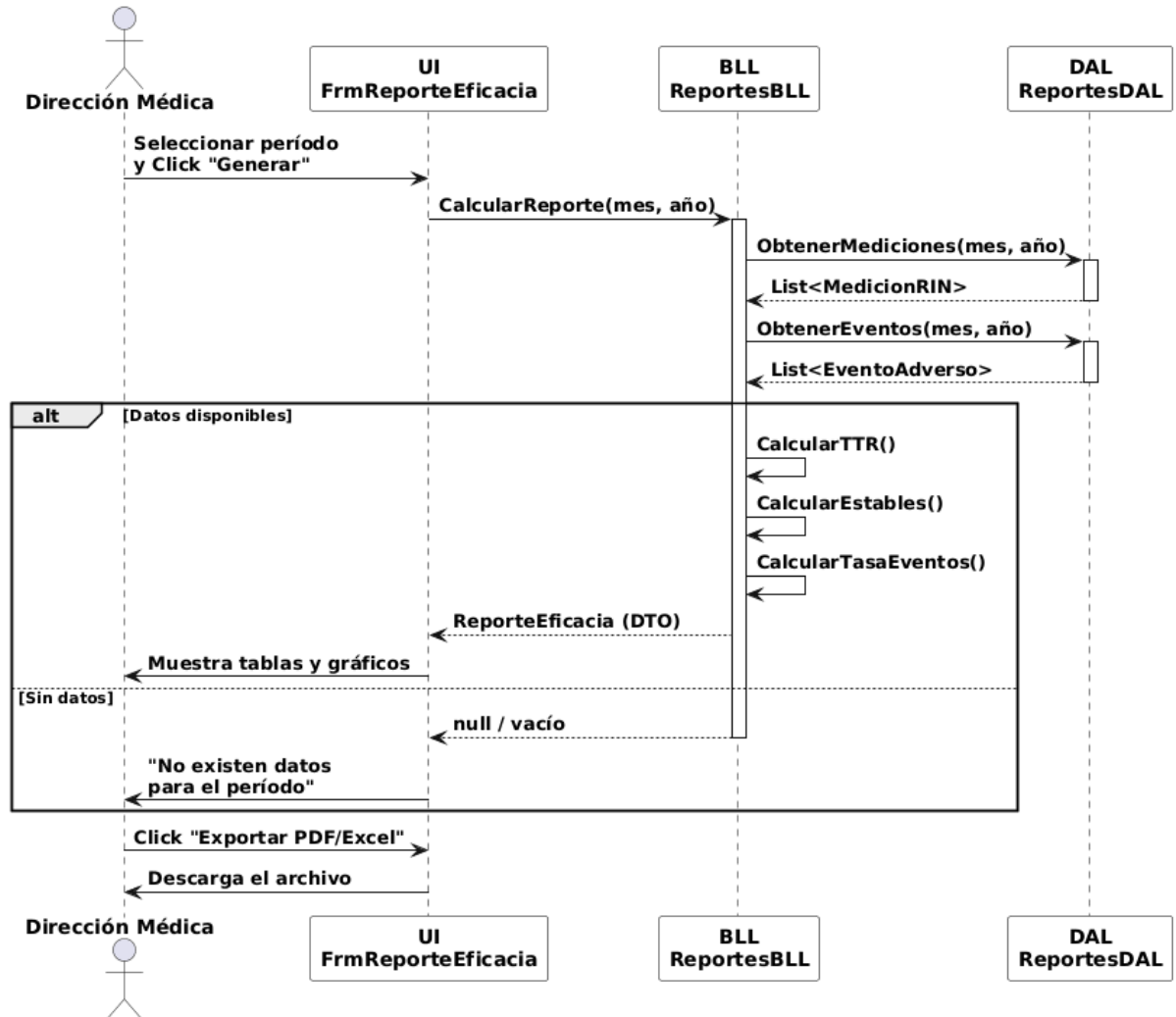
Postcondiciones:

- El reporte mensual de eficacia ha sido calculado y está disponible para visualización en pantalla.
- El usuario tiene la opción de exportar el reporte para su distribución o archivo.

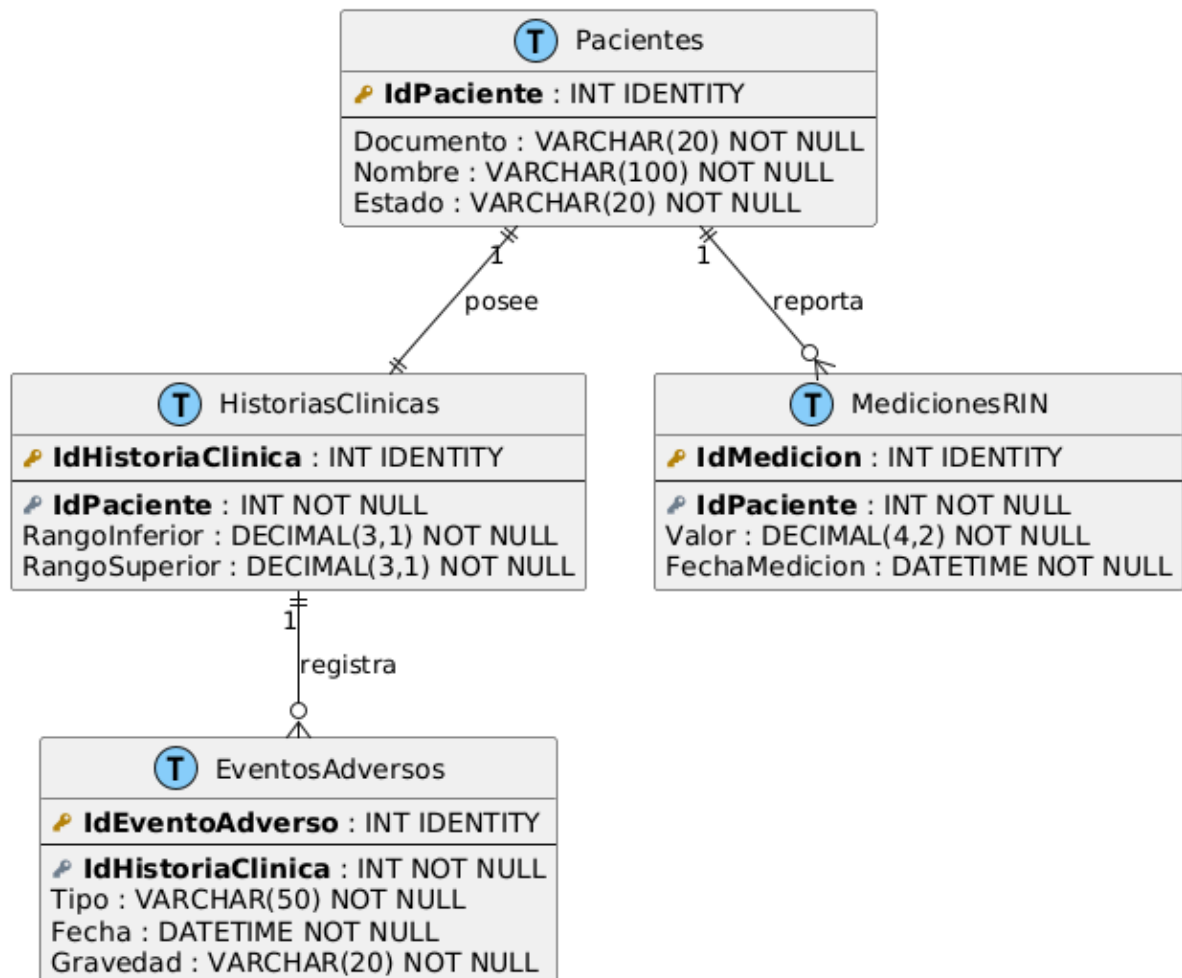
**Diagrama de Clases - UC-11:
Generar Reporte Mensual de Eficacia**



**Diagrama de Secuencia - UC-11:
Generar Reporte Mensual de Eficacia**



Modelo Relacional - UC-11: Reporte Mensual de Eficacia



UC-12: Generar Reporte por Diagnóstico

Actores: Dirección Médica (Primario), Sistema (Secundario). Descripción: Permite a la Dirección Médica generar un reporte estadístico que segmente las métricas de eficacia (TTR, estabilidad, eventos adversos) agrupándolas por el diagnóstico o indicación de anticoagulación de los pacientes. Este análisis comparativo permite identificar si ciertas condiciones clínicas presentan mayores desafíos de manejo que otras, fundamentando protocolos de tratamiento específicos.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado en el sistema con perfil "Dirección Médica".
- Los pacientes deben poseer una historia clínica con el campo "Diagnóstico/Indicación" completado (resultado de UC-02).
- Deben existir mediciones de RIN y registros de eventos adversos en el sistema durante el período a reportar.

Flujo Principal:

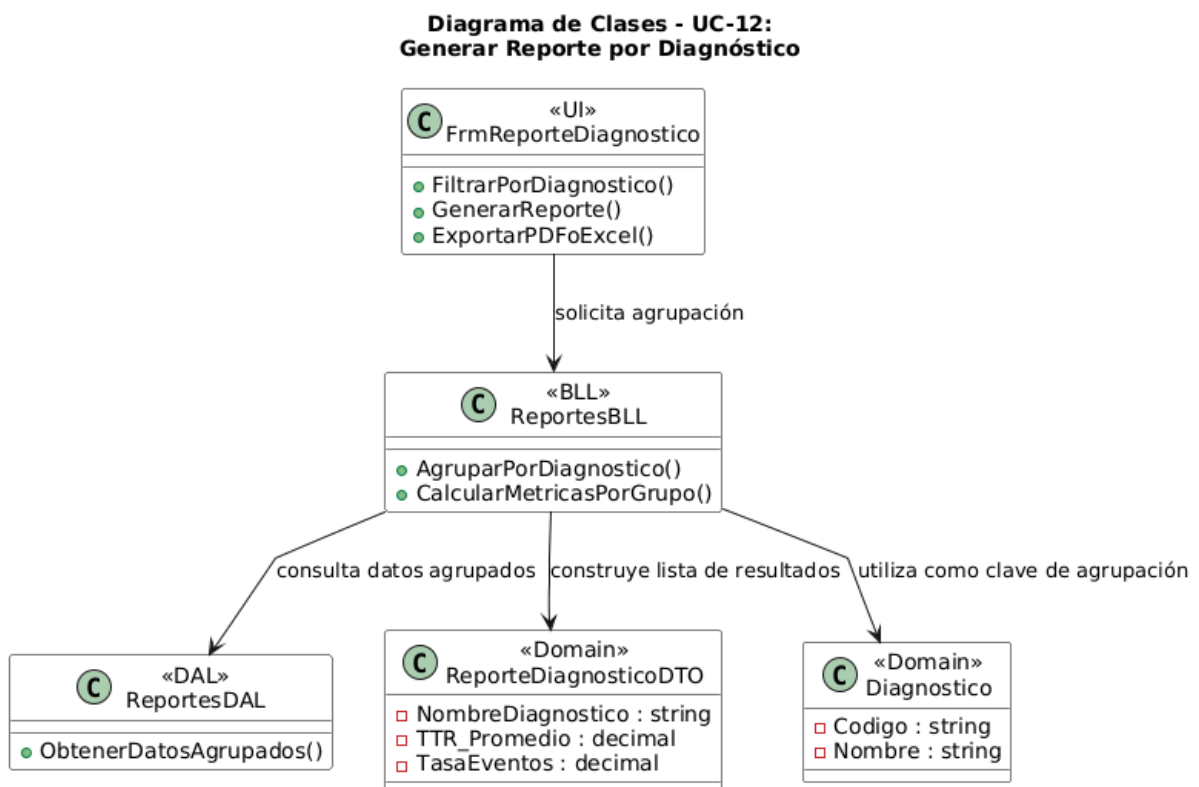
1. El usuario accede al módulo de "Reportes Estadísticos" desde el menú principal.
2. Selecciona la opción "Reporte por Diagnóstico".
3. El sistema presenta un formulario para seleccionar el período a analizar (mes y año) y ofrece un filtro opcional para seleccionar diagnósticos específicos (ej. solo "Fibrilación Auricular").
4. El usuario confirma los parámetros y solicita la generación del reporte.
5. El sistema recupera las mediciones y eventos adversos del período, agrupándolos por el diagnóstico asociado a la historia clínica de cada paciente.
6. El sistema calcula las métricas de eficacia (TTR, % estables, tasa de eventos) para cada grupo de diagnóstico.
7. El sistema genera el reporte presentando tablas comparativas y gráficos de barras que contrastan el desempeño entre los diferentes diagnósticos.
8. El sistema permite al usuario visualizar el reporte en pantalla y ofrece la opción de exportarlo en formato PDF o Excel.
9. El caso de uso finaliza.

Flujos Alternativos:

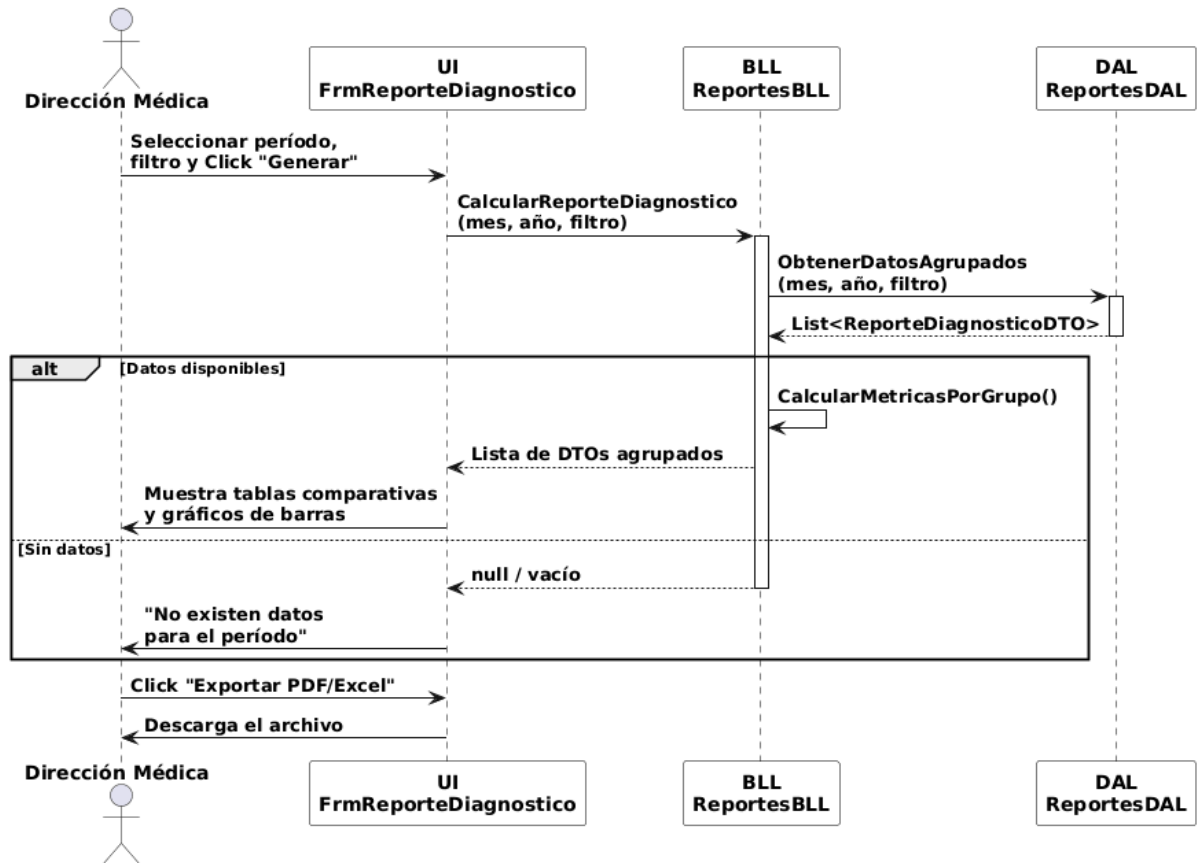
- A1 - Período sin datos (Paso 5): Si no existen mediciones ni eventos en el período seleccionado, el sistema muestra el mensaje: "No existen datos clínicos para el período seleccionado".
- A2 - Diagnósticos no especificados (Paso 6): Si el sistema detecta pacientes activos con mediciones pero sin un diagnóstico cargado en su historia clínica, los agrupa bajo la categoría "Sin Diagnóstico Especificado" en el reporte, alertando a la Dirección Médica sobre esta falta de información para que solicite su completitud.

Postcondiciones:

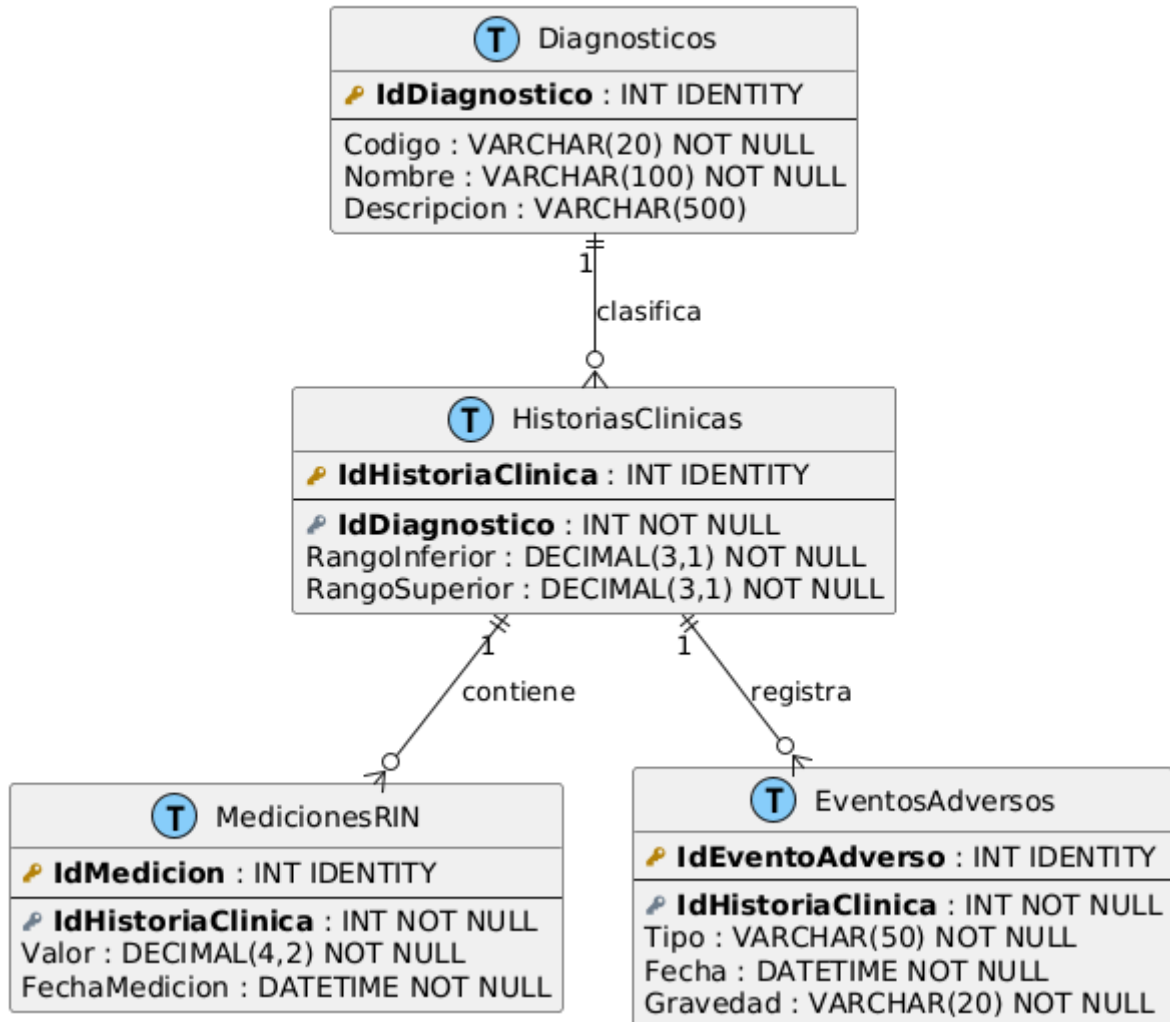
- El reporte segmentado por diagnóstico ha sido calculado y está disponible para visualización.
- Se ha identificado el desempeño clínico relativo de cada grupo de patología.
- El usuario tiene la opción de exportar el reporte para su distribución o archivo.



**Diagrama de Secuencia - UC-12:
Generar Reporte por Diagnóstico**



Modelo Relacional - UC-12: Reporte por Diagnóstico



UC-13: Consultar Historial de Mediciones y Exportar Reportes

Actores: Dirección Médica (Primario), Administrativo (Secundario - solo para exportación), Sistema (Secundario/Automático).

Descripción: Permite al usuario autorizado (Dirección Médica o Administrativo) consultar el historial clínico detallado de un paciente anticoagulado, visualizando cronológicamente todas sus mediciones de RIN, alertas generadas, eventos adversos y decisiones clínicas. Además, permite la exportación de los reportes estadísticos generados en los casos de uso UC-11 y UC-12 a formatos PDF o Excel para su distribución, archivo externo y análisis fuera del sistema.

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado en el sistema con perfil "Dirección Médica" o "Administrativo".
- El sistema debe contar con datos clínicos registrados (mediciones de RIN, eventos adversos, alertas) para al menos un paciente activo.
- Para la exportación, debe existir un reporte estadístico previamente generado (resultado de UC-11 o UC-12).

Flujo Principal

1. El usuario accede al módulo de "Reportes Estadísticos" o "Gestión de Pacientes" desde el menú principal.
2. El usuario selecciona la opción "Consultar Historial de Paciente" o "Exportar Reportes".
3. El sistema presenta una interfaz de búsqueda de pacientes (por DNI o nombre) o una lista de los reportes estadísticos disponibles.
4. El usuario ingresa los datos de búsqueda y selecciona al paciente de la lista de resultados (para consulta de historial) o selecciona el reporte a exportar.
5. Si la acción es "Consultar Historial":
 - El sistema recupera y presenta cronológicamente todas las mediciones de RIN, alertas activas e históricas, eventos adversos registrados y decisiones clínicas asociadas al paciente.
 - La información se muestra en una interfaz con pestañas o secciones: "Mediciones", "Alertas", "Eventos", "Decisiones Clínicas".
 - El usuario puede navegar libremente por el historial y cerrar la consulta cuando finalice.
6. Si la acción es "Exportar Reportes":

- El usuario selecciona el tipo de reporte (Mensual de Eficacia - UC-11, o por Diagnóstico - UC-12) y el período correspondiente.
 - El sistema valida que el reporte seleccionado contenga datos.
 - El usuario elige el formato de exportación: PDF (para impresión y visualización) o Excel (para análisis de datos calculables).
 - El sistema genera el archivo en el formato solicitado, lo asigna un nombre descriptivo (ej. `Reporte_Eficacia_2026_06.pdf`) y lo descarga automáticamente en el dispositivo del usuario.
7. El sistema registra la acción en el log de auditoría (qué usuario, qué operación, qué paciente o reporte, fecha y hora).
 8. El caso de uso finaliza.

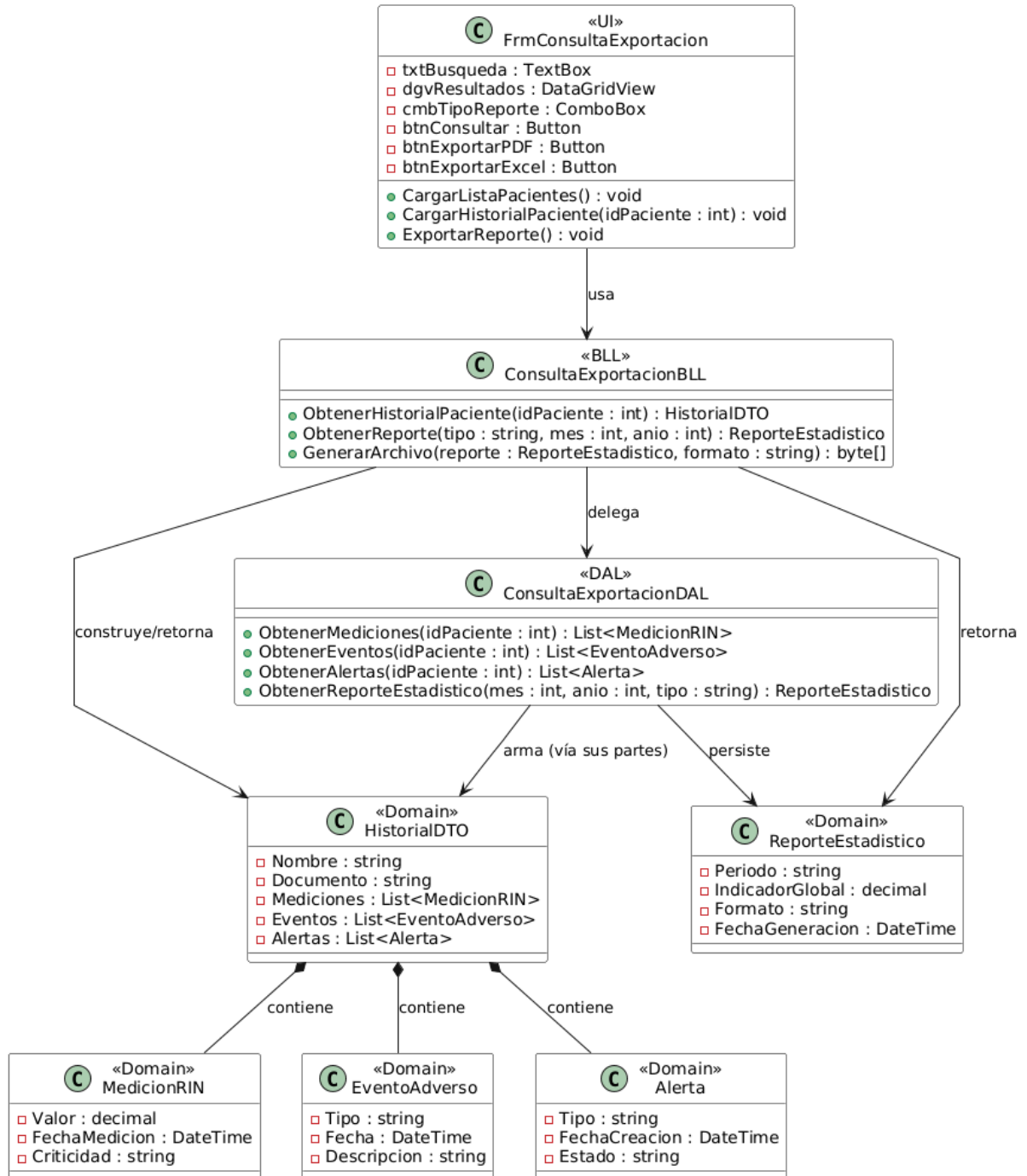
Flujos Alternativos

- A1 - Paciente sin historial clínico: Si el usuario selecciona un paciente que fue dado de alta recientemente y aún no posee mediciones ni eventos registrados, el sistema muestra el mensaje: *"El paciente seleccionado no posee historial clínico registrado"*. La consulta finaliza sin mostrar datos.
- A2 - Reporte sin datos para el período seleccionado: Al intentar exportar un reporte, si el sistema no encuentra mediciones ni eventos en el período elegido, muestra el mensaje: *"No existen datos clínicos para el período y filtros seleccionados. Por favor, verifique el rango de fechas."* El usuario debe modificar los parámetros o cancelar la exportación.
- A3 - Error en la generación del archivo: Si durante el proceso de exportación el sistema encuentra un error técnico (falta de espacio en disco, permisos de escritura, etc.), el sistema muestra el mensaje: *"No se pudo generar el archivo. Por favor, inténtelo nuevamente más tarde o contacte al administrador del sistema."*, registra el error en la bitácora y finaliza la operación sin descarga.

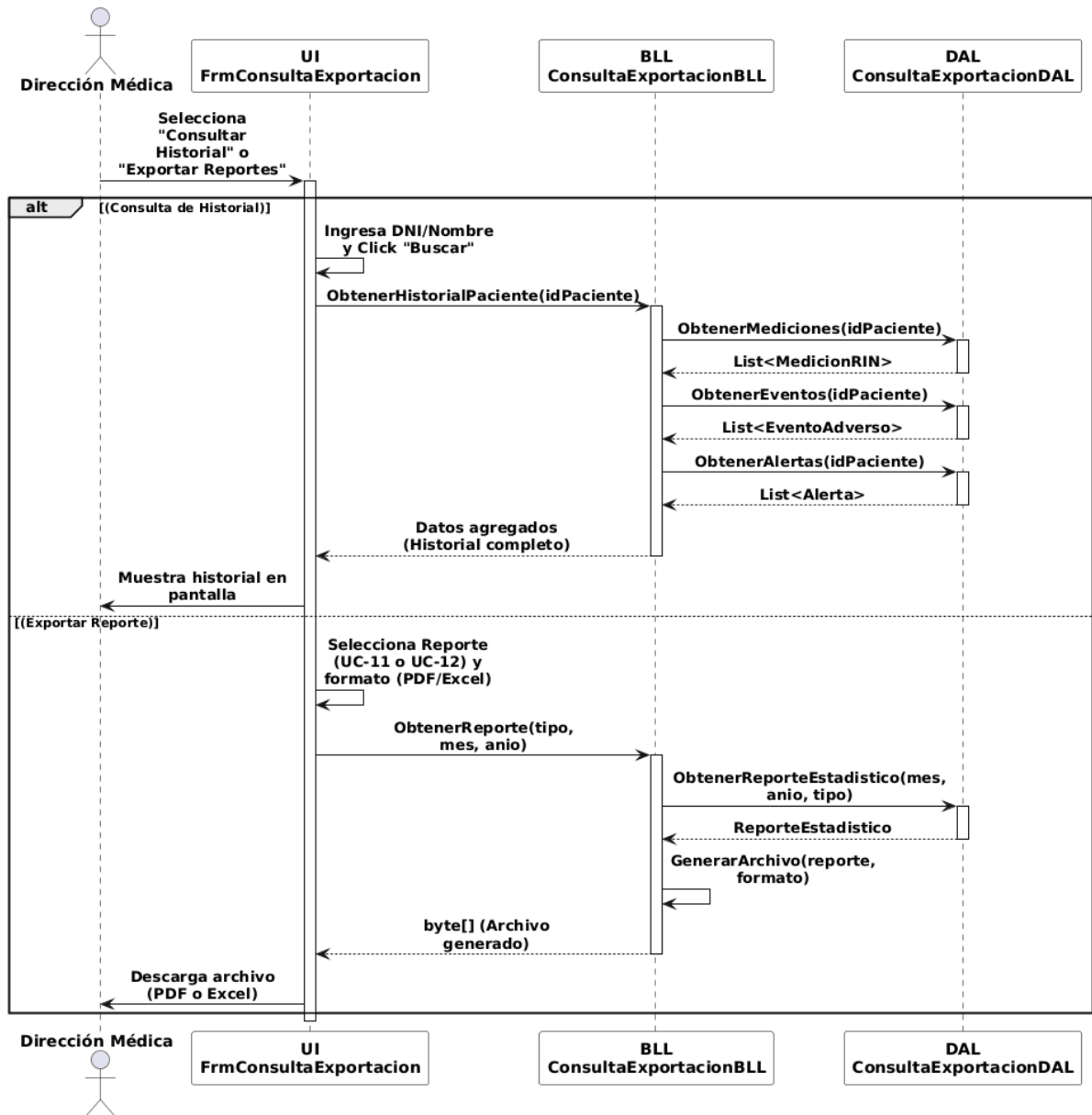
Postcondiciones

- El historial clínico del paciente ha sido consultado y está visible en pantalla para el usuario.
- El archivo exportado (PDF o Excel) ha sido descargado correctamente en el dispositivo del usuario.
- La acción de consulta o exportación ha quedado registrada en la bitácora de auditoría para trazabilidad.

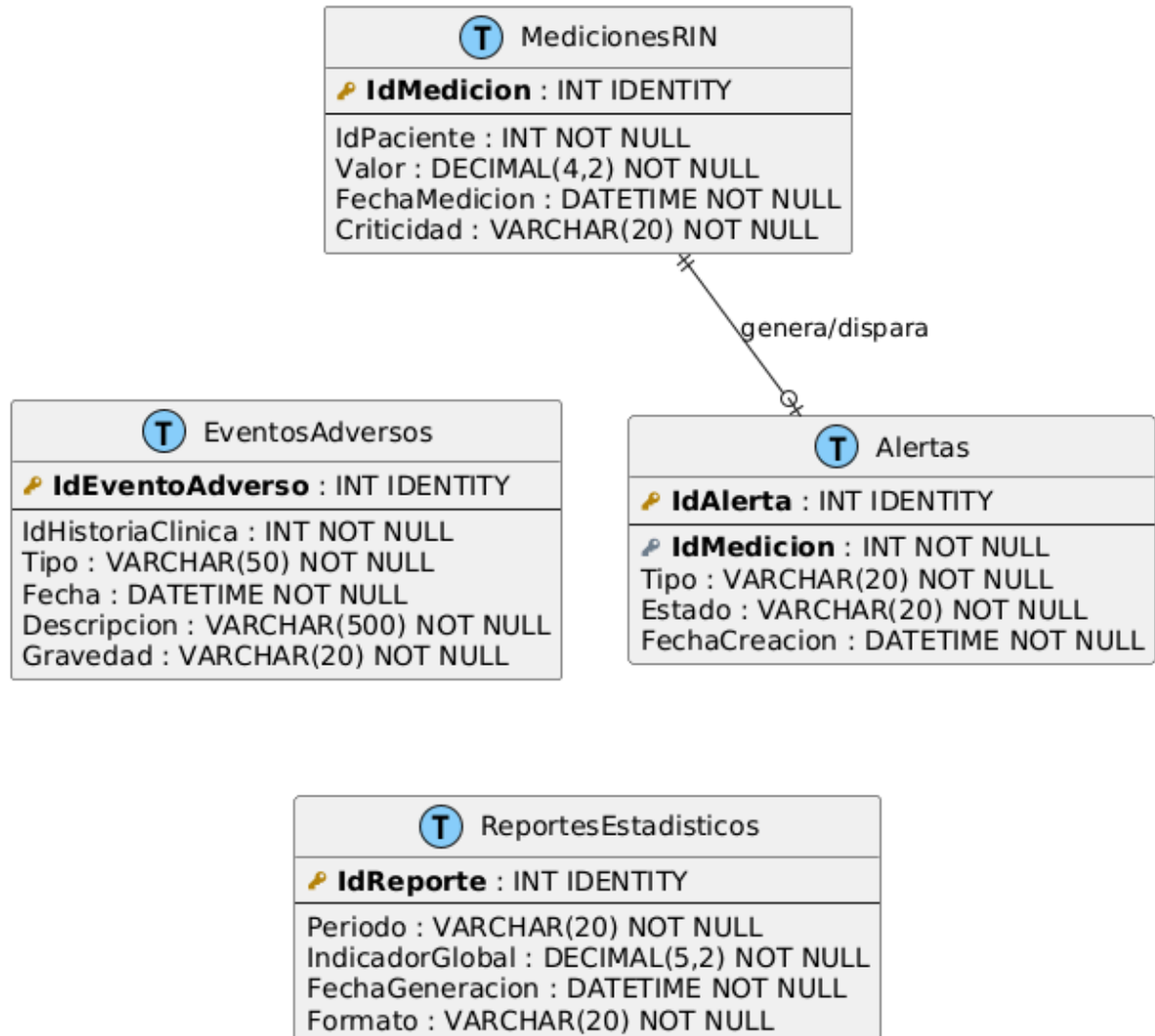
**Diagrama de Clases - UC-13:
Consultar Historial y Exportar Reportes**



**Diagrama de Secuencia - UC-13:
Consultar Historial y Exportar Reportes**



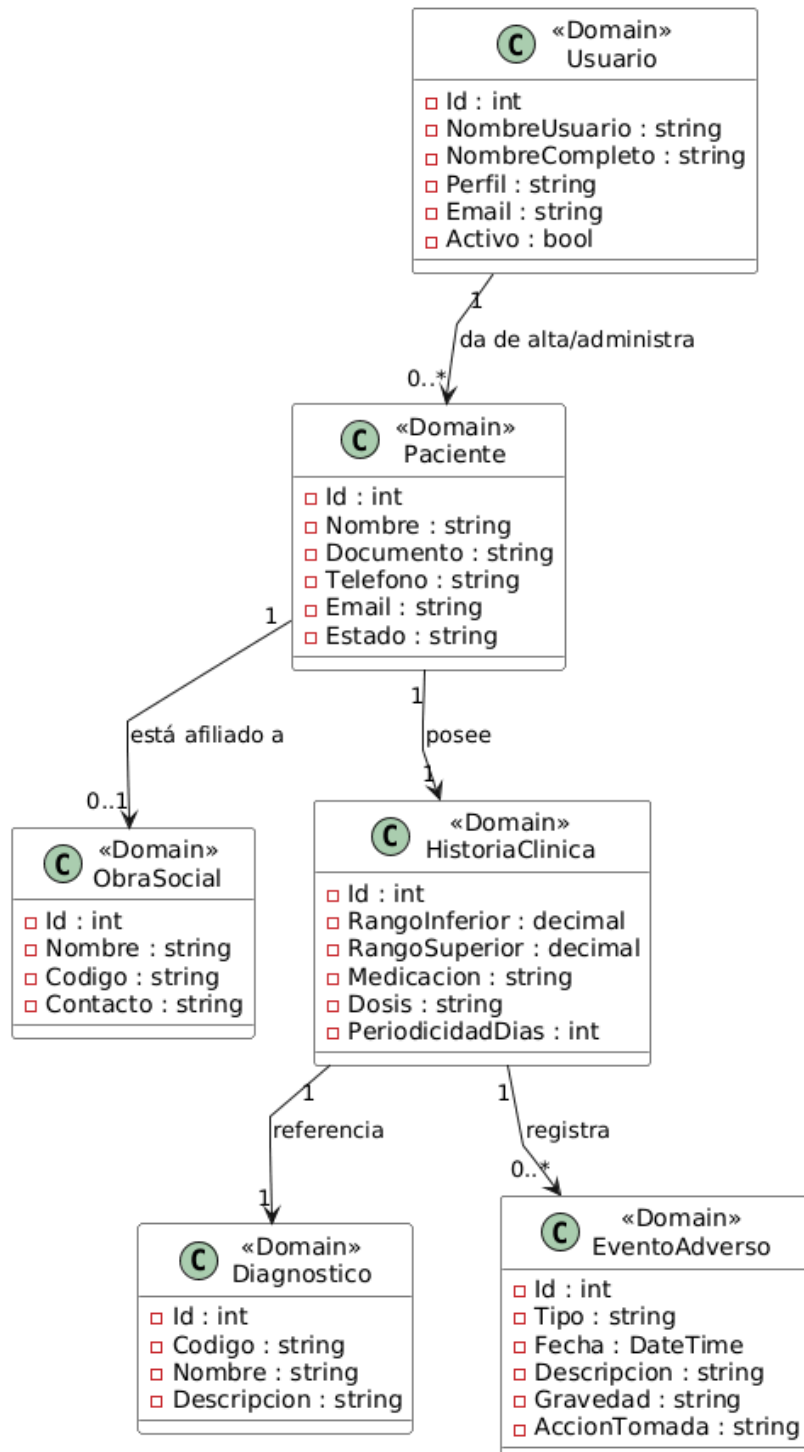
Modelo Relacional - UC-13: Consulta y Exportación



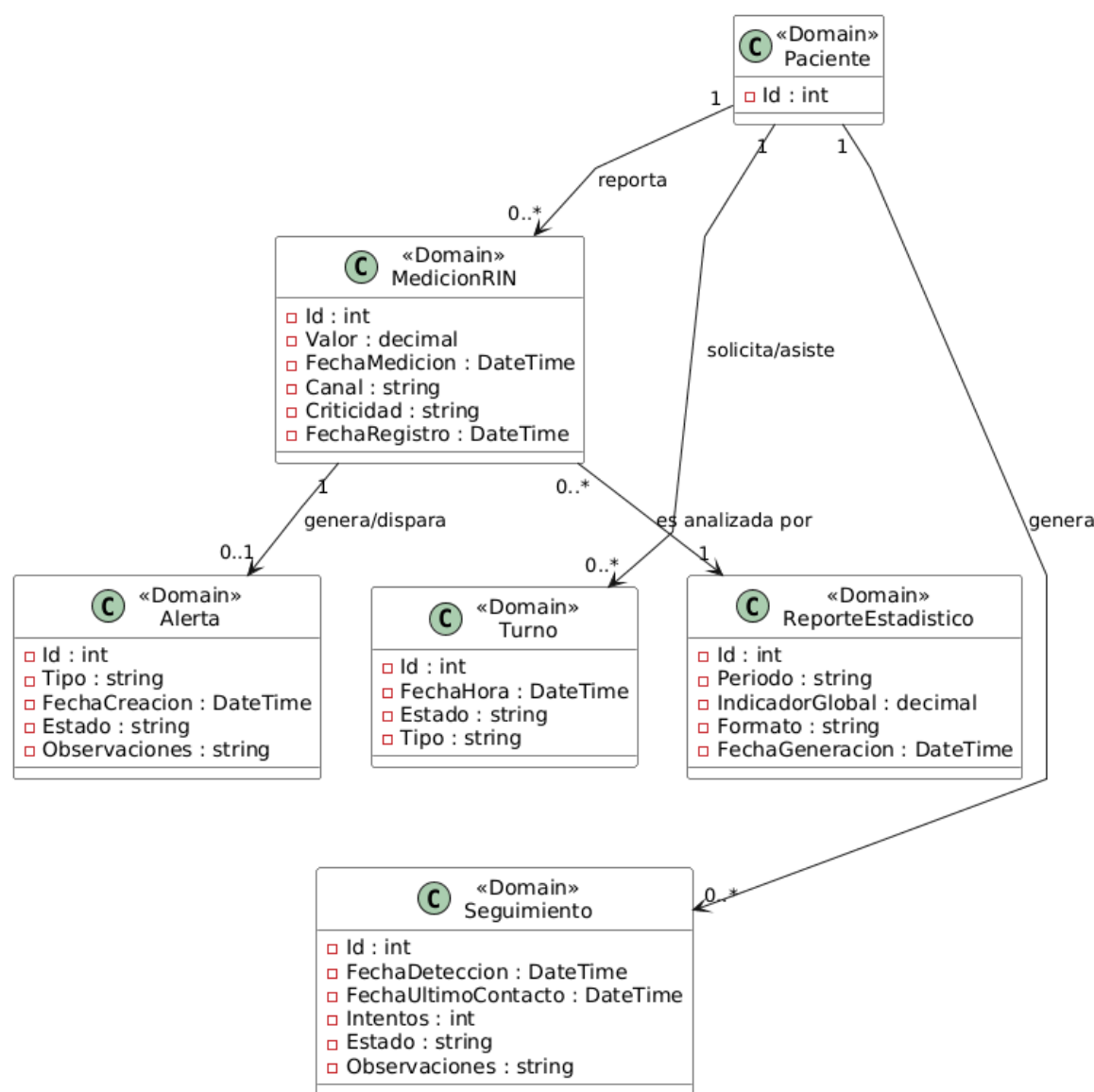
4.0 Diagramas De Clases

Negocio - DomainModel

Negocio - Diagrama de Clases Global - DomainModel (Parte A: Clínica y Administrativa)



Negocio - Diagrama de Clases Global - DomainModel (Parte B: Monitoreo, Operación y Reportes)



Descripción General

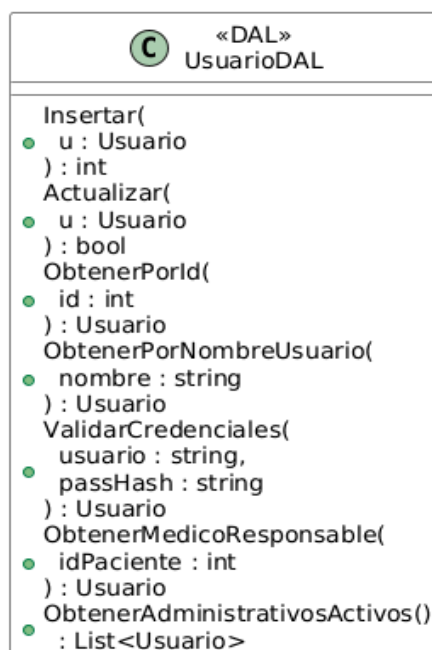
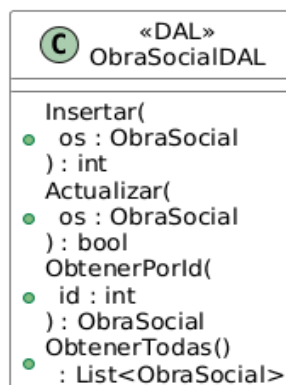
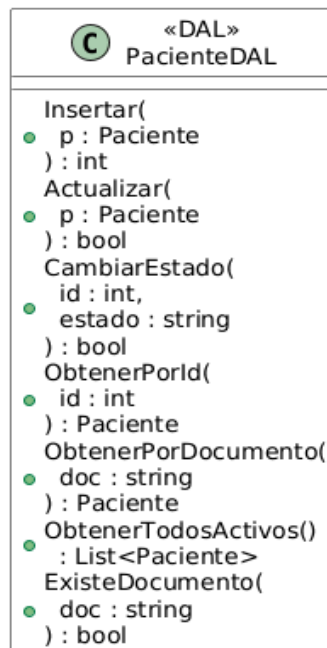
Propósito: Esta capa define el modelo conceptual del dominio del sistema "Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo para Pacientes Anticoagulados". Contiene las entidades que representan los objetos, actores y conceptos del mundo real con los que el sistema interactúa. Es el pilar fundamental sobre el cual se construyen las capas de acceso a datos y la lógica de negocio.

- Parte A (Clínica y Administrativa): Agrupa las entidades relacionadas con la identidad y el historial médico del paciente. Destaca la inclusión de la entidad `ObraSocial`. Esta parte también gestiona el núcleo clínico y los usuarios del sistema.
- Parte B (Monitoreo, Operación y Reportes): Concentra las entidades dinámicas y operativas del sistema, como las mediciones de RIN, las alertas generadas automáticamente, la gestión de turnos, el seguimiento de pacientes y los reportes estadísticos.

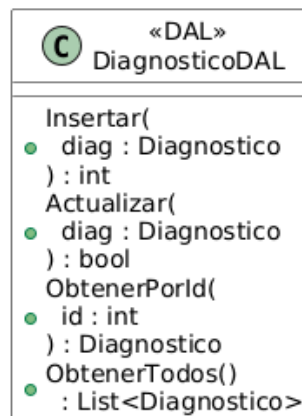
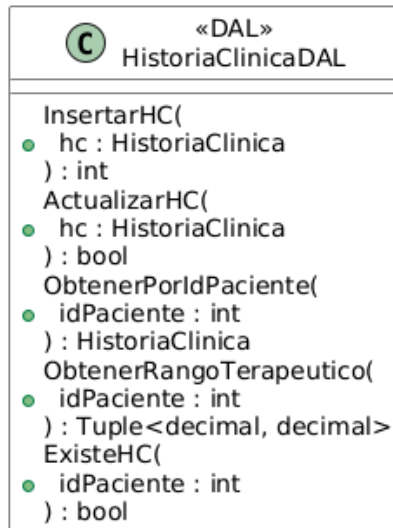
4.1 Diagramas De Clases

Negocio - DataAccessLayer

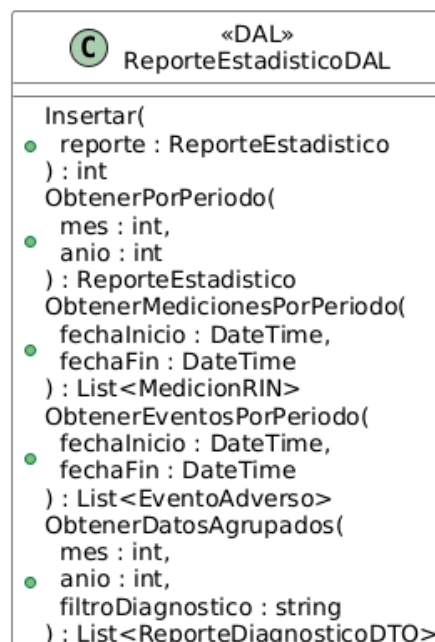
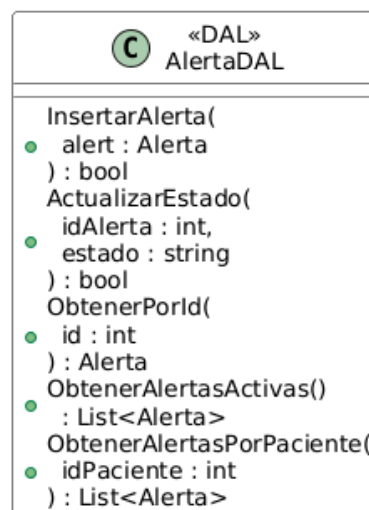
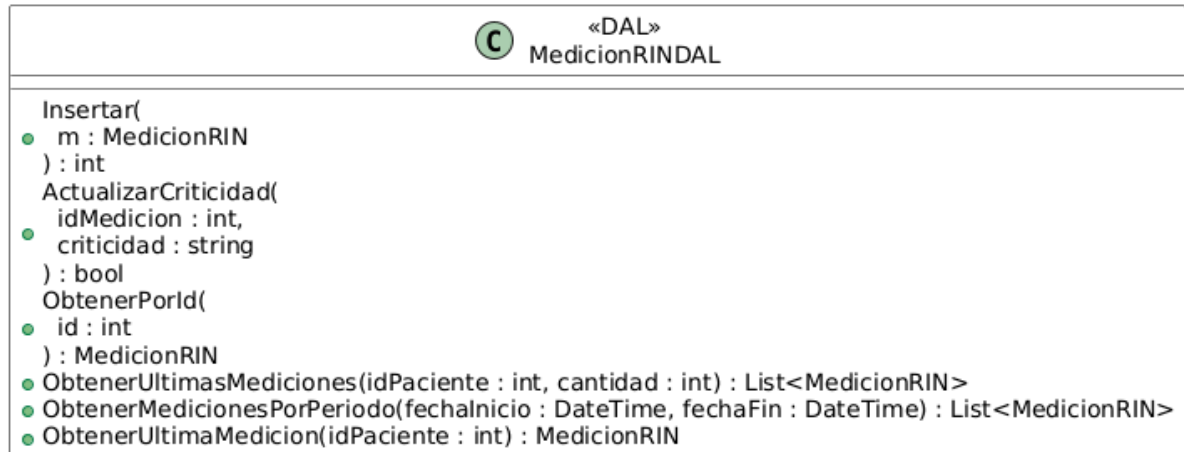
Negocio - Diagrama de Clases Global - DAL (Parte A1: Gestión de Pacientes y Usuarios)



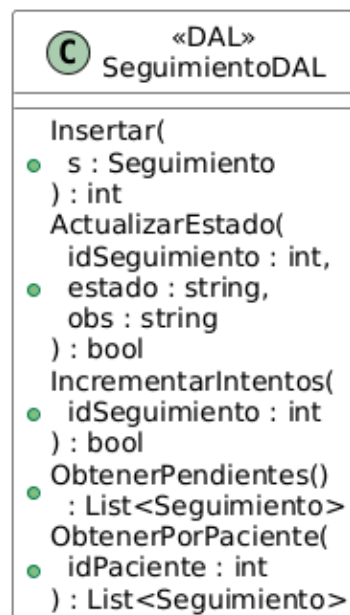
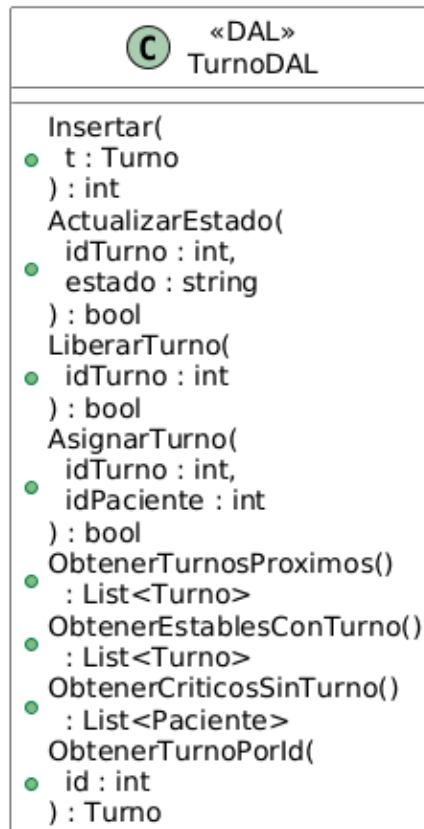
Negocio - Diagrama de Clases Global - DAL (Parte A2: Gestión Clínica y Diagnósticos)



Negocio - Diagrama de Clases Global - DAL (Parte B1: Mediciones, Alertas y Reportes)



Negocio - Diagrama de Clases Global - DAL (Parte B2: Turnos y Seguimiento)



Descripción General

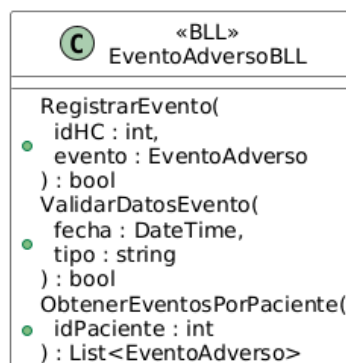
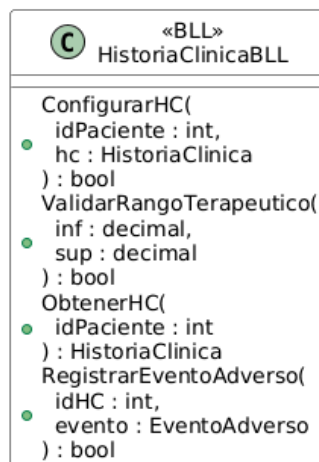
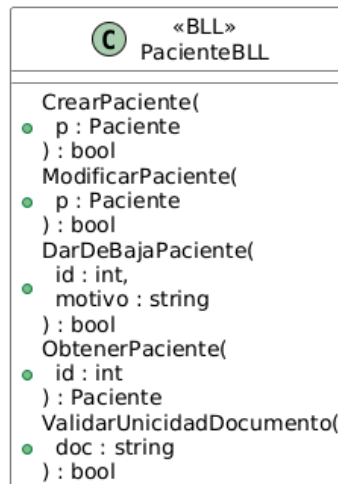
Propósito: Esta capa define las operaciones de acceso a datos del proyecto Negocio. Agrupa todas las clases responsables de interactuar con la base de datos SQL Server, encapsulando las consultas, inserciones, actualizaciones y borrados lógicos de las entidades definidas en el DomainModel. Su función principal es aislar la lógica de negocio de los detalles de implementación del motor de base de datos, garantizando la consistencia y trazabilidad de las operaciones.

- Parte A1 (Gestión de Pacientes y Usuarios): Abarca los repositorios de las entidades administrativas y de identidad.
- Parte A2 (Gestión Clínica y Diagnósticos): Contiene los repositorios del núcleo clínico del paciente.
- Parte B1 (Mediciones, Alertas y Reportes): Agrupa las operaciones de datos sobre el monitoreo en tiempo real y la generación de informes.
- Parte B2 (Turnos y Seguimiento): Concentra los repositorios necesarios para la gestión operativa y de contacto proactivo con el paciente.

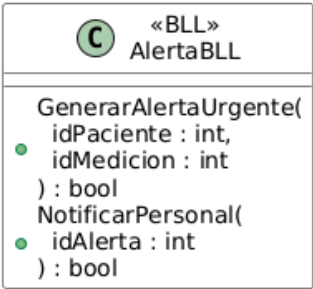
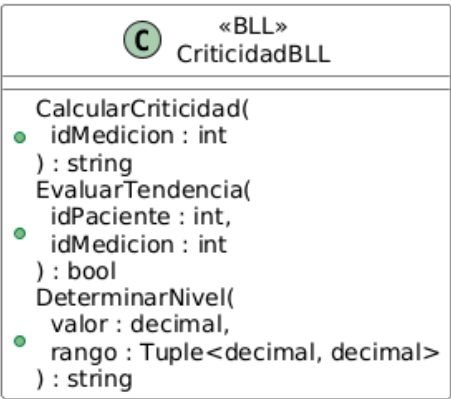
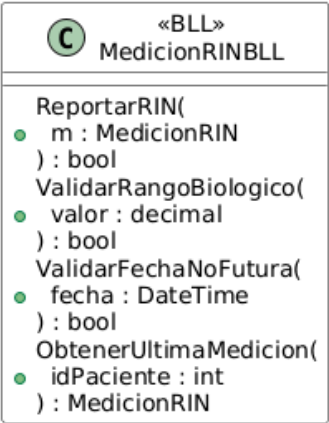
4.2 Diagramas De Clases

Negocio - BusinessLogicLayer

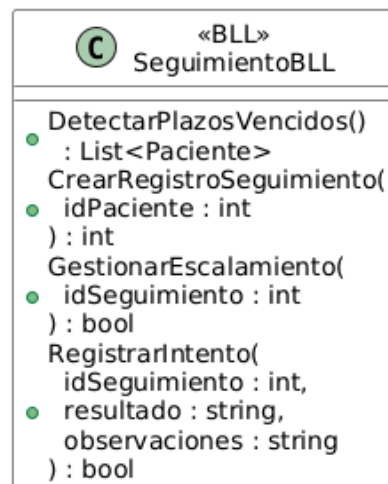
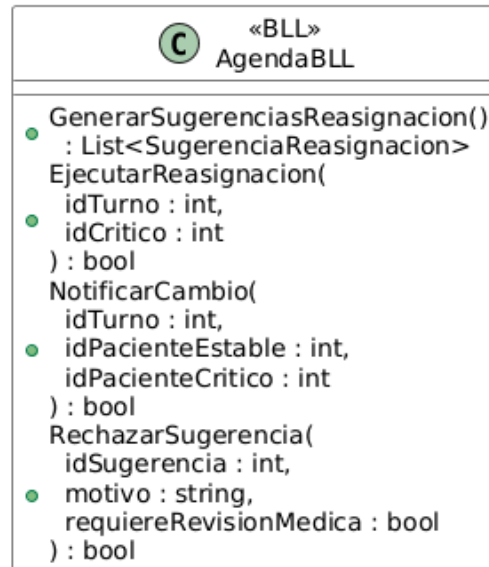
Negocio - Diagrama de Clases Global - BLL (Parte A: Gestión de Pacientes y Configuración Clínica)



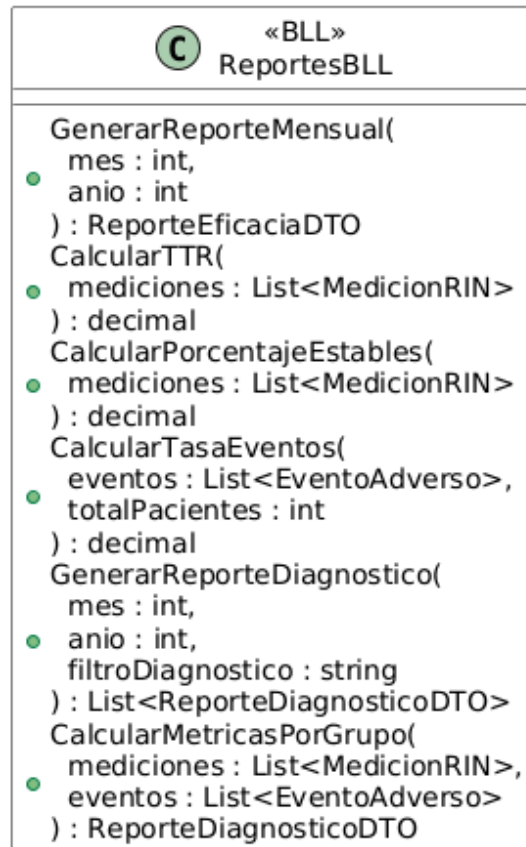
Negocio - Diagrama de Clases Global - BLL (Parte B: Triage, Alertas y Panel de Monitoreo)



Negocio - Diagrama de Clases Global - BLL (Parte C: Agenda y Seguimiento Clínico)



Negocio - Diagrama de Clases Global - BLL (Parte D: Reportes Estadísticos)



Descripción General

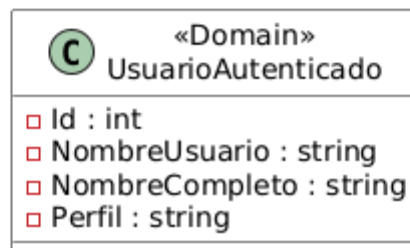
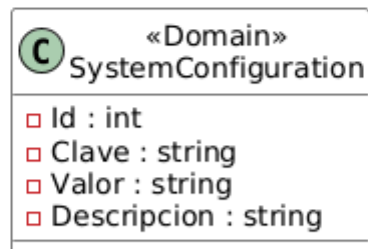
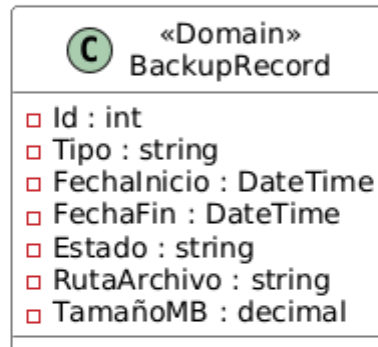
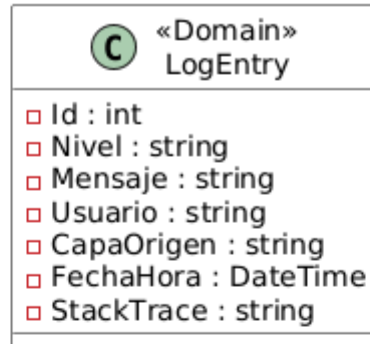
Propósito: Esta capa define la lógica de negocio del proyecto Negocio. Actúa como el orquestador central que aplica las reglas del negocio, valida los datos y coordina el flujo de operaciones entre la interfaz de usuario y la capa de acceso a datos. Garantiza que toda la información que se procesa y persiste en el sistema cumpla estrictamente con los lineamientos clínicos y administrativos definidos en el DomainModel y los Requerimientos Funcionales.

- Parte A (Gestión de Pacientes y Configuración Clínica): Abarca la lógica de alta, baja y modificación de pacientes, la configuración de sus parámetros hematológicos y el registro de incidentes clínicos relevantes.
- Parte B (Triage, Alertas y Panel de Monitoreo): Orquesta el núcleo operativo del sistema: la recepción de mediciones, el cálculo automático de criticidad y tendencias, la generación de alertas y la actualización del panel de monitoreo.
- Parte C (Agenda y Seguimiento Clínico): Administra la optimización de la agenda médica, cruzando la estabilidad de los pacientes para reasignar turnos, y gestiona el protocolo de contacto proactivo para pacientes con reportes vencidos.
- Parte D (Reportes Estadísticos): Centraliza el cálculo de métricas de eficacia, agrupando la lógica necesaria para generar los reportes mensuales y por diagnóstico.

4.3 Diagramas De Clases

Services - DomainModel

Services - Diagrama de Clases Global - DomainModel



Descripción General

Propósito: Esta capa define las entidades de dominio del proyecto transversal Services (Arquitectura de Base). Contiene las estructuras de datos que representan la información persistente necesaria para los mecanismos técnicos de la plataforma, garantizando la trazabilidad, seguridad y mantenibilidad del sistema.

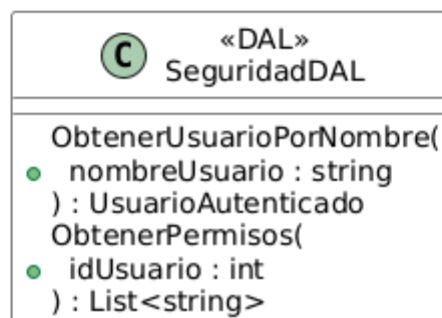
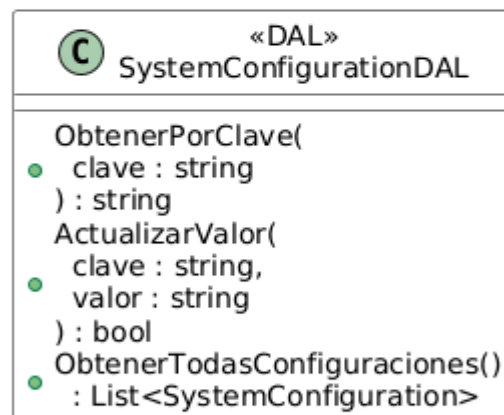
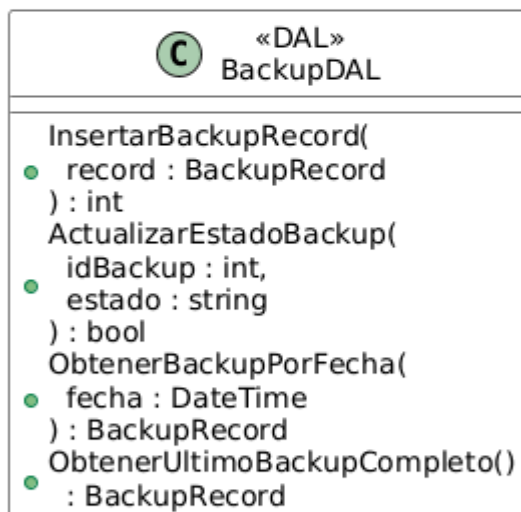
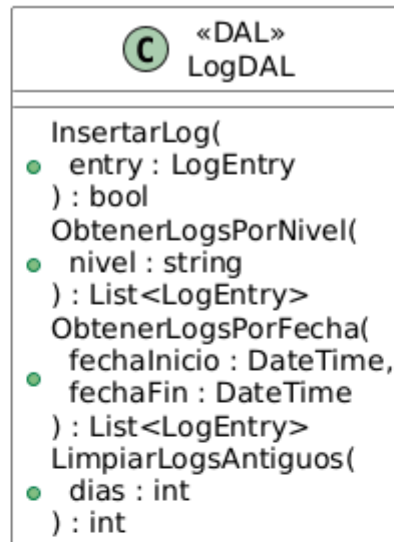
Estructura y consideraciones de diseño: Las entidades están diseñadas para soportar los 7 Requerimientos de Arquitectura de Base. Incluye:

- `LogEntry`: Almacena los registros de eventos para la bitácora.
- `BackupRecord`: Lleva la trazabilidad de los respaldos de datos realizados.
- `SystemConfiguration`: Guarda parámetros globales de configuración técnica.
- `UsuarioAutenticado`: Define la estructura de datos para el usuario autenticado, requerida por el módulo de seguridad.

4.4 Diagramas De Clases

Services - DataAccessLayer

Services - Diagrama de Clases Global - DAL



Descripción General

Propósito: Esta capa gestiona el acceso a datos del proyecto Services. Aísla la lógica de los servicios de arquitectura de los detalles del motor de base de datos SQL Server, encapsulando las consultas y operaciones de persistencia de las entidades definidas en el DomainModel de Services.

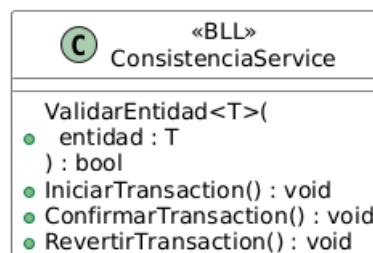
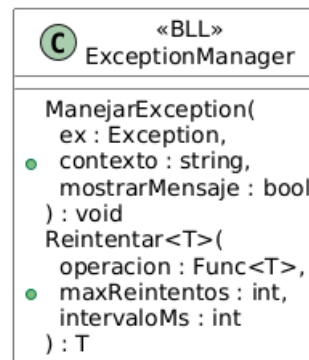
Estructura: Se compone de los siguientes repositorios, alineados a los requerimientos arquitectónicos:

- **LogDAL:** Inserta y consulta los registros en la tabla de Logs.
- **BackupDAL:** Persiste el historial de respaldos.
- **SystemConfigurationDAL:** Lee y actualiza los parámetros de configuración del sistema.
- **SeguridadDAL:** Accede a los datos de los usuarios (credenciales y permisos) para el proceso de autenticación y autorización.

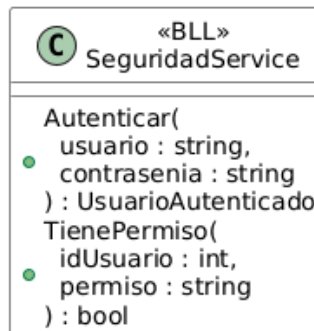
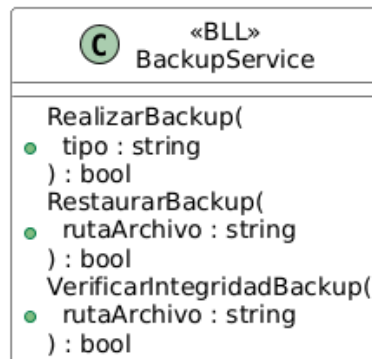
4.5 Diagramas De Clases

Services - BusinessLogicLayer

Services - Diagrama de Clases Global - BLL (Parte A: Servicios Transversales y Consistencia)



Services - Diagrama de Clases Global - BLL (Parte B: Bitácora, Respaldo y Seguridad)



Descripción General

Propósito: Esta capa centraliza la lógica de implementación de los 7 Requerimientos de Arquitectura de Base. Expone los servicios técnicos que serán consumidos por el proyecto principal y garantiza que las operaciones críticas (localización, cifrado, logging, gestión de excepciones, respaldos, seguridad y consistencia) se ejecuten bajo estándares robustos.

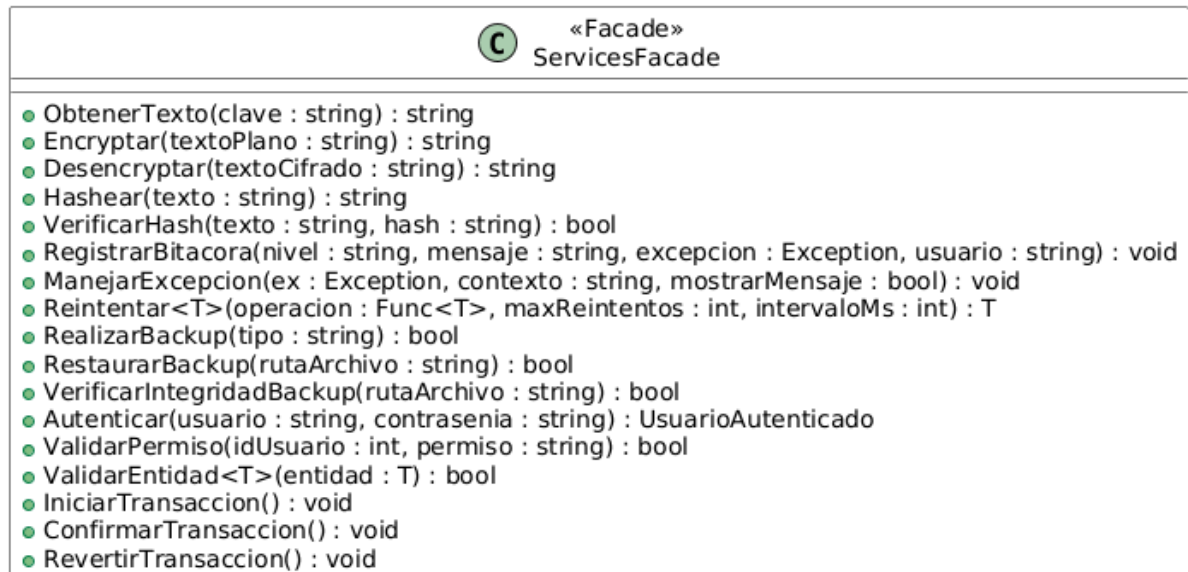
Estructura y consideraciones de diseño: Para garantizar la legibilidad en una hoja A4, el diagrama se ha dividido en dos partes complementarias:

- **Parte A (Servicios Transversales y Consistencia):** Agrupa `LocalizationService` (i18n), `CryptographyService`, `ExceptionHandler` y `ConsistenciaService`, que gestionan la internacionalización, el cifrado, las excepciones no controladas y la integridad transaccional.
- **Parte B (Bitácora, Respaldo y Seguridad):** Concentra `BitacoraService`, `BackupService` y `SeguridadService`, que gestionan el logging, los respaldos de la base de datos y la autenticación/autorización de usuarios.

4.6 Diagramas De Clases

Services - Facade

Services - Diagrama de Clases Global - Facade



Descripción General

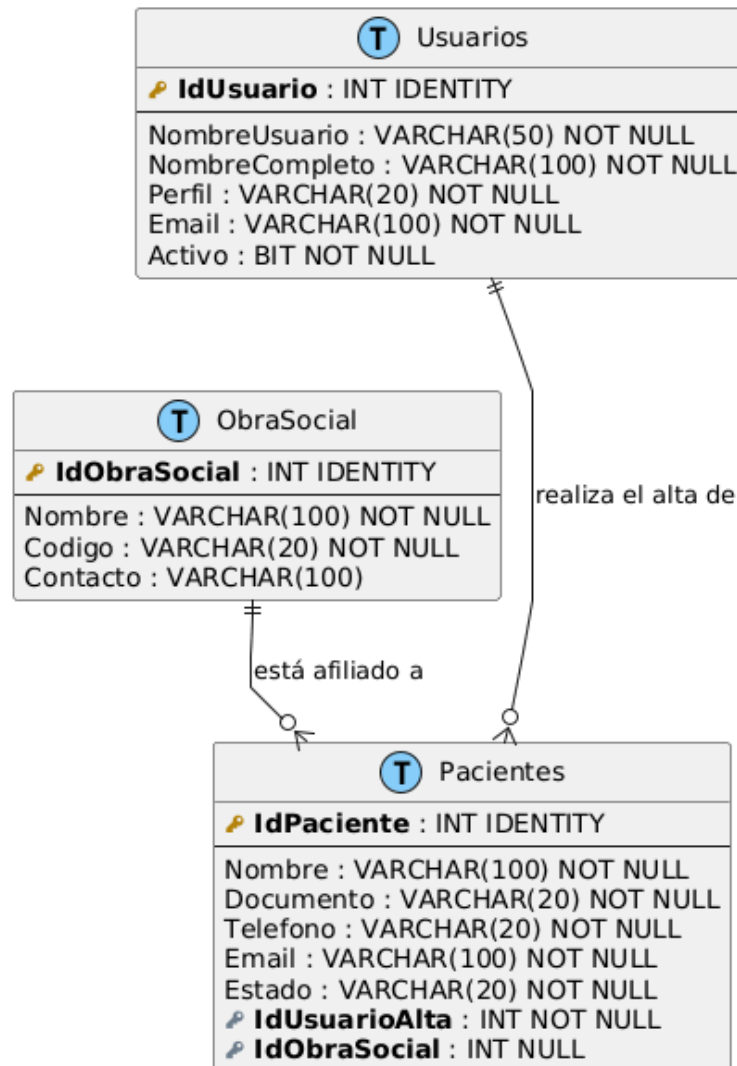
Propósito: Esta capa actúa como la fachada (Facade) del proyecto transversal Services. Es el punto de entrada único y público que expone todos los servicios técnicos de la arquitectura base al proyecto principal Negocio. A través de esta capa, el sistema puede acceder al logging, la localización, la criptografía, el manejo de excepciones, los respaldos, la seguridad y la consistencia de datos sin acoplar su lógica de negocio a los detalles técnicos.

Estructura: Consiste en una única clase `ServicesFacade` que agrupa todos los métodos públicos que el proyecto Negocio puede invocar, garantizando un contrato limpio y desacoplado entre el dominio y la infraestructura.

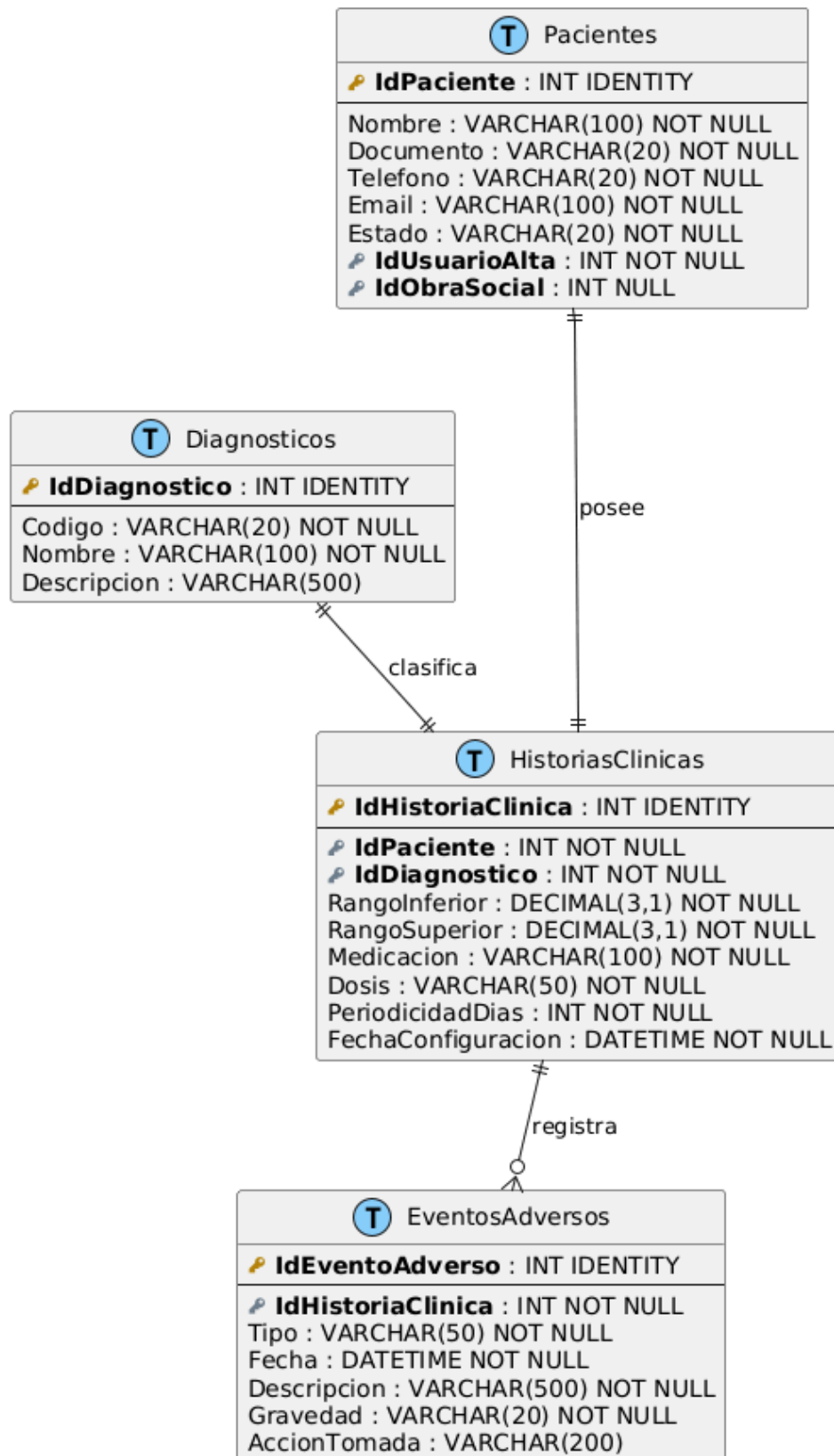
5.0 Modelo Relacional

Negocio Global

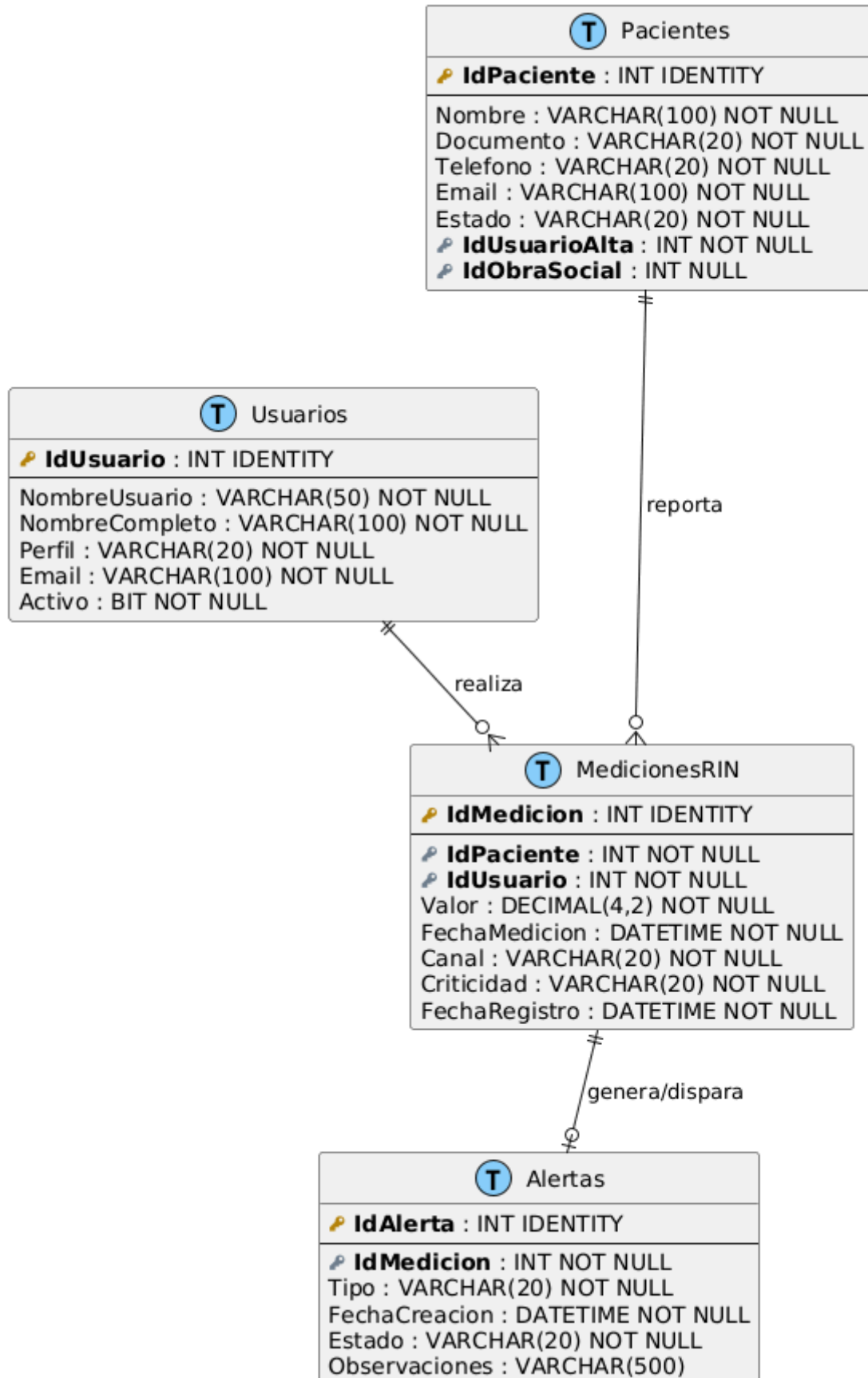
Modelo Relacional - Negocio Global (Parte A1: Gestión de Pacientes y Usuarios)



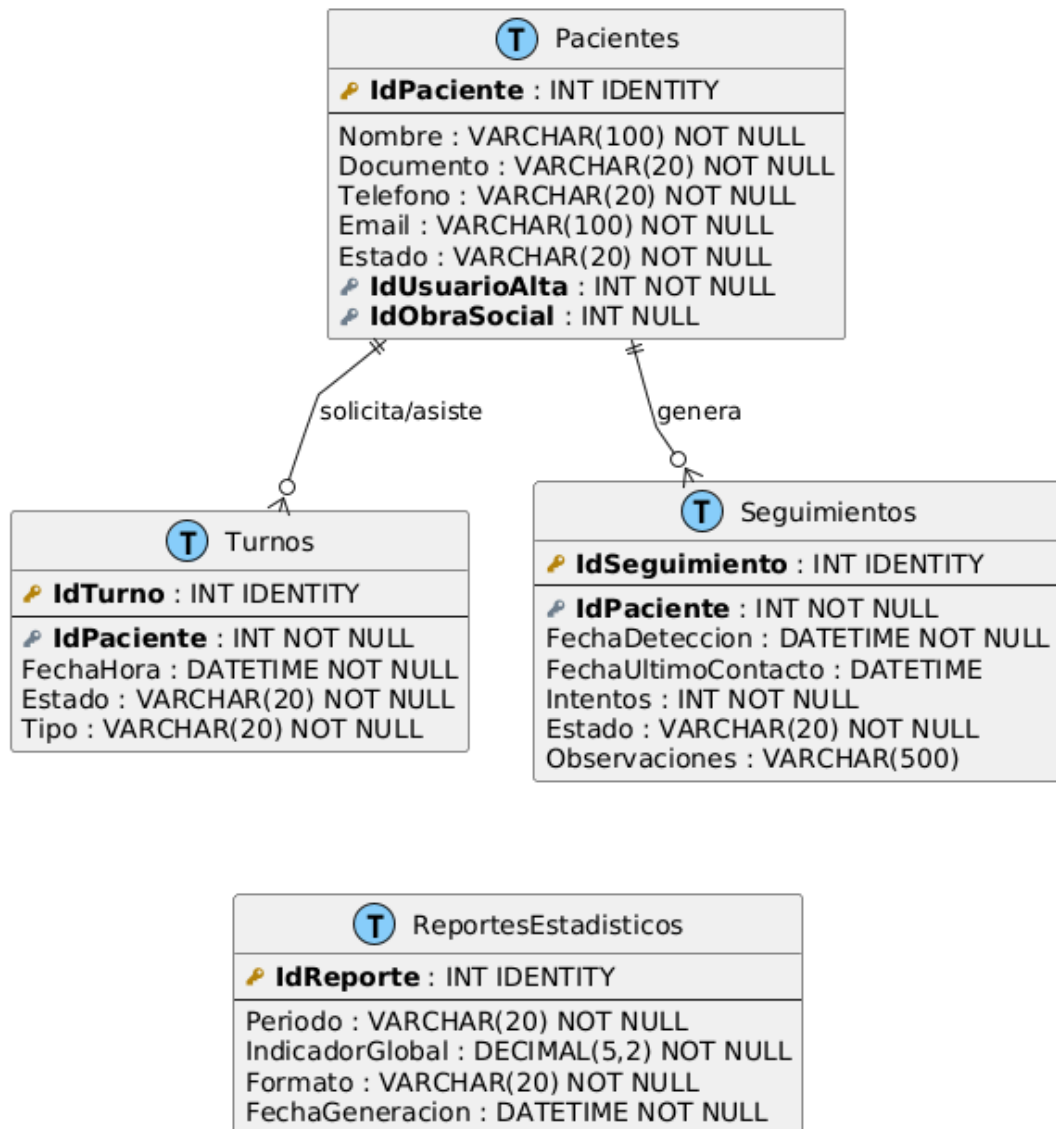
Modelo Relacional - Negocio Global (Parte A2: Gestión Clínica y Diagnósticos)



Modelo Relacional - Negocio Global (Parte B1: Mediciones y Alertas)



Modelo Relacional - Negocio Global (Parte B2: Turnos, Seguimiento y Reportes)



Descripción General

Propósito: Este modelo relacional define la estructura de persistencia de datos del proyecto Negocio para la "Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo para Pacientes Anticoagulados". Deriva directamente de las entidades persistentes identificadas en el DomainModel y de las operaciones definidas en la capa DAL. Garantiza la integridad referencial y la consistencia de la información clínica y administrativa a través del motor SQL Server.

- Parte A1 (Gestión de Pacientes y Usuarios): Representa las tablas fundamentales de identidad: `Usuarios` (gestión de accesos), `ObraSocial` (entidad aseguradora) y `Pacientes` (núcleo administrativo del sistema).
- Parte A2 (Gestión Clínica y Diagnósticos): Contiene las tablas del núcleo clínico: `Diagnosticos` (catálogo de patologías), `HistoriasClinicas` (configuración de rangos terapéuticos y medicación) y `EventosAdversos` (incidentes clínicos registrados).
- Parte B1 (Mediciones y Alertas): Agrupa el corazón operativo del monitoreo en tiempo real con las tablas `MedicionesRIN` (valores reportados) y `Alertas` (notificaciones críticas generadas automáticamente).
- Parte B2 (Turnos, Seguimiento y Reportes): Concentra las tablas operativas de gestión, incluyendo `Turnos` (citas presenciales), `Seguimientos` (protocolo de contacto proactivo) y `ReportesEstadisticos` (historial de informes de eficacia generados).

5.1 Modelo Relacional Services Global

Modelo Relacional - Services Global (Parte A: Bitácora y Respaldo)

 Logs
 IdLog : INT IDENTITY
Nivel : VARCHAR(20) NOT NULL Mensaje : VARCHAR(MAX) NOT NULL Usuario : VARCHAR(50) CapaOrigen : VARCHAR(50) FechaHora : DATETIME NOT NULL StackTrace : VARCHAR(MAX)

 Backups
 IdBackup : INT IDENTITY
Tipo : VARCHAR(20) NOT NULL FechaInicio : DATETIME NOT NULL FechaFin : DATETIME Estado : VARCHAR(20) NOT NULL RutaArchivo : VARCHAR(500) NOT NULL TamañoMB : DECIMAL(10,2)

Modelo Relacional - Services Global (Parte B: Configuración y Seguridad)

 ConfiguracionesSistema
 IdConfiguracion : INT IDENTITY
Clave : VARCHAR(100) NOT NULL Valor : VARCHAR(MAX) NOT NULL Descripcion : VARCHAR(500)

 UsuariosServicios
 IdUsuarioServicio : INT IDENTITY
NombreUsuario : VARCHAR(50) NOT NULL NombreCompleto : VARCHAR(100) NOT NULL Perfil : VARCHAR(20) NOT NULL HashContraseña : VARCHAR(255) NOT NULL Activo : BIT NOT NULL

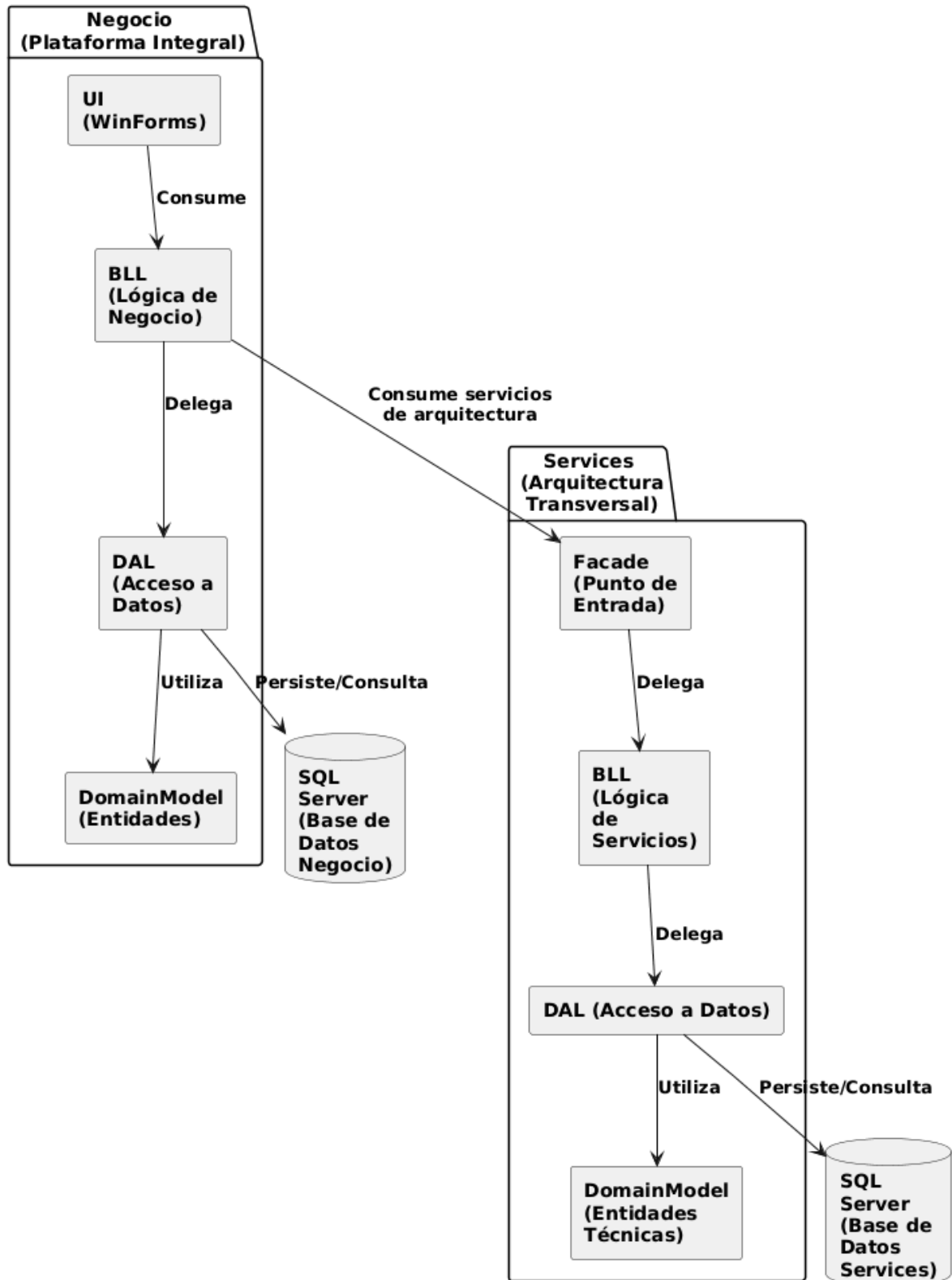
Descripción General

Propósito: Este modelo relacional define la estructura de persistencia de datos del proyecto transversal Services (Arquitectura de Base). Deriva directamente de las entidades persistentes identificadas en el DomainModel de Services. Garantiza el almacenamiento de la trazabilidad técnica, la seguridad de las credenciales de acceso, los respaldos del sistema y las configuraciones globales, todo ello alojado en su propia instancia de base de datos (independiente de la BD de Negocio) para asegurar la reutilización de esta librería en futuros proyectos del centro de salud.

- Parte A (Bitácora y Respaldo): Representa las tablas `Logs` (almacenamiento de eventos para el REQ-ARQ-003) y `Backups` (historial de los respaldos de datos, REQ-ARQ-005). No poseen relaciones entre sí, por lo que se presentan en una sola columna vertical para optimizar el espacio.
- Parte B (Configuración y Seguridad): Contiene las tablas `ConfiguracionesSistema` (parámetros globales de la arquitectura) y `UsuariosServicios` (almacena el hash de las contraseñas y el estado de los perfiles de autenticación, REQ-ARQ-006). Ambas tablas son independientes y se presentan apiladas verticalmente.

6.0 Diagrama De Componentes

Diagrama de Componentes - Arquitectura Global del Sistema



Descripción General

Propósito: Este diagrama de componentes ilustra la arquitectura física y lógica de alto nivel de la "Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo para Pacientes Anticoagulados". Divide el sistema en dos grandes bloques desacoplados: el proyecto `Negocio`, que contiene el dominio y las reglas clínicas, y el proyecto `Services`, que actúa como una biblioteca transversal reutilizable para servicios técnicos. El objetivo principal de esta arquitectura es garantizar la mantenibilidad, la escalabilidad y la independencia tecnológica de la lógica clínica frente a los mecanismos de infraestructura.

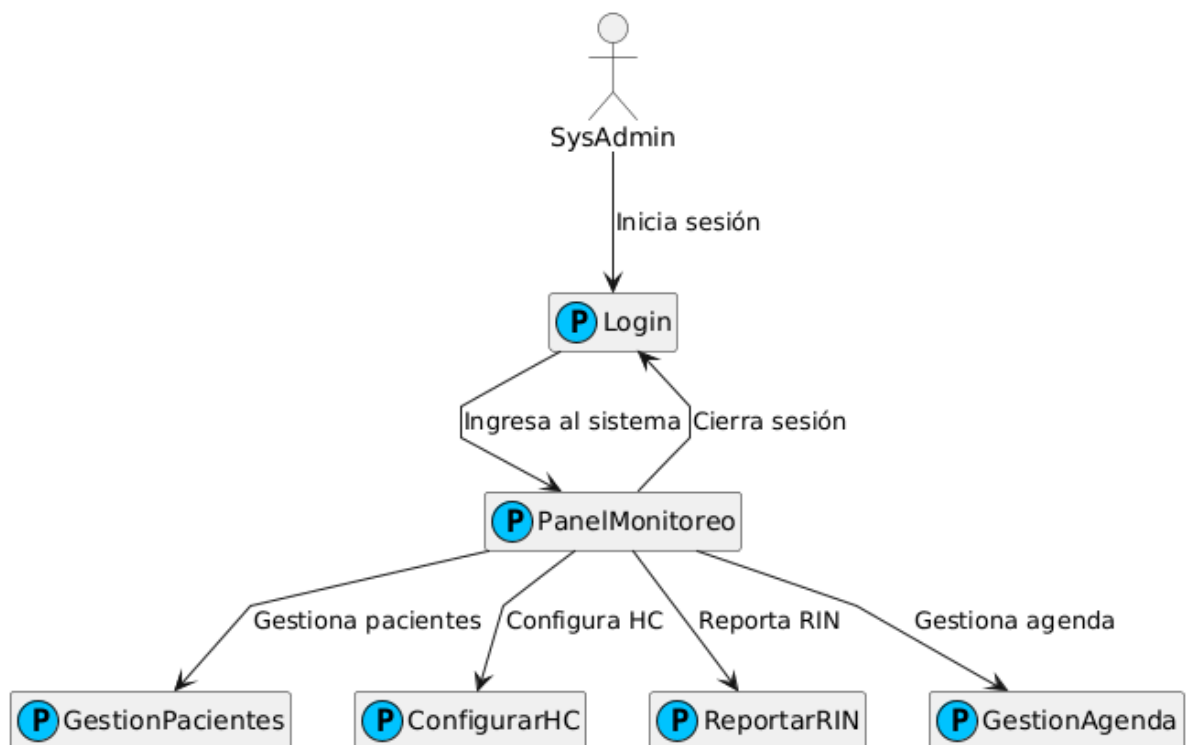
Estructura y dependencias:

- **Negocio (Plataforma Integral):** Es el núcleo del sistema. Se organiza en sus capas internas estándar: `UI` (`WinForms`) como punto de entrada, `BLL` orquestando las reglas clínicas, `DAL` gestionando la persistencia y `DomainModel` conteniendo las entidades de negocio. Se comunica con su propia base de datos `SQL Server` (`Base de Datos Negocio`) para almacenar la información clínica y administrativa.
- **Services (Arquitectura Transversal):** Provee los servicios técnicos fundamentales (como autenticación, logging, cifrado, excepciones y respaldos, entre otros) de forma completamente aislada. Utiliza sus propias capas (`Facade`, `BLL`, `DAL` y `DomainModel`) y su propia instancia de `SQL Server` (`Base de Datos Services`) para garantizar la trazabilidad técnica sin mezclarse con los datos clínicos.
- **Comunicación entre proyectos:** La comunicación se realiza a través de la capa `Facade` (`Punto de Entrada`) del proyecto `Services`, la cual es consumida directamente por la `BLL` de `Negocio`. Este diseño asegura que el dominio clínico nunca tenga acceso directo a las bases de datos o la lógica interna de la infraestructura técnica, cumpliendo con los principios de alta cohesión y bajo acoplamiento exigidos.

7.0 User Interface Model

Definición de 6 Pantallas Críticas y Estructura de Navegación

Mapa de Navegación - Perfil SysAdmin (7.0)



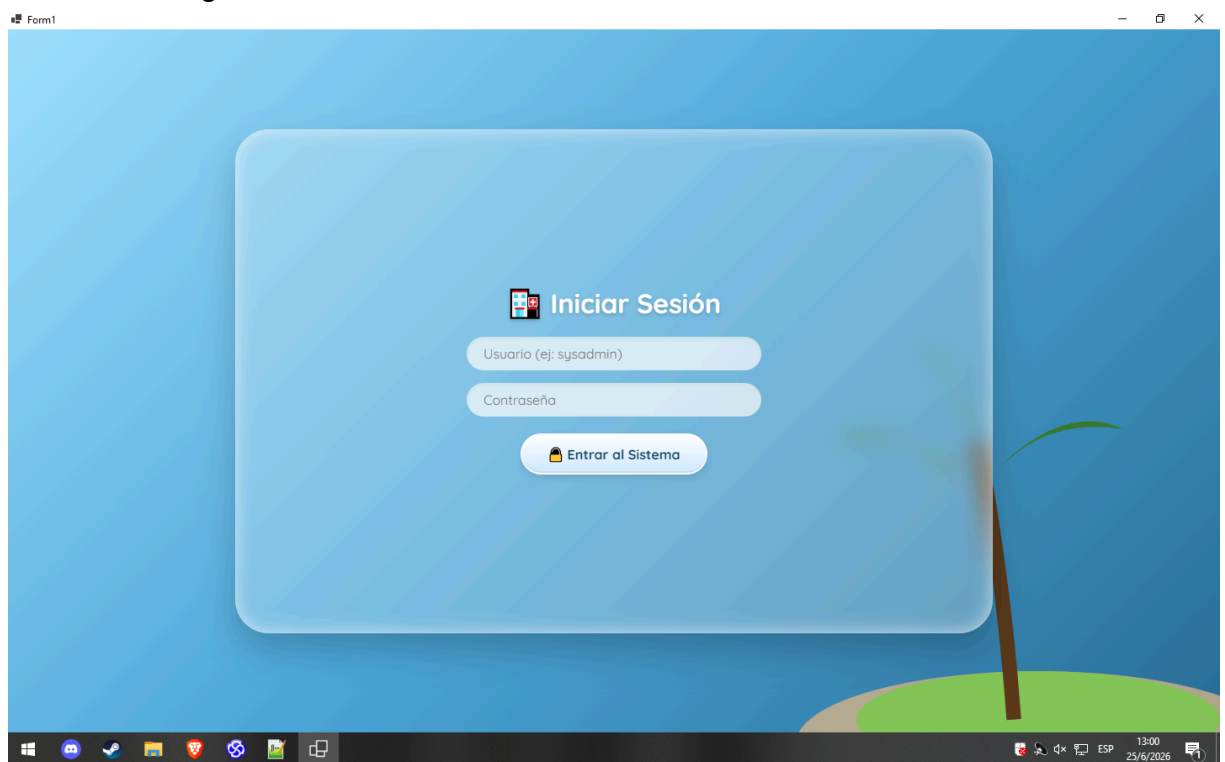
#	Nombre de la pantalla	Propósito	Actor(es) principal(es)	Casos de Uso asociados
1	Login / Inicio de Sesión	Punto de entrada para todos los usuarios. Permite autenticarse y redirigir al panel correspondiente.	SysAdmin, Médico, Admin, Paciente	UC-01 (implícito)
2	Panel de Monitoreo	Muestra el ranking de pacientes por criticidad (Alta/Media/Baja). Permite ver detalles y acceder a acciones rápidas.	Médico, Administrativo	UC-06
3	Reportar RIN	Formulario para que el paciente o el administrativo (en caso telefónico) registren un nuevo valor de RIN.	Paciente, Administrativo	UC-04
4	Gestión de Pacientes	Permite registrar, modificar y dar de baja a un paciente. Incluye búsqueda y listado.	Administrativo	UC-01
5	Configurar Historia Clínica	Permite al médico definir el rango terapéutico, medicación, periodicidad y registrar eventos adversos.	Médico	UC-02, UC-03
6	Gestión de Agenda	Muestra los turnos y permite aceptar/rechazar las sugerencias de reasignación inteligente.	Administrativo, Médico (escalado)	UC-09

7.1 Prototipo Funcional y Diseño de Interfaces (UI/UX)

Se ha desarrollado un prototipo funcional de las 6 pantallas críticas del sistema. Este prototipo fue construido utilizando tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript y SVG), permitiendo una flexibilidad estética total que posteriormente fue integrada a una aplicación Windows Forms mediante el control WebView2. El diseño visual se basa en la estética Frutiger Aero y el efecto Glassmorphism (cristal translúcido), incorporando fondos con degradados de agua/cielo, burbujas flotantes y una isla con palmeras para brindar una experiencia visual nostálgica, amigable y acorde al objetivo de usabilidad para el paciente.

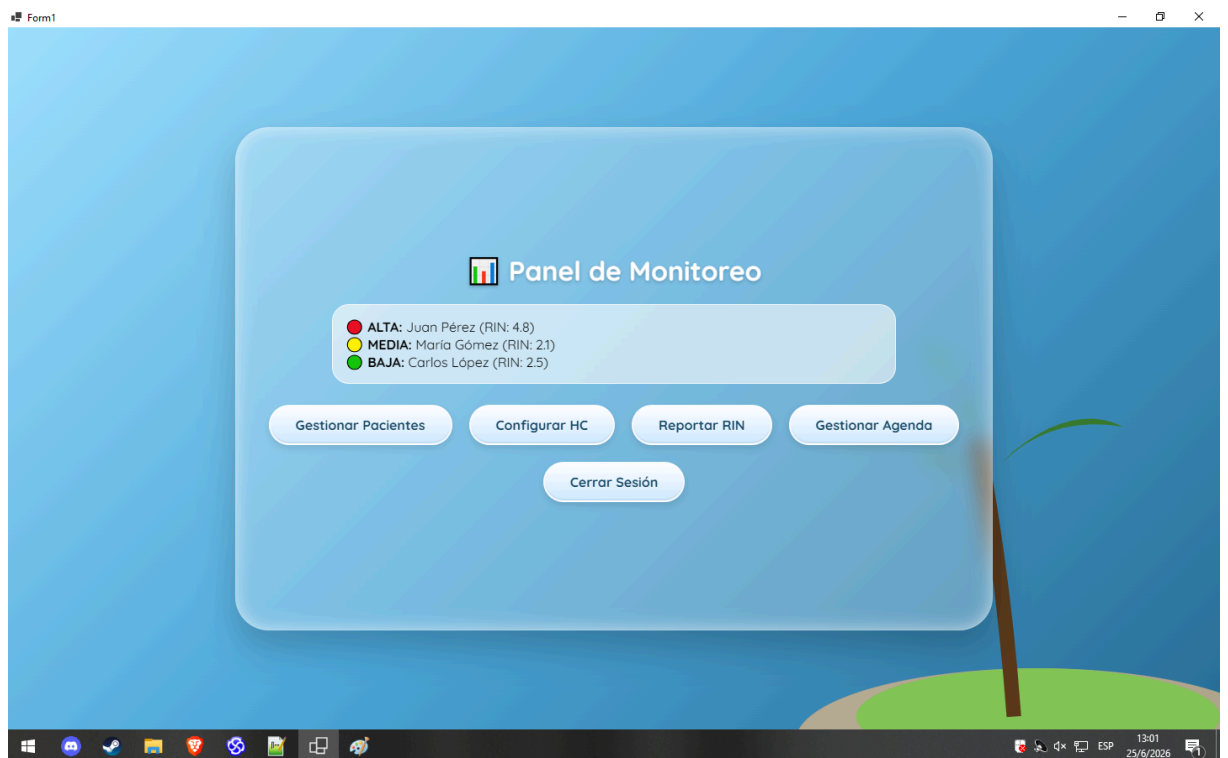
A continuación, se presenta el detalle de las 6 pantallas diseñadas:

Pantalla 1: Login / Inicio de Sesión



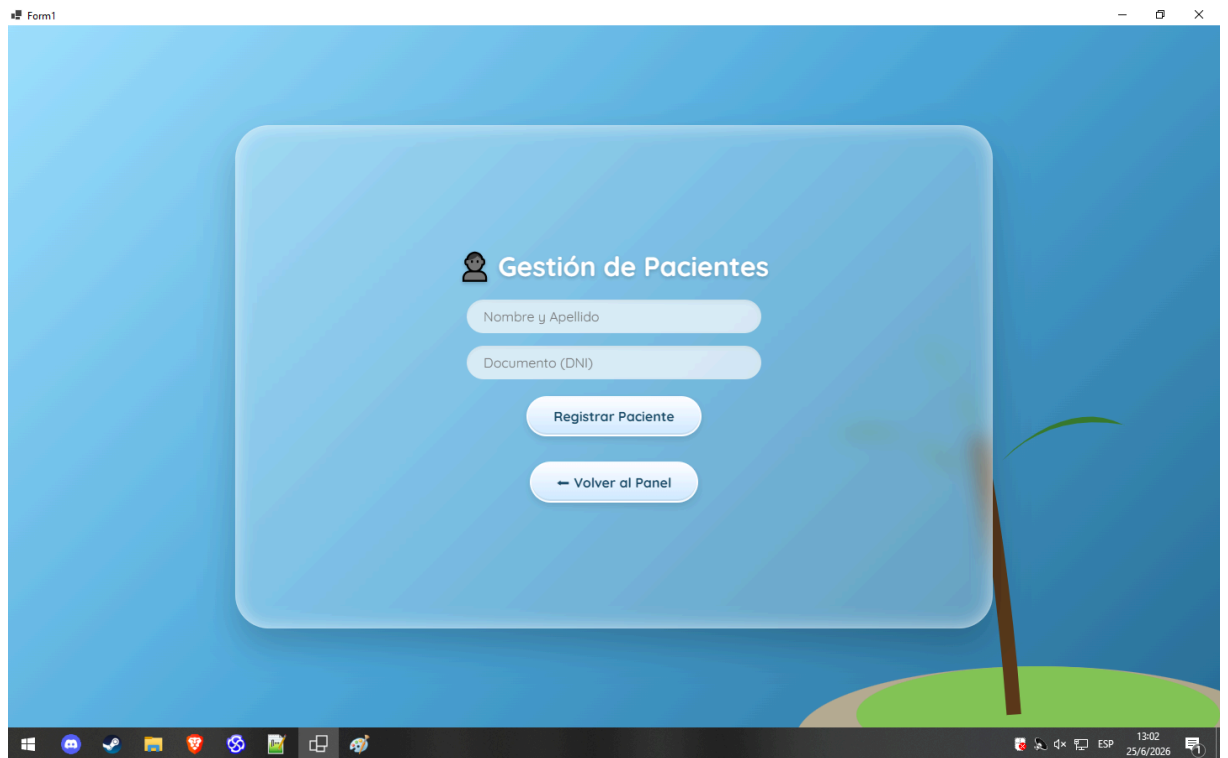
Descripción: Punto de entrada único para todos los perfiles de usuario (SysAdmin, Médico, Administrativo, Paciente). Controles: Cuadros de texto para "Usuario" y "Contraseña", y un botón principal "Entrar al Sistema".

Pantalla 2: Panel de Monitoreo



Descripción: Centro de operaciones del sistema. Muestra un resumen de los pacientes clasificados por criticidad (Alta, Media, Baja) y permite acceder a los diferentes módulos de gestión. Controles: Lista de pacientes con indicadores de colores (rojo, amarillo, verde), botones de acceso rápido a los módulos de gestión, y un botón de "Cerrar Sesión".

Pantalla 3: Gestión de Pacientes



Form1

 **Gestión de Pacientes**

Nombre y Apellido

Documento (DNI)

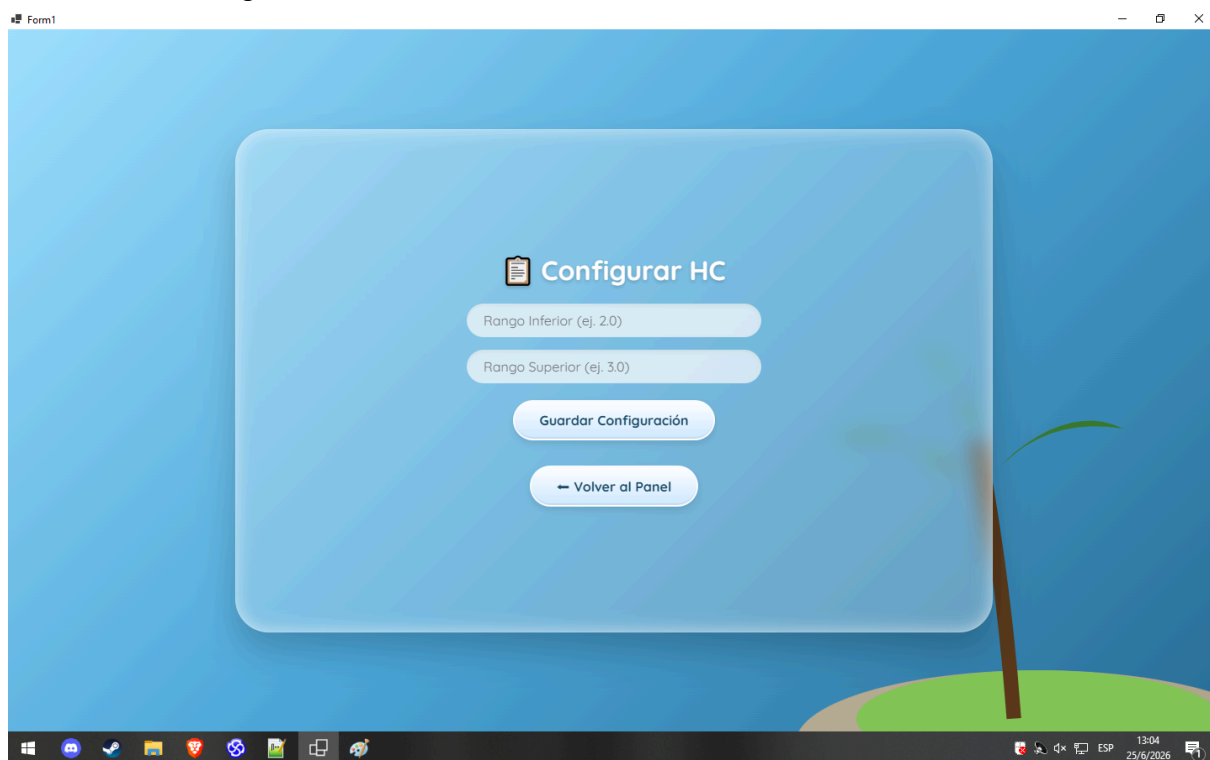
Registrar Paciente

[← Volver al Panel](#)

Windows taskbar: 13:02 25/6/2026

Descripción: Formulario para registrar nuevos pacientes en la plataforma, así como para modificar o dar de baja a pacientes existentes. Controles: Campos de entrada para "Nombre y Apellido" y "Documento (DNI)", y un botón de registro. Incluye botón para regresar al Panel de Monitoreo.

Pantalla 4: Configurar Historia Clínica



Form1

Configurar HC

Rango Inferior (ej. 2.0)

Rango Superior (ej. 3.0)

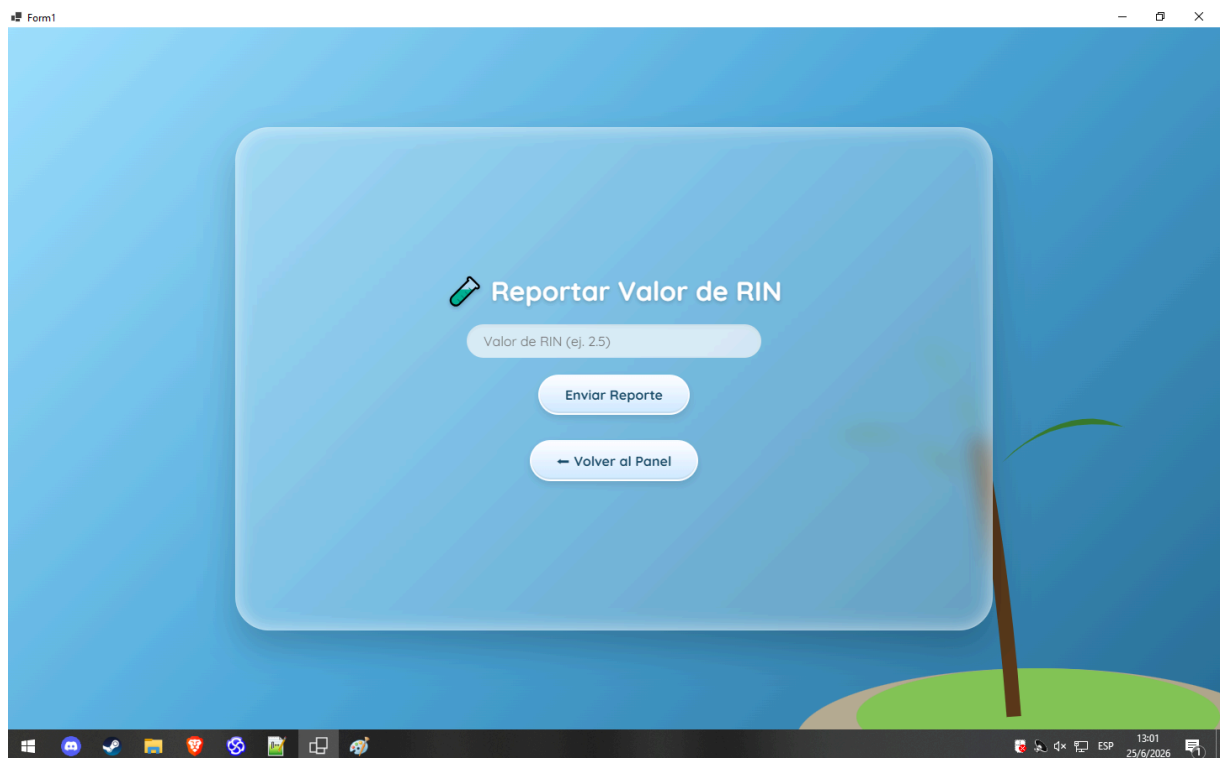
Guardar Configuración

← Volver al Panel

13:04
25/6/2026

Descripción: Permite al médico definir los parámetros clínicos del paciente, como el rango terapéutico objetivo de RIN. Controles: Campos de entrada para los límites "Inferior" y "Superior" del rango terapéutico, botón de guardado y botón de retorno al Panel de Monitoreo.

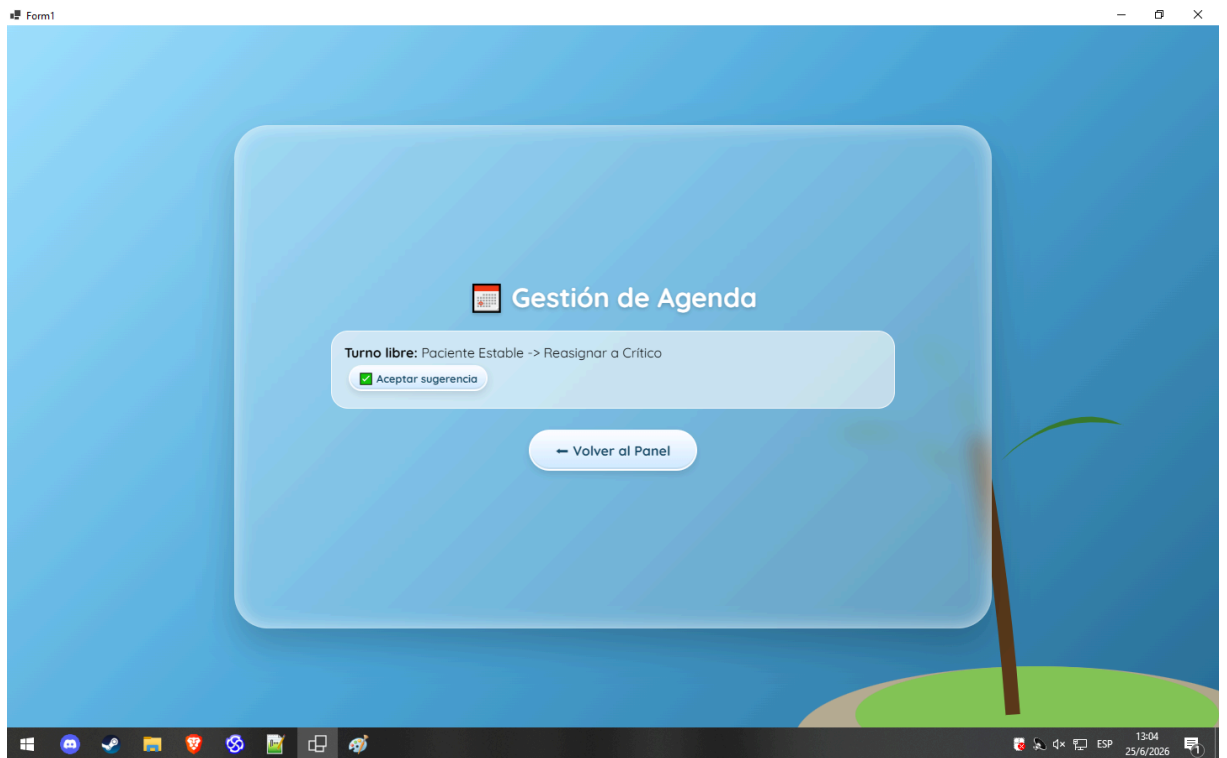
Pantalla 5: Reportar Valor de RIN



The screenshot shows a web browser window titled 'Form1'. The main content area has a light blue background with a white rounded rectangle in the center. Inside this rectangle, the title 'Reportar Valor de RIN' is displayed with a green pencil icon to its left. Below the title is a text input field with the placeholder text 'Valor de RIN (ej. 2.5)'. Underneath the input field are two buttons: 'Enviar Reporte' and 'Volver al Panel'. The background of the browser window features a stylized illustration of a green hill and a brown tree trunk. The Windows taskbar is visible at the bottom, showing various application icons and the system clock indicating 13:01 on 25/6/2026.

Descripción: Interfaz para que el paciente o el administrativo (en caso de reporte telefónico) registren un nuevo valor de RIN en el sistema. Controles: Campo de texto para ingresar el "Valor de RIN", botón para enviar el reporte y botón de retorno al Panel de Monitoreo.

Pantalla 6: Gestión de Agenda



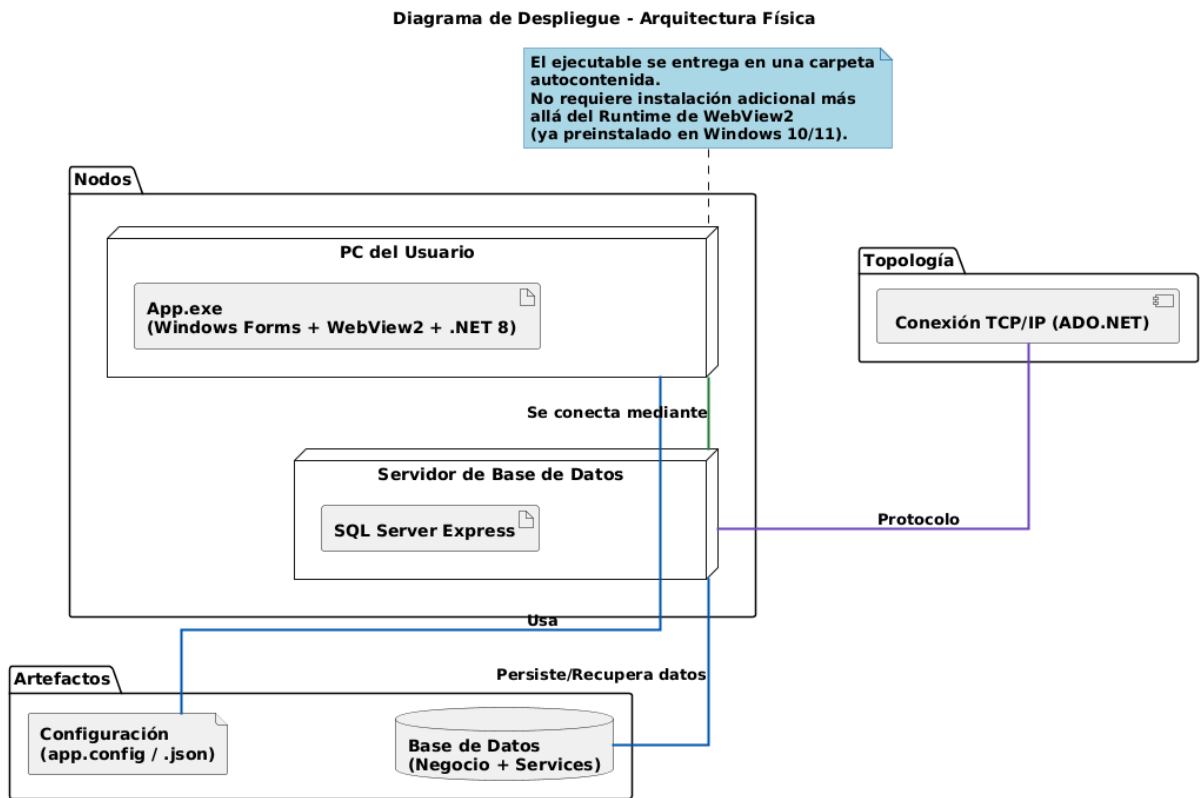
Descripción: Panel de gestión de turnos, donde el administrativo puede visualizar las sugerencias de reasignación inteligente generadas por el sistema para optimizar la atención clínica. Controles: Listado de sugerencias de reasignación de turnos (ej. paciente estable con turno -> paciente crítico sin turno), botones para aceptar/rechazar sugerencias, y botón de retorno al Panel de Monitoreo.

7.2 Matriz de Navegación por Rol

A continuación, se detalla la matriz de acceso y navegación para los tres perfiles de usuario principales identificados en la sección de Stakeholders. Cada rol cuenta con un punto de entrada común (Login) y un conjunto de pantallas específicas a las que puede acceder según sus responsabilidades dentro del sistema.

Rol del Usuario	Pantalla de Inicio	Pantalla Principal (Hub)	Pantallas a las que navega	Acciones Principales
Médico	Login / Inicio de Sesión	Panel de Monitoreo	Configurar Historia Clínica, Detalle de Paciente (Crítico).	Evaluar criticidad de reportes, configurar rangos terapéuticos, registrar eventos adversos y tomar decisiones clínicas.
Administrativo	Login / Inicio de Sesión	Panel de Monitoreo	Gestión de Pacientes, Gestión de Agenda, Reportar RIN (vía telefónica).	Registrar/modificar pacientes, gestionar turnos, ejecutar reasignaciones inteligentes y recibir reportes de RIN por teléfono.
Paciente / Familiar	Login / Inicio de Sesión	Panel de Paciente	Reportar RIN, Ver mi Historial.	Reportar sus valores de RIN de forma remota y consultar su propio historial de mediciones.

8.0 Diagrama De Despliegue



Propósito: Este diagrama modela la arquitectura física de despliegue de la "Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo", describiendo dónde se ejecutan los componentes de software y cómo se comunican entre sí. Su objetivo es proporcionar a los futuros administradores del sistema una visión clara de la infraestructura necesaria para poner la aplicación en producción.

Estructura y elementos del modelo: Siguiendo el estándar de modelado propuesto en el `demobase`, el diagrama se estructura en tres bloques principales:

- **Nodos:** Representa los dispositivos físicos o máquinas donde se ejecuta el sistema. Incluye la "PC del Usuario", donde se ejecutará la aplicación de escritorio, y el "Servidor de Base de Datos", donde se aloja la instancia de SQL Server Express.
- **Artefactos:** Son los componentes de software desplegados. Se distinguen el ejecutable de la aplicación, el archivo de configuración, y la base de datos que contiene tanto el esquema de `Negocio` como el de `Services`.
- **Topología:** Define la conectividad y el protocolo de comunicación entre los elementos. La aplicación se comunica con el servidor de bases de datos a través de una conexión TCP/IP estándar utilizando ADO.NET.

Notas de entrega final: La aplicación se entrega en una carpeta autocontenida generada tras el comando `dotnet publish`. Esta carpeta incluye el ejecutable y todas las dependencias necesarias. No requiere compilación por parte del usuario final, y su único requisito técnico es tener el Runtime de WebView2, el cual ya está preinstalado en la mayoría de los equipos con Windows 10/11.